

班 级 2106011

学 号 21069100225

西安电子科技大学

本科毕业设计论文



题 目 不同在线社交线索下的社会科学数据
复用行为特征研究

学 院 经济与管理学院

专 业 信息管理与信息系统

学 生 姓 名 赵红玉

导 师 姓 名 马续补

院内导师姓名 马续补

西安电子科技大学

毕业设计（论文）诚信声明书

本人声明：本人所提交的毕业论文《不同在线社交线索下的社会科学数据复用行为特征研究》是本人在指导教师指导下独立研究、写作的成果，论文中所引用他人的无论以何种方式发布的文字、研究成果，均在论文中加以说明；有关教师、同学和其他人员对本文的写作、修订提出过并为我
在论文中加以采纳的意见、建议，均已在我的致谢辞中加以说明并深致谢意。

本论文和资料若有不实之处，本人承担一切相关责任。

论文作者： 赵红玉 （签字） 时间：2025 年 05 月 29 日

指导教师已阅： 马俊 （签字） 时间：2025 年 06 月 03 日

西安电子科技大学

毕业设计（论文）任务书

学生姓名 赵红玉 学号 21069100225

指导教师 马续补 职称 教授

学院 经济与管理学院 专业 信息管理与信息系统

题目名称 不同在线社交线索下的社会科学数据复用行为特征研究

任务与要求

- 理解不同在线社交线索下的社会科学数据复用行为特征研究的内涵。
- 系统收集国内外相关文献，对不同在线社交线索下的社会科学数据复用行为特征相关研究进行系统分析和总结，并掌握相关分析方法。
- 使用实验研究法、问卷调查法、文献调查法等方法，开发实验系统并开展实验，通过收集被试的行为数据、感知数据和眼动数据，揭示不同在线社交线索影响下的社会科学数据复用行为特征差异，探索不同线索影响下的社会科学数据复用过程及行为模式。

开始日期 2024.11.01 完成日期 2025.5.30

院长（签字）  2025年05月30日

注：本任务书一式两份，一份交学院，一份学生自己保存。

西安电子科技大学
毕业设计（论文）工作计划书

学生姓名 赵红玉 学 号 21069100225

指导教师 马续补 职 称 教授

学 院 经济与管理学院 专 业 信息管理与信息系统

题目名称 不同在线社交线索下的社会科学数据复用行为特征研究

一、毕业设计（论文）进度

起止时间	工作内容
2024.11.25-2024.12.31	收集和阅读国内外相关文献资料，对不同在线社交线索下的社会科学数据复用行为特征研究的相关研究理论和研究结果进行阅读，熟悉研究流程和研究方法。
2025.1.1-2025.3.15	对不同在线社交线索下的社会科学数据复用行为特征相关研究进行系统分析和总结，并构建本文的分析方法。
2025.3.16-2025.3.31	使用实验研究法、问卷调查法、文献调查法等方法，开发实验系统并开展实验，通过收集被试的行为数据、感知数据和眼动数据，揭示不同在线社交线索影响下的社会科学数据复用行为特征差异，探索不同线索影响下的社会科学数据复用过程及行为模式。
2025.4.1-2025.4.30	撰写论文初稿并进行修改。
2025.5.1-2025.6.5	按照指导老师的要求修改论文并完成答辩。

二、主要参考书目（资料）

- [1] Kim Y. A study of the roles of metadata standard and data repository in science, technology, engineering and mathematics researchers' data reuse[J]. Online Information Review, 2021, 45(7): 1306-1321.
- [2] Yoon A, Kim Y. Social scientists' data reuse behaviors: Exploring the roles of attitudinal beliefs, attitudes, norms, and data repositories[J]. Library & Information Science Research, 2017, 39(3): 224-233.
- [3] Lin J, Jiang Y, Chen Y. Research on the generation mechanism and action mechanism of scientific data reuse behavior[J]. The Journal of Academic Librarianship, 2024, 50(5): 102921.
- [4] Curty R G. Beyond" data thrifting": An investigation of factors influencing research data reuse in the social sciences[D]. Syracuse University, 2015.
- [5] Bishop B W, Collier H R. Fitness for use of data: scientists' heuristics of discovery and reuse behaviour framed by the FAIR Data Principles[J]. 2022.
- [6] Imker H J, Luong H, Mischo W H, et al. An examination of data reuse practices within highly cited articles of faculty at a research university[J]. The Journal of Academic Librarianship, 2021, 47(4): 102369.
- [7] 饶梓欣,许鑫.文化遗产领域科学数据复用影响因素研究[J].信息资源管理学报,2023,13(05):32-43.DOI:10.13365/j.jirm.2023.05.032.
- [8] 都平平,李雨珂,张雪媛,等.高校机构知识资源中研究数据的整合管理与复用研究[J].农业图书情报学报,2023,35(05):51-63.DOI:10.13998/j.cnki.issn1002-1248.23-0159.
- [9] 孙玉伟,戚景琳,刘超,等.社会科学科研人员数据复用行为影响因素研究: MOA 框架下的探索[J].情报理论与实践,2021,44(10):90-99+64.DOI:10.16353/j.cnki.1000-7490.2021.10.013.

三、主要仪器设备及材料

通过电脑查询收集中外文献、使用实验研究法、问卷调查法、文献调查法，开发实验系统并开展实验，揭示数据复用行为特征差异并探索数据复用模式，撰写毕业论文。

四、教师的指导安排情况（场地安排、指导方式等）

每周在 E 楼 3 区 304 室线下讨论指导，有问题可通过微信、腾讯会议进行线上沟通。

五、对计划的说明

毕业论文工作按照此计划进行，执行时需密切关注实际实施进度是否与计划大致相符，以确保毕业论文工作按时完成。

注：本计划一式两份，一份交学院，一份学生自己保存（计划书双面打印）

西安电子科技大学经济与管理学院

本科生毕业论文（设计）开题报告
(2025 届)

学生姓名 赵红玉

专 业 信息管理与信息系统

学 号 21069100225

指导教师 马续补

2024 年 12 月 30 日

(本表一式三份，学生、指导教师、学院各一份)

一、论文名称及项目来源

论文题目：不同在线社交线索下的社会科学数据复用行为特征研究

项目来源：自设科研项目

二、研究目的和意义

1.研究目的

本研究旨在通过实验研究法、问卷调查法及文献调查法，系统分析不同在线社交线索（如印象型数据线索、交互型数据线索、印象型发布者线索等）及其呈现方式（搜索结果页、结果详情页）对社会科学数据复用行为的影响。通过开发实验系统并开展受控实验，收集用户的行为数据、感知数据和眼动数据，揭示不同线索影响下的数据复用行为特征差异，并探索其背后的行为模式。本研究不仅有助于理解在线社交线索在辅助科研信息行为中的潜在价值，还能为社会科学数据共享平台的功能设计提供参考，促进科学数据的有效利用。

2.研究意义

(1) 理论意义

首先，社会科学数据复用是一个跨学科的研究领域，涉及信息科学、管理学、社会学等多个学科。通过将社交线索引入科研过程，从消费行为扩展到信息行为，并深入挖掘交互型在线社交线索，探讨在线社交线索对数据复用行为的影响，有助于丰富社会科学数据复用的理论体系，为后续研究提供理论基础和研究方向。

并且，本研究聚焦于社会科学数据复用行为，尝试剖析数据复用过程及用户行为特征，并对可能影响用户科学数据复用的潜在平台因素进行挖掘。研究结论可以丰富该领域现有的研究体系，为未来交叉领域研究提供参考。

(2) 实践意义

其一，研究成果能够为科学数据开放平台、科研机构和图书馆等信息服务机构提供指导，帮助它们更好地理解科研人员的数据复用需求和行为特征，从而优化数据管理和服务策略，提高服务质量，促进科研数据的有效利用和共享。通过分析在线社交线索对数据复用行为的影响，还能够为科研合作提供新的视角，特别是在跨学科、跨领域的科研合作中，社交线索的作用不容忽视。研究成果将有

助于帮助科研人员快速掌握数据内涵，提升个体的数据复用效率和效果。

其二，本研究能为科研政策制定者提供决策支持，特别是在制定促进科研数据共享与复用的政策时，能够提供实证依据。揭示科研人员在数据复用过程中面临的主要障碍和需求，为政策制定者提供针对性的政策建议，推动科研数据的开放共享和有效利用。随着数据复用在科研活动中的重要性日益增加，科研人员的数据素养成为其科研能力的重要组成部分。本研究将有助于识别科研人员在数据复用过程中的关键能力和需求，为科研人员的数据素养培训提供指导，促进科研人员数据素养的提升。

三、国内外研究现状和发展趋势

自上世纪 90 年代起，科研数据复用逐渐成为学术界关注的焦点。近年来，随着科学数据管理的发展，数据复用研究日益受到重视，并广泛应用于考古学、生态学、基因学、工程学、地球科学、博物馆学、健康科学和社会科学等多个领域。这些研究不仅揭示了数据复用在不同学科中的实践模式和影响因素，还为促进数据共享和提高科研效率提供了理论支持和技术手段。

1. 国内外研究现状分析

(1) 研究方法

早期研究多采用定性调研方式，如调查问卷和访谈等，以收集使用者对数据复用的意见。例如，Tenopir 等(2020)通过跨时间段的科学家调查发现，尽管科研人员愿意参与数据共享，但感知到的风险也在上升；较年轻的受访者则更倾向于数据共享和重用。Federer 等(2015)运用调查问卷的方式探讨了生物医学的数据重用情况，揭示了不同科研人员认知上的差异。近年来，基于技术接受模型 (TAM) 和计划行为理论 (TPB) 等理论框架的量化研究逐渐增多，Kim 等(2017) 将 TPB 和制度理论结合，构建了科研人员数据复用意向模型。此外，还有学者利用结构方程建模、引文分析、内容分析等方法来探究数据复用的影响因素及其动态变化。

(2) 影响因素

研究表明，科研人员背景显著影响他们对数据类型的选择及所在情景的评估。Faniel 等(2016)通过对地震工程领域的调研指出，数据相关性、情景和信任程

度是关键考量因素；Joo 等(2017) 针对美国健康科学家的调查显示，学科类型和情景同样影响数据重用决策。此外，定量社会科学学家和考古学家均强调了解数据背景信息的重要性，如咨询相关人员获取更多细节。王雪、杨波等(2016)对中国科学数据复用的学科差异进行了比较，而戚景琳（2020）则聚焦经济学领域，详细编码分析了年龄、性别等因素与数据复用的关系。

(3) 平台和服务

数据平台作为数据复用的重要载体，受到了广泛关注。Bhoi 等（2018）以 Mendeley Data 为例，介绍了该平台提供的服务功能；李佳翼等（2018）则注意到 Figshare 平台上的数据使用因学科类别而异；Chourasia（2016）探讨了 Seed Me 平台在元数据、数据访问和共享方面的优势。国内也有不少学者致力于提升本土数据平台的服务能力，如王舒等（2021）提出了优化数据仓储出版流程的建议，秦顺等（2019）对比了欧美国家 14 个科学数据出版平台的特点并为中国提出改进建议。

(4) 技术、组织、法律和政策

为了推动数据复用，需要综合考虑技术支持、组织文化、法律法规以及相关政策。技术层面包括元数据检索、本体技术和数据关联技术的应用，以增强数据的可发现性和易用性。组织因素方面，良好的文化氛围和支持措施有助于提高科研人员的数据共享意愿。法律和政策则为数据复用提供了必要的保障机制，如《数据安全法》、《知识产权保护法》等国内法规，《信息自由法》等国际协议。期刊政策同样重要，Alsheikh-Ali 等（2011）调查了多个期刊的数据共享规定，指出了不同期刊间存在的差异。

2. 发展趋势

随着信息技术和互联网的快速发展，出现了更多样化的沟通媒介，如视频会议、电话、电子邮件、虚拟社区等等。科研人员越来越多地依赖于这些数据共享平台或虚拟学术社区获取、分享和复用数据。社交线索能够影响用户的消费、沟通、信息采纳等行为，以及社会临场感、信任度、满意度等感知。对于一般信息行为，社交线索的积极作用已被探明，而对于特定情境下的科研信息行为仍未深

入分析。未来几年内，社交线索下的数据复用行为研究将呈现出综合性的发展趋势，深入挖掘社交线索对特定信息行为的影响方式可能成为领域研究热点。

社交线索将显著增强数据发现能力。智能推荐系统利用机器学习算法分析用户在社交平台上的活动模式，为科研人员提供个性化的数据资源推荐，从而显著提升数据发现效率。与此同时，活跃于特定领域的专业社群成员更容易找到高质量的数据源，这种社群效应将进一步促进知识交流，提高数据的可见度。透明度与可追溯性也将成为关键，社交平台上将引入更多关于数据生成背景的信息展示功能，并可能应用区块链技术确保每条数据都有清晰的历史记录，增加用户的信任感。

在协作式数据处理与共享方面，社交平台将集成更多的数据分析工具和服务接口，使得科研团队可以在同一个环境中进行数据清洗、可视化以及初步分析，这不仅促进了内部合作，也为跨机构间的联合项目提供了便利条件。开放科学运动的影响下，预计会有更多科研人员愿意公开自己的原始数据集，并积极参与到更大规模的全球性研究计划中去，社交线索将成为连接不同地区科学家的重要桥梁之一。

政策法规的支持与引导同样不可或缺。政府和学术界应共同努力制定统一的数据格式标准和元数据规范，简化数据交换流程，减少因不兼容而导致的浪费现象。同时，还需明确界定个人隐私保护边界，平衡好数据共享与信息安全之间的关系。出台相关政策鼓励科研人员积极贡献数据，例如设立专项基金支持优秀数据集的创建与维护，或者给予那些长期致力于数据整理工作的研究人员以适当的奖励。

最后，理论模型的深化与发展将在多学科交叉融合的基础上推进。借鉴心理学、社会学等领域成熟的理论框架，探索如何更好地解释社交线索对数据复用行为的影响路径。未来的研究应该更加注重实际应用场景中的验证工作，通过大规模问卷调查、实验设计等方式收集一手资料，建立更为准确可靠的因果关系模型。

四、主要研究内容、要解决的问题及本文的初步方案

1. 主要研究内容

(1) 理论模型建立

构建一个综合性的理论框架是本研究的基础。现有文献中，技术接受模型（TAM）、计划行为理论（TPB）、SOR 模型等已经被广泛应用于解释用户行为和技术采纳过程。这些理论模型强调了态度、主观规范、感知有用性和易用性等因素在行为决策中的重要性。因此，本研究将在既有理论上，结合社交线索的特点，提出一个综合性的理论框架，用于指导后续的数据收集和分析工作。

技术接受模型（TAM）：该模型主要用于预测用户是否会接受并使用新技术或服务。它假设用户的意图受到感知有用性和感知易用性两个因素的影响。对于数据复用行为来说，科研人员是否认为某个数据集有用且易于处理，将是决定他们是否选择复用的关键因素。

计划行为理论（TPB）：此理论扩展了 TAM，加入了主观规范和个人控制感作为额外变量。主观规范指的是个体感受到的社会压力，即周围人对其行为的看法；个人控制感则反映了个体对自己执行特定行为的能力的信心。在数据复用场景下，这可以理解为同事或导师的态度以及个人获取所需技能的程度。

SOR 模型：该模型描述了刺激如何通过影响个体的内在状态，进而引发特定的行为反应。在本研究中，不同的在线社交线索作为刺激因素，影响用户的感知和态度等内在状态，最终决定用户的数据复用行为。通过应用 SOR 模型，可以系统地分析社交线索如何改变用户的认知和情感反应，从而影响其信息行为和数据复用决策。这为理解用户在不同社交线索下的行为提供了理论框架，并指导数据收集与分析工作。

社交线索特征整合：考虑到社交线索的独特属性，如线索类型、呈现方式、描述对象等，本研究还将探索这些特性如何融入到既有理论模型中，以更好地捕捉社交线索对数据复用行为的实际影响。

(2) 实证数据分析

实证研究是验证理论假设的重要手段。本部分将设计并实施一系列实验或调查研究，通过定量和定性相结合的方法，全面了解不同类型社交线索对社会科学数据复用行为的影响。

实验设计：开发一个模拟的社会科学数据共享平台环境，允许参与者浏览、点击、收藏各种类型的数据资源。在此过程中，记录每个参与者的具体操作行为及其对所见数据的感知可复用性评价。此外，还可以引入眼动追踪技术，监测参与者在查看不同类型信息时的眼球移动路径，从而更细致地理解其注意力分配情况。

问卷调查：除了实验外，还将进行广泛的问卷调查，覆盖不同学科背景的科研人员。问卷内容将包括基础信息收集和复用态度调查两部分内容，其中复用态度调查涉及对不同类型社交线索的认知与偏好、对数据复用的态度和行为等多个维度。通过这种方式，可以获得更为丰富的一手资料，补充实验数据的局限性。

数据分析方法：采用多种统计分析工具和技术来处理收集到的数据。例如，利用方差分析等统计方法验证不社交线索影响下的数据复用行为特征差异；利用结构方程建模（SEM）检验理论模型中各变量之间的关系等。同时，针对定性数据，如开放式问题的回答，将采用内容分析法进行编码和分类，提炼出共性观点和潜在模式。

(3) 结果讨论

基于上述理论和实证研究，本研究将进一步总结不同在线社交线索对社会科学数据复用行为的具体影响，并提出相应的政策建议和实践指导。

影响机制解析：详细阐述不同类型社交线索如何作用于科研人员的心理认知过程，进而影响其数据复用行为。特别关注社交线索带来的感知可复用性提升、复用难度降低和复用效率提升等方面的变化。

行为特征归纳：通过对大量样本数据的分析，概括出社会科学领域科研人员在不同社交线索下的典型数据复用行为模式。例如，哪些类型的社交线索更容易引发积极的数据复用行为？不同类型在线社交线索影响下科研人员复用流程有什么差异？这些问题的答案将有助于构建更加准确的行为画像。

2. 要解决的问题

(1) 理解社交线索对数据复用行为的影响机制

尽管已有研究表明社交线索能够显著影响用户行为，但对于具体到社会科学

数据复用这一特殊情境下的影响机制尚不明确。为此，本研究将重点回答以下问题：

不同类型的社交线索如何影响科研人员对数据的信任度？

社交线索是否能提高科研人员对数据复用性的评估？如果是，那么这种提升是通过什么途径实现的？

在面对多种社交线索时，科研人员如何做出最终的数据复用决策？是否存在某些优先考虑的因素？

(2) 揭示数据复用行为的内在逻辑和外部影响因素

社会科学领域的科研人员在选择复用数据时往往面临复杂的考量。本研究试图揭示这些行为背后的内在逻辑及其受外界因素的影响：

科研人员在选择复用数据时最关心哪些方面？例如，数据的相关性、质量、来源可信度等。

线索呈现在哪个位置更容易帮助科研人员理解科学数据？不同类型线索匹配的最佳位置是否一致？

(3) 提供政策建议和实践指导

基于对上述问题的解答，本研究将为相关政策制定者和实践者提供具体的建议：

如何优化现有的科研数据共享平台，使其更好地适应科研人员的需求？特别是如何增强科研人员对数据复用的意愿，促进更多的交流与合作？

图书情报机构和其他信息服务提供商可以采取哪些行动来改进数据管理和服

3. 本文的初步方案

(1) 构建综合理论框架

整合既有模型：基于技术接受模型（TAM）、计划行为理论（TPB）和SOR模型，构建一个适用于本研究的综合性理论框架。将帮助理解用户在面对不同类型社交线索时的心理认知过程及其对数据复用行为的影响。

引入社交线索特性：特别关注社交线索的独特属性，即线索类型（交互型数

据线索、印象型数据线索和印象型发布者线索)和呈现方式(搜索结果页、详情页),探讨如何将这些特性融入既有理论模型中,以更准确地捕捉社交线索对数据复用行为的实际影响。

(2) 实验设计与系统开发

模拟平台搭建:开发一个模拟的社会科学数据共享平台环境,允许参与者浏览、点击、收藏各种类型的数据资源。此过程中,记录每个参与者的具体操作行为及其对所见数据的感知评价。

眼动追踪集成:为了更细致地了解用户的注意力分配情况,引入眼动追踪技术,监测参与者在查看不同类型信息时的眼球移动路径,从而更好地理解其注意力焦点和信息处理模式。

(3) 数据收集方法

多源数据融合:采用录屏软件捕捉用户的所有鼠标点击、滚动等交互动作;利用问卷调查获取用户关于数据质量、相关性、可靠性及可复用性的主观感受;借助眼动仪记录用户的视线焦点变化,以量化不同社交线索吸引用户注意的程度。

实验与调查结合:除了受控实验外,还将进行广泛的问卷调查,覆盖不同学科背景的科研人员,收集他们对不同类型社交线索的认知与偏好、对数据复用的态度和行为等多个维度的信息。

(4) 数据分析策略

统计分析验证差异:使用方差分析(ANOVA)检验不同社交线索条件下用户行为特征是否存在显著差异。考虑到本研究涉及多个自变量(线索类型和呈现位置),需要使用多因素方差分析。如果发现显著差异,则进一步执行事后分析。

结构方程建模(SEM):应用结构方程建模来检验理论模型中各变量之间的关系,包括直接效应和间接效应,全面展现社交线索对数据复用行为的影响路径。

(5) 行为特征归纳与机制解析

行为模式总结:通过对大量样本数据的分析,概括出社会科学领域科研人员在不同社交线索下的典型数据复用行为模式。例如,哪些类型的社交线索更容易

引发积极的数据复用行为？不同类型在线社交线索影响下科研人员复用流程有什么差异？

影响机制阐述：详细阐述不同类型社交线索如何作用于科研人员的心理认知过程，进而影响其数据复用行为。特别关注社交线索带来的感知可复用性提升、复用难度降低和复用效率提升等方面的变化。

(6) 政策建议与实践指导

优化平台设计：基于研究结论，提出具体的政策建议和实践指导，包括如何优化现有的科研数据共享平台，使其更好地适应科研人员的需求。特别是如何增强科研人员对数据复用的意愿，促进更多的交流与合作。

服务改进措施：图书情报机构和其他信息服务提供商可以采取哪些行动来改进数据管理和服务，帮助科研人员更高效地找到和使用所需数据。这些建议将有助于提高数据复用的效率和效果，推动科研活动的发展。

五、工作的主要阶段、进度和完成时间

2024.11.25-2024.12.31

收集和阅读国内外相关文献资料，对不同在线社交线索下的社会科学数据复用行为特征研究的相关研究理论和研究结果进行阅读，熟悉研究流程和研究方法。

2025.1.1-2025.3.15

对不同在线社交线索下的社会科学数据复用行为特征相关研究进行系统分析和总结，并构建本文的分析方法。

2025.3.16-2025.3.31

使用实验研究法、问卷调查法、文献调查法等方法，开发实验系统并开展实验，通过收集被试的行为数据、感知数据和眼动数据，揭示不同在线社交线索影响下的社会科学数据复用行为特征差异，探索不同线索影响下的社会科学数据复用过程及行为模式。

2025.4.1-2025.4.30

撰写论文初稿并进行修改。

2025.5.1-2025.6.5

按照指导老师的要求修改论文并完成答辩。

六、已进行的前期准备工作

在导师的指导下，深入分析了多个可能的毕业设计题目，并结合自己的兴趣和专业方向，最终确定了“不同在线社交线索下的社会科学数据复用行为特征研究”作为毕业设计题目。确定题目后，立即开始文献调研工作。通过图书馆、学术数据库和互联网资源，搜集了大量与毕业设计相关的文献和资料，包括学术论文、技术报告、专利文件等。这些文献提供了丰富的理论基础和前沿动态，为下一步论文的撰写提供思路与方向。

七、指导教师意见

内容及技术路线可行，同意开题。

签名

马俊

2025年1月2日

八、学院审核意见

同意开题。

签名

陈建

2025年1月2日

学号 21069100225

西安电子科技大学
本科生毕业设计（论文）中期报告

题 目	不同在线社交线索下的社会科学数据复 用行为特征研究
学 生 姓 名	赵红玉
专 业	信息管理与信息系统
学 号	21069100225
指导教师	马续补
报告日期	2025 年 3 月

西安电子科技大学

本科生毕业设计（论文）中期报告要求

一、本科生在完成学位论文开题之后三个月内, 必须进行学位论文中期考核, 考核由各学院自行组织, 具体要求参照毕业设计文件执行。

二、中期考核结论分为两种: 1.通过, 按专家意见修改后继续学位论文撰写工作; 2.不通过, 重新考核, 正式答辩前达不到通过标准的, 答辩延期进行。

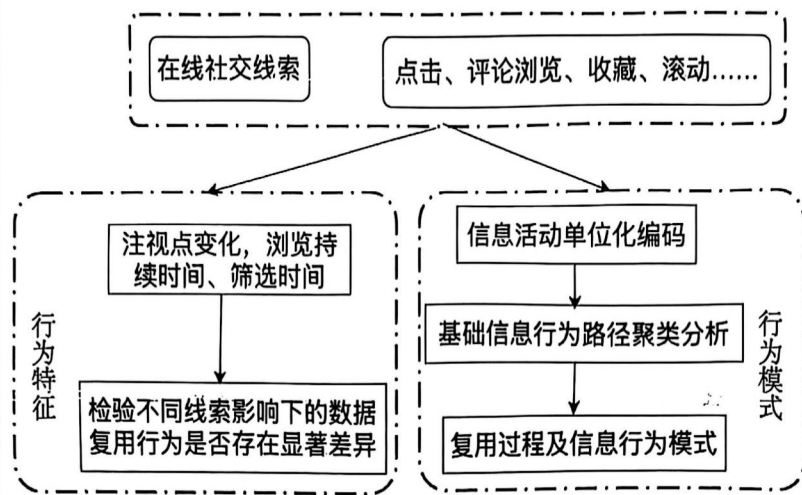
三、中期报告由学生填写, 填写完成后, 需在限定时间内, 在教务系统中上传最终版 (如有更新, 可重新上传覆盖)。

四、中期考核时需携带此表, 本表一式三份, 本人、指导教师、学院各一份, 用 A3 纸张正反套印; 承担毕业设计单位审核盖章后的表格最终胶装入存档论文中。

五、表格填写要求: 正文字体宋体, 字号小四, 行间距固定值 20 磅, 可续页, 请勿更改表格样式。

1、毕业设计工作是否更换题目及是否按开题报告预定的内容及进度安排进行 毕业设计未更换题目，按照开题报告预定内容及进度安排进行。
2、目前已完成的研究工作及结果（内容要详实充分） 1. 理论框架构建与研究设计 (1) 理论模型搭建 基于 S-O-R 理论框架，构建了“刺激（在线社交线索）→机体（感知有用性）→反应（数据复用行为）”的研究模型，明确了社交线索（评分及下载量、评论、身份信息）对数据复用行为的影响路径。 提出“线索-判据匹配假说”（H1-H3），并结合认知匹配理论，探讨不同社交线索（印象型数据线索、交互型数据线索、印象型发布者线索）与用户判据（数据质量、相关性、来源可靠性）的匹配机制。 引入中介效应假设（H4），验证感知有用性在社交线索与数据复用绩效间的中介作用。 四个研究假设如下： H1：当印象型数据线索与用户有效性、可得性判据相匹配时，用户对科学数据的感知有用性高于不提供社交线索时的感知有用性。 H2：当交互型数据线索与用户适用性、相关性判据相匹配时，用户对科学数据的感知有用性高于不提供社交线索时的感知有用性。 H3：当印象型发布者线索与用户来源可靠性判据相匹配时，用户对科学数据的感知有用性高于不提供社交线索时的感知有用性。 H4：线索类型与可复用性判据对数据复用绩效的影响是在匹配条件下由感知有用性介导的。 (2) 研究设计 操纵几种在线社交线索，即线索类型，通过用户受控实验，借助录屏软件、眼动仪等收集用户查询、点击、评论浏览、收藏、滚动等信息行为和眼动数据，统计分析不同线索影响下的复用行为特征，检验不同线索影响下的数据复用行为是否存在显著差异。

随后,对录屏软件记录下的信息活动进行单元化编码,重点记录用户查询、浏览、收藏等信息行为及其先后顺序,对这些基础信息行为路径进行聚类分析,探索不同线索影响下的社会科学数据复用过程及信息行为模式。



(3) 文献综述与变量提取

系统性梳理近十年数据复用领域的高被引文献,提取关键变量(如感知有用性、复用绩效)的操作定义与测量方法。

确定眼动数据指标(注视次数百分比、注视时长百分比)、问卷测量变量(感知数据质量、相关性、来源可靠性)及因变量(复用效率、感知复用难度),并完成量表信效度检验(Cronbach's $\alpha > 0.8$)。

2. 实验设计与数据收集

(1) 实验平台选取与分组设计

参考“贵州省政府数据开放平台”界面作为试点平台,开展公共信息资源开放试点工作,设计三组实验条件:

- 第一组: 仅提供印象型数据线索(评分、下载量);
- 第二组: 仅提供交互型数据线索(评论);
- 第三组: 仅提供印象型发布者线索(姓名、年龄、所属单位)。

通过随机分配将60名被试(每组20人)纳入实验,确保组间基线一致。

(2) 多模态数据采集

- 行为日志数据: 记录被试的点击、收藏、滚动、筛选时间等行为数据。
- 眼动追踪数据: 利用眼动仪采集注视点、注视时长等注意力分配指标。
- 问卷数据: 采用李克特7级量表测量感知数据质量、相关性、来源可靠性

及认知负荷 (Paas 量表) 。

3. 数据分析与初步结果

(1) 描述性统计

描述统计					
	N	最小值	最大值	均值	标准 偏差
感知质量总	60	1.00	7.00	5.4332	1.08972
感知相关性总	60	1.00	7.00	5.1917	1.23539
感知可靠性总	60	2.25	7.00	5.5792	1.05213
感知有用性总	60	4.25	7.00	5.9625	.59094
复用难度总	60	2.00	7.00	5.5917	1.04756
有效个案数 (成列)	60				

感知有用性: 总体得分较高 (均值 5.963, 标准差 0.59) , 用户普遍认可数据复用的价值。

复用难度: 任务难度感知中等偏高 (均值 5.59, 标准差 1.05) , 个体差异显著。

(2) 方差分析 (ANOVA)

ANOVA						
		平方和	自由度	均方	F	显著性
感知有用性总	组间	3.681	2	1.841	6.200	.004
	组内	16.922	57	.297		
	总计	20.603	59			
复用难度总	组间	9.633	2	4.817	4.982	.010
	组内	55.113	57	.967		
	总计	64.746	59			

感知有用性: 三组存在显著差异 ($F(2,57)=6.20, p=0.004, \eta^2=0.179$) , 第三组得分最高 (均值 6.64) , 显著高于第一组 (6.13) 和第二组 (6.10) 。

复用难度: 三组差异显著 ($F(2,57)=4.98, p=0.010, \eta^2=0.149$) , 第三组复用难度最高 (均值 5.05) 。

(3) 回归分析

以感知有用性为因变量, 分组哑变量 (第一组为参考组) 为自变量构建回归模型。结果显示:

ANOVA^a

模型		平方和	自由度	均方	F	显著性
1	回归	3.681	2	1.841	6.200	.004 ^b
	残差	16.922	57	.297		
	总计	20.603	59			

a. 因变量：感知有用性总

b. 预测变量：(常量), 分组=第三组, 分组=第二组

系数^a

模型		未标准化系数		标准化系数		显著性
		B	标准错误	Beta	t	
1	(常量)	6.125	.122		50.273	.000
	分组=第二组	.025	.172	.020	.145	.885
	分组=第三组	-.513	.172	-.412	-2.974	.004

a. 因变量：感知有用性总

分组对感知有用性的影响：通过哑变量回归（以第一组为参考），第三组的感知有用性显著低于第一组（ $\beta=-0.513$, $p=0.004$ ），效应量较大（Cohen's $d \approx 0.94$ ），而第二组与第一组无显著差异（ $\beta=0.025$, $p=0.885$ ）。说明身份信息线索（第三组）可能因信息可信度不足，显著降低用户对数据复用的价值感知。

(4) 中介效应分析

分组 (X) 对感知有用性 (M) 的影响:

OUTCOME VARIABLE:
PerUse

Model Summary

R	R-sq	MSE	F	df1	df2	p
.3570	.1275	.3099	8.4744	1.0000	58.0000	.0051

Model

	coeff	se	t	p	LLCI	ULCI
constant	6.4750	.1902	34.0508	.0000	6.0944	6.8556
分组	-.2563	.0880	-2.9111	.0051	-.4325	-.0800

分组 (X) 和感知有用性 (M) 对复用难度/绩效 (Y) 的影响:

OUTCOME VARIABLE:
ReuseD

Model Summary

R	R-sq	MSE	F	df1	df2	p
.4872	.2374	.8663	8.8713	2.0000	57.0000	.0004

Model

	coeff	se	t	p	LLCI	ULCI
constant	2.0834	1.4565	1.4304	.1581	-.8332	4.9999
分组	-.2525	.1575	-1.6028	.1145	-.5680	.0630
PerUse	.6731	.2195	3.0663	.0033	.2335	1.1127

直接与间接效应:

Direct effect of X on Y					
Effect	se	t	p	LLCI	ULCI
-.2525	.1575	-1.6028	.1145	-.5680	.0630
Indirect effect(s) of X on Y:					
Effect	BootSE	BootLLCI	BootULCI		
PerUse	-.1725	.0710	-.3250	-.0426	
完全中介效应成立：分组（社交线索类型）通过感知有用性间接影响复用绩效（$\beta=-0.17$, 95% CI [-0.33, -0.04]），直接效应不显著（$p=0.114$）。 路径解释：第三组（身份信息）因感知有用性较低（$\beta=-0.256$），导致复用难度增加或绩效下降（$\beta=0.673$）。					
3. 后期拟完成的研究工作及进度安排（要有可行性）					
1. 后续拟完成的研究工作内容					
(1) 行为特征差异分析的深化与补充					
完成数据可视化完善。采用 SPSS 生成相关图表，用箱线图来展示三组（评分及下载量组、评论组、身份信息组）在感知有用性、复用效率等连续变量的分布差异，标注显著性水平。路径图是基于中介效应分析结果，绘制“社交线索→感知有用性→复用绩效”的作用路径，标注标准化系数与置信区间。要求结果标注规范，确保图表包含标题、坐标轴标签、图例及显著性标识，符合学术标准。					
(2) 行为模式探索的具体实施					
将行为路径数据预处理，先进行单元化编码；基于录屏数据中的用户行为日志（如“查询→点击评分→浏览评论→收藏”），按时间序列划分行为单元，定义行为类型标签（共 6 类：搜索、点击、浏览、滚动、评论、收藏）。并开发动态编码手册，确保行为类型编码一致性。最后进行行为路径矩阵构建，将每位用户的行为序列转化为状态转移矩阵，记录行为间的时序关系（如“搜索→点击评分”的频次）。					
进行聚类分析与模式识别，其中序列聚类方法：采用编辑距离 (Levenshtein Distance) 计算行为路径的相似性，使用层次聚类（Ward 法）划分典型模式。结合马尔可夫链模型分析行为转移概率，识别关键决策节点。关键指标提取，即统计高频行为序列，对比不同组别的路径复杂度。分析行为路径长度、决策时间与线索类型的相关性。					

2. 进度安排表		
阶段	时间节点	交付成果
第一部分数据可视化	3.24-3.30	图表集、分析图表并整合结论
第二部分行为编码	3.31-4.06	行为路径矩阵、编码手册
第二部分聚类分析	4.07-4.13	聚类结果、模式可视化图表
综合讨论与撰写	4.14-4.27	完整论文初稿（含结论）
论文修订与提交	4.28-5.04	终稿（修订版）
4. 存在的困难与问题		
1.理论模型验证的完整性风险。当前仅验证了 H4（感知有用性的中介作用），理论模型（S-O-R 框架）与实证结果的衔接需进一步深化，例如未明确解释“身份信息线索为何显著提升感知有用性”。 2.数据预处理与编码的复杂性。录屏数据的行为日志需手动或半自动编码为时序路径矩阵，耗时且易出错。行为路径的多样性可能导致编码歧义，即相关行为编码边界模糊。 3.结果整合与讨论的逻辑衔接。行为特征差异与行为模式需关联分析，当前缺乏跨部分整合。实践建议部分尚未结合具体案例提出可操作的设计方案。		
5. 如期完成全部论文工作的可能性		
如期完成全部论文工作可能性较高。 目前已完成行为特征差异的核心统计检验，剩余工作主要为数据可视化与结论整合，未完成的行为模式分析所需实验数据已齐备，无需额外数据采集。剩余任务明确且可分解，数据可视化方面，工具学习与图表生成流程标准化后，效率可大幅提升。行为模式分析利用编码与聚类方法完成。论文撰写基于现有分析结果，内容框架清晰，重点在于逻辑衔接与理论深化。		

6、指导教师意见

按计划完成了预期内容，加强内容创新性，
加快进度。

导师签名：马俊

2025年3月21日

7、中期报告检查组意见

(中期考核结论分为两种：1.通过，按专家意见修改后继续学位论文撰写工作；
2.不通过，重新考核，正式答辩前达不到通过标准的，答辩延期进行。评语重点指出中期报告存在的问题并提出具体修改意见和建议。)

通过，按专家意见修改后继续学位论文撰写工作

组长签名：郑宇娟

成员签名：刘伟 周谦

2025年3月21日

8、承担毕业设计单位审核（盖章）

（校内毕设学生由学院审核，校外毕设学生由承担毕设企业或单位审核）

审核意见：通过中期答辩

盖章



2025年3月21日

西安电子科技大学
毕业设计（论文）中期检查表

学生姓名	赵红玉	学 号	21069100225	班 级	2106011
学 院	经济与管理学院		专 业	信息管理与信息系统	
导师姓名	马续补	职 称	教授	学 院	经济与管理学院
题目名称	不同在线社交线索下的社会科学数据复用行为特征研究				
检 查 内 容		检 查 结 果			
题目是否更换及更换原因		否			
学生出勤情况		满勤			
进度评价 (完成总工作量的百分比)		70%			
质量评价		该研究方法科学全面，数据分析得当，为理论模型提供了实证支持。			
总体评价 (按优、良、中、及格、不及格五档评价)		良			
存在的问题与建议		1.题目相关的概念要明确给出解释。 2.实验设计进一步完善。 3.加快论文进度。			
学院审核（盖章）					

注：此表由指导教师填写，与学生填写的中期报告配套，填写完成交学院办公室，中期检查成绩将作为毕业设计（论文）总成绩的一部分；此表装订入毕业设计（论文）中。

西安电子科技大学
毕业设计（论文）成绩登记表

学 院	经济与管理学院			专 业	信息管理与信息系统	
姓 名	赵红玉	学 号	21069100225	成 绩	良好	
题目名称	不同在线社交线索下的社会科学数据复用行为特征研究					
指导教师	马续补			职 称	教授	
指导教师评语及对成绩的评定意见	（指导教师可从以下几方面对毕业设计（论文）进行评审：1.独立查阅文献及调查论证的能力；2.方案设计与实验技能；3.分析与解决问题的能力；4.工作量、工作态度；5 论文质量；6.创新能力。） 论文对不同在线社交线索下社会科学数据复用行为展开研究，具有较好的价值。 论文结构安排较合理，论述较清晰，写作较规范，方案设计较合理，工作量较饱满，具备较好的独立查阅文献及调查论证的能力，具备较好的工作态度和分析与解决问题的能力。综合评定论文成绩为“良”。 签名 <u>马续补</u> 2025年5月21日					

评阅人评语 及成绩评定 意见	(评阅人主要从以下几方面对毕业设计(论文)进行评价:(1)综合运用理论知识和基本技能的能力;(2)分析和解决实际问题的能力;(3)论文写作能力;(4)所解决的问题与论文质量评价。) 论文写作较规范,结构较合理,工作量较饱满,表明作者具备了综合应用本专业理论知识和基本技能的能力,综合成绩评定为“良好”。 签名 <u>刘伟</u> 2015年5月23日
答辩小组 意见	答辩通过,建议成绩良。 签名 <u>刘伟 郑宇娟</u> 周新 年 月 日
学院答辩委 员会意见	通过 答辩委员 会主任签名 <u>陈建</u> (学院盖章)  2015年6月3日

注: 1.学院、专业名均写全称;成绩登记表双面打印。

2.各学院可根据本学院专业认证要求及细则对表格进行修改,修改后的表格需向本科生院备案。

摘要

在信息技术快速发展的当下，社会科学数据复用对推动社会科学研究和创新意义重大。科学数据开放平台虽引入社交线索来降低信息不对称性，但用户在数据复用过程中仍面临诸多难题，数据复杂性、多样性导致筛选和评估难度大，数据来源可信度不一增加了决策不确定性，且现有研究多关注单一线索，缺乏对不同类型社交线索差异化作用机制和行为模式的系统探索。因此，本研究探讨不同在线社交线索对社会科学数据复用的差异化作用机制和对用户行为特征的影响。

为实现目标，本研究运用 S-O-R 理论构建模型，把社交线索分为印象型数据线索、交互型数据线索及印象型发布者线索三类。通过设计受控实验模拟真实数据复用环境，招募 80 名被试随机分为四组开展实验。借助眼动追踪、录屏和问卷调查收集多维度数据，涵盖行为、眼动及感知等方面。运用独立样本 t 检验、协方差分析、中介效应分析和 K 均值聚类等方法分析数据。研究结果显示，提供在线社交线索可显著增强用户对数据的感知有用性，其中印象型数据线索和交互型数据线索的作用尤为突出；感知有用性在社交线索与数据复用绩效之间发挥中介作用；不同类型线索促使用户形成不同行为模式，具体表现为印象型数据线索组的“谨慎评估型”和“快速筛选型”，交互型数据线索组的“深度语义加工型”和“混合驱动型”，以及印象型发布者线索组的“身份验证型”和“权威依赖型”。

本研究结论为优化科学数据开放平台设计提供了实践指导，建议平台优化社交线索呈现以增强用户感知有用性，并支持多样化行为模式，从而提升数据复用效率。该研究丰富了数据复用行为理论，助力社会科学数据共享与复用，推动学术研究发展。未来可拓展实验场景、扩大样本范围，深入探究社交线索动态变化及交互作用对用户行为的长期影响。

关键词：在线社交线索 社会科学数据复用 行为特征 行为模式

Abstract

In the rapid development of information technology, social science data reuse is of great significance in promoting social science research and innovation. Although the open platform for scientific data introduces social cues to reduce information asymmetry, users still face many difficulties in the process of data reuse, with the complexity and diversity of data leading to great difficulties in screening and evaluation, the varying credibility of data sources increasing decision-making uncertainty, and the lack of a systematic exploration of the differentiation mechanisms and behavioural patterns of different types of social cues in the existing studies that focus on a single cue. Therefore, this study explores the differentiated mechanisms of different online social cues on social science data reuse and their impact on user behavioural characteristics.

To achieve the goal, this study used S-O-R theory to construct a model to classify social cues into three categories: impression-based data cues, interaction-based data cues and impression-based publisher cues. A controlled experiment was designed to simulate a real data reuse environment, and 80 subjects were recruited and randomly divided into four groups to conduct the experiment. Multidimensional data were collected with the help of eye tracking, screen recording and questionnaires, covering behavioural, eye movement and perceptual aspects. Data were analysed using independent samples t-test, analysis of covariance, mediation effect analysis and K-means clustering. The results show that providing online social cues significantly enhances users' perceived usefulness of data, with impression-based data cues and interaction-based data cues playing a prominent role; perceived usefulness plays a mediating role between social cues and data reuse performance; and different types of cues lead to the formation of different behavioural patterns of users, which are shown in the groups of "cautious evaluation" and "cautious evaluation" in the group of impression-based cues, and the groups of "cautious evaluation" and "cautious evaluation" in the group of impression-based cues. Cautious Evaluation' and "Quick Screening" for the impression-based cues group, "Deep Semantic Processing" and "Hybrid Driven" for the interaction-based cues group, and "Impression" for the

impression-based publisher cues group. identity verification’ and “authority reliance” for the group of interaction-based publisher cues, and “deep semantic processing” and “hybrid-driven” for the group of impression-based publisher cues.

The findings of this study provide practical guidance for optimizing the design of open scientific data platforms, suggesting that the platforms should optimize the presentation of social cues to enhance the perceived usefulness of users and support diversified behavioural patterns to improve the efficiency of data reuse. This study enriches the theory of data reuse behaviour, helps social science data sharing and reuse, and promotes the development of academic research. In the future, we can expand the experimental scenarios and sample scope to explore the long-term impact of social cue dynamics and interactions on user behaviours.

Keywords: Online social cues Social science data reuse Behavioral characteristics Behavioral patter

目录

第一章 绪论	1
1.1 研究背景和研究意义	1
1.2 国内外研究现状	2
1.3 研究目标与内容	6
1.4 研究思路与方法	7
1.5 文章结构	9
第二章 相关概念	11
2.1 数据复用相关概念	11
2.2 在线社交线索相关概念	12
2.3 本章小结	14
第三章 模型框架构建与研究设计	17
3.1 模型框架构建	17
3.2 研究设计	19
3.3 变量测量	24
3.4 数据收集	26
3.5 数据描述性分析	26
3.6 本章小结	28
第四章 不同线索影响的数据复用行为特征差异研究	31
4.1 社交线索对感知有用性的直接效应分析	31
4.2 感知有用性在在线社交线索对数据复用绩效的中介效应	32
4.3 不同类型线索对用户感知及行为指标的影响差异分析	35
4.4 本章小结	41
第五章 不同线索影响下数据复用过程及行为模式分析	43
5.1 数据复用过程及行为模式分析基础	43
5.2 行为模式	45
5.3 本章小结	48
第六章 结论	51
6.1 研究总结	51

6.2 平台优化建议	53
6.3 研究不足与展望	54
致谢	57
参考文献	59
附录 A 社会科学数据复用行为实验任务书	63

第一章 绪论

1.1 研究背景和研究意义

1.1.1 研究背景

随着信息技术的飞速发展，数据已成为推动社会科学研究和创新的重要资源。近年来，国家高度重视数据资源的开放与共享，出台多项政策促进社会科学数据的高效利用。例如，《国务院办公厅关于印发科学数据管理办法的通知》（国办发〔2018〕17号）明确提出要推动科学数据的开放共享，提升数据的利用效率，为科学研究和社会发展提供支撑。之后，《国务院办公厅关于印发2022年政务公开工作要点的通知》（国办发〔2022〕8号）也强调为提升市场主体信心，需增强政策制定与实施的透明度及可预期性，同时要强化信息发布、政策解读的责任落实，主动回应政务舆情，加强舆情监测与风险分析，以更好地满足人民群众和市场主体的关注与期待。这些政策的出台为社会科学数据的开放和复用提供了重要的政策支持。

但在实际的数据复用过程中，用户面临着诸多挑战。一方面，数据的复杂性和多样性增加了用户筛选和评估数据的难度；另一方面，数据来源的可信度和质量参差不齐，导致用户在决策时存在较大的不确定性。为了帮助用户更好地评估数据的可复用性，在线社区、学术论坛、科学数据开放平台等引入了在线社交线索，如评分、评论、发布者身份信息等。这些线索在一定程度上降低了用户的信息不对称性，但现有研究多聚焦于单一线索的影响^[1]，缺乏对不同类型在线社交线索差异化作用机制及行为模式的系统性探索。

在线社交线索的设计和应用在实际中也存在一些问题。在线社交线索可能会导致用户在不熟悉网站的情况下披露个人信息，从而引发隐私和安全问题。随着数据复用需求的不断增长，如何优化在线社交线索的设计，提升用户的数据复用效率和体验，成为亟待解决的问题^[2]。在线社交线索在数据复用中的重要性日益凸显，但其作用机制和影响路径尚未得到充分研究。因此，系统性地研究不同在线社交线索对数据复用行为的影响机制，不仅具有重要的理论意义，还能为优化平台设计提供实践指导，提升用户体验和数据复用效率。

本研究聚焦于不同在线社交线索对社会科学数据复用行为的影响机制，旨在揭示不同在线社交线索在社会科学数据复用过程中的具体作用机制，并深入探讨

不同在线社交线索对用户感知和行为特征的影响，为优化科学数据开放平台的设计提供理论支持和实践指导。通过研究不同在线社交线索影响下的数据复用过程及行为模式，为提升社会科学数据复用效率和用户体验提供科学依据。

1.1.2 研究意义

本研究深入探究不同在线社交线索对社会科学数据复用行为的影响机制，具有重要的理论与现实意义。从理论意义来看，现有数据复用行为研究多聚焦于数据质量、技术工具等单一维度，对在线社交线索的作用机制缺乏系统性研究。本研究通过受控实验设计，将社交线索细化为印象型数据线索、交互型数据线索及印象型发布者线索三类独立变量，分别研究其对用户感知有用性、复用效率及行为路径的影响。这不仅探究了在线社交线索类型影响下感知有用性的中介效应，弥补了传统研究对线索分类与作用路径的模糊性，还进一步丰富了数据复用行为的理论体系，为后续研究提供了更精准的理论支撑。同时，当前研究多依赖静态指标描述数据复用行为，忽视了用户操作序列的时序特征与模式异质性。本研究引入行为路径分析方法，通过录屏数据编码与 K 均值聚类，从行为路径视角研究了社交线索影响下的数据复用模式。研究通过分析不同的数据复用行为模式证实不同在线社交线索通过差异化认知路径影响数据复用行为。

从现实意义而言，揭示不同在线社交线索对社会科学数据复用行为的影响机制，可为科学数据开放平台的设计优化提供实践指引。平台可根据研究结果，有针对性地设计和优化社交线索呈现方式。这既能有效降低用户的筛选成本，提升数据复用效率，又能增强用户对数据的信任度与认可度，从而促进社会科学数据的广泛复用与共享，推动社会科学领域的科研进步与创新发展，充分发挥数据在学术研究中的价值，提升科研工作的整体效益。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 数据复用行为相关研究

自上世纪 90 年代起，数据复用便成为科研领域的研究热点，其重要性随着科学数据管理的发展愈发凸显。众多学科如考古学、生态学、基因学等领域的研究者对数据复用展现出浓厚兴趣，并展开了深入研究。Yoon 将数据复用定义为为了新的研究目的对旧数据的再次利用，并指出数据共享是数据复用的前提，其根本目的是让其他研究人员使用这些数据^[3]。数据复用的优越性得到了广泛认可，

Borgman 认为数据复用对学科拓展性研究提供了帮助, 减少了数据收集成本^[4]; Wallis 则强调共享、复用数据的能力为研究者提供了证据再分析、结果验证的机会, 有助于减少重复劳动和加速创新^[5]。此外, Barbui 等的调查显示, 绝大多数受访者对数据共享和复用持积极态度, 且有相当比例的受访者会定期使用他人收集的数据, 或在数据容易获取时优先选择使用^[6]; Tenopir 等的研究也表明, 85%的科研人员会使用他人可获得的数据^[7]。

数据复用在科研领域的作用不可小觑, 其不仅能够推动学科发展, 还能促进资源共享与创新。然而, 数据复用并非没有挑战。Curty 等指出, 数据复用需要时间和技能, 且存在隐藏错误识别的风险, 增加了在缺陷数据上浪费精力和时间的可能性^[8]。数据获取困难是数据复用的一大阻碍, 主要体现在数据的可获得性上。Federer 等认为技术的不完善限制了数据的存储和获取^[9], 而 Howard 则指出保密性考虑如匿名性、商业敏感性和负面宣传等影响了数据的可获得性^[10]。Joo 等发现数据仓库的可用性对科研人员复用数据的意愿有显著影响^[11]。此外, 数据质量也是影响数据复用的重要因素。Faniel 等研究表明数据质量与用户满意度之间存在显著正相关^[12], Zimmerman 的研究也显示生态学家在数据复用时对数据质量的判断至关重要^[13]。

数据复用在科研人员自身方面, 研究包括背景和认知。背景如年龄、专业、学科等影响对数据学科类型和情景的评估。Faniel 等人发现地震工程人员的数据相关性、情景和信任程度影响评估^[14]。Curty 发现社会科学家会选择与研究问题、假设相关的数据^[15]。Joo 等人发现学科类型和情景影响数据重用^[11]。Faniel 等人发现定量社会科学学家和考古学家注重数据情景, 通过咨询获取背景信息^[16]。王雪等研究了科学数据复用的学科差异性^[17]。戚景琳以经济学论文为对象, 对经济学人员的复用特点进行分析^[18]。

认知层面, 不同人员的认知水平影响数据复用进程。Tenopir 等人发现科研人员更愿意参与数据共享, 但存在特定障碍, 年轻受访者更偏向于数据共享和重用^[19]。Federer 等人建议在技术、认知、标准化数据实践方面促进数据重用^[20]。基于 TAM 和 TPB 的量化研究中, Kim 等人构建了科研人员数据复用意向模型^[21]。Curty 等人基于理性行为理论构建科学数据重用模型^[8]。Yoon 等人发现用户对数据可信度在数据重用不同阶段呈现动态变化^[3]。孙玉伟基于 MOA 理论框架模型, 发现动机、机会、能力对数据复用的影响程度逐渐递减^[22]。李晓等人定量分析重用意愿、行

为、满意度的关系强度^[23]。Yoon 等人将 TPB 和 TAM 结合,发现主观规范、感知努力、数据可获取性与数据重用意愿有关^[24]。

在我国,基于数据共享是数据复用的前提,众多学者也进行了相关研究。李娟等指出科学数据的可共享性使其可被二次利用,对科学研究和国家战略发展具有重要意义^[25]。邱均平等认为科学数据是潜在的社会财富,数据共享可促进高水平成果产出,但我国在此方面相对落后^[26]。郑琳强调科研人员的主观意愿是影响数据共享的关键因素,受个人背景、外部政策和技术支撑等影响,并指出数据质量与信任是影响数据共享的关键因素^[27]。张晋朝通过问卷调查发现数据共享研究存在方法单一、结论不一致等问题^[28]。孙玉伟等采用系统综述和元综合方法梳理科研人员数据复用行为研究,指出数据源可分为正式和非正式渠道,数据评估判据包括可复用性、信任、质量和文档质量评估,影响因素涉及个人、机构、技术、学科和社会环境等^[29]。文静等通过调研和建模发现数据质量正向影响科学数据复用意愿,数据来源、复用者背景和复用规则有间接正向影响^[30]。

1.2.2 在线社交线索相关研究

在当今数字化时代,在线社交线索对于用户行为的影响已成为众多学科的研究焦点。在线购物平台的兴起不仅改变了传统的购物模式,还为研究消费者行为提供了丰富的场景。在此背景下,Bakos 指出,相比传统线下购物,在线购物平台能有效降低消费者获取产品信息的搜索成本,同时突破空间限制,使消费者能够便捷地对比海量产品并获取详尽信息^[31]。然而,信息过载与消费者有限理性之间的矛盾也日益凸显,消费者倾向于利用有限的认知简化信息处理流程,以最小的成本获取最大的收益。与此同时,Kirman 和 Rao 发现在线购物环境下的信息不对称现象为消费者的产品质量评估带来了挑战,促使消费者依据线索利用理论,依靠诸如品牌、商家信誉等信息线索来形成对产品质量的感知^[32]。

在社交媒体领域,用户对在线信息的行为反应同样受到关注。Lee & Jang 的研究表明社交媒体中的在线评论为用户提供了丰富多样的信息来源,可对其他用户的态度和行为产生深远影响^[33]。用户在社交媒体上的行为反应主要分为浅层参与(点赞)和深层参与(评论),Ji 等说明这些行为共同构成了在线社交线索的重要组成部分^[34]。Men 和 Muralidharan 表明在线评论的启发式线索对用户态度转变的影响机制受到 MAIN 模型和从众效应等理论的解释^[35]。Sundar 用 MAIN 模型强

调媒介技术结构对用户信息可信度判断的影响，而从众效应则揭示了个体如何在社会线索的引导下调整自己的观点以符合公众的观点^[36]。

在线社交线索的性质和类型对用户行为和决策有着重要的影响。定量线索和定性线索在用户信息处理过程中扮演着关键角色。McCroskey 说明定量线索能够为用户提供了一个客观的参考指标，影响用户对信息的最初印象^[37]。而 Lee & Jang 表明定性线索则通过评论的文本内容提供更加具体的见解和观点，对用户的态度转变具有更深远的影响^[33]。在评价在线评论的影响时，Stylianou 和 Sofokleous 的研究表示评论的效价、文明度和论证质量等因素也显著影响用户的态度变化^[38]。

1.2.3 国内外研究现状述评

国际学界围绕数据复用行为的理论构建与实践应用已取得显著进展。理论层面形成了以技术接受模型 (TAM)、计划行为理论 (TPB) 和动机-机会-能力 (MOA) 框架为核心的多维分析体系，系统揭示了数据复用的驱动因素及作用路径。实践层面，研究覆盖学科差异、用户认知梯度和技术环境影响，并采用定量建模与案例相结合的方法探究行为机制。国内研究虽紧跟国际趋势，但存在局限。研究主题多聚焦数据共享意愿，对复用行为与不同在线社交线索差异化作用机制及行为模式的剖析不足；研究方法以问卷调查为主，缺乏多理论融合与多模态实验数据分析框架；学科范畴集中于自然科学领域，在社会科学数据领域，有关数据复用影响机制的研究尚未得到充分开展。

对于在线社交线索研究领域，国际研究呈现两大特征，线索类型学精细化发展，区分定量线索与定性线索，并揭示其效价、呈现形式对用户决策的差异化影响，并有 MAIN 模型和线索利用理论为解释社交线索的作用机制提供了工具支撑，但研究场景多限于电子商务领域。国内研究则存在显著空白。问题主要是场景局限性大，多集中于消费者行为分析，学术数据复用场景中的在线社交线索作用机理研究尚未展开，同时目前研究的理论适配性不足，现有模型中关于中介效应在不同在线社交线索对数据复用绩效影响的解释能力有限，难以充分说明其作用机制。尽管已有研究取得重要进展，但仍有不足亟待解决。现有研究对不同在线社交线索的忽视，模型无法解释数据复用研究的中介效应，社会科学数据场景适配性缺失等，使本研究提出以下核心问题：

(1) 在社会科学数据复用场景中，不同在线社交线索如何差异化影响复用行为特征？

(2) 不同在线社交线索影响下的社会科学数据复用过程及行为模式有何差异?

1.3 研究目标与内容

1.3.1 研究目标

本研究以社会科学数据复用场景为研究对象, 聚焦在线社交线索对用户行为特征的影响机制, 旨在通过理论与实证结合的方法实现以下目标:

1.揭示不同社交线索对数据复用行为的差异化影响

通过受控实验, 对比分析印象型数据线索(评分、下载量)、交互型数据线索(用户评论)及印象型发布者线索(身份信息)对用户感知有用性与复用行为的独立影响作用, 明确各线索类型的影响路径与强度差异。

2.验证感知有用性的中介效应

基于 S-O-R 理论框架, 构建“社交线索→感知有用性→数据复用绩效”的作用模型, 通过中介效应检验, 量化感知有用性在在线社交线索与数据复用行为间的中介作用, 揭示其间接影响机制。

3.识别用户动态行为路径的聚类特征

结合多模态数据, 对用户操作序列进行单元化编码与聚类分析, 探索不同社交线索组的行为模式异质性, 揭示行为路径与复用效率的关联规律。

1.3.2 研究内容

本研究围绕“不同在线社交线索下的社会科学数据复用行为特征”展开, 结合理论建模与实证分析, 具体研究内容如下:

1.社交线索的类型化设计与实验分组

基于认知匹配理论, 将在线社交线索划分为三类。印象型数据线索, 即评分和下载量; 交互型数据线索, 即评论; 印象型发布者线索, 即身份信息。通过受控实验设计, 将用户随机分为四组(每组 20 人), 分别暴露于单一类型线索环境, 对照组不提供社交线索。实验参考“贵州省政府数据开放平台”创建实验平台模拟场景, 记录用户行为数据。

2.多模态数据采集与处理

结合定量与定性方法, 采集三类数据。行为日志数据。通过 Eyelink Portable Duo 自带录屏记录用户的点击、收藏、滚动、筛选时间等操作序列; 眼动追踪数据。

使用 Eyelink Portable Duo 捕捉注视点分布、注视时长、扫视路径等注意力指标；问卷数据。采用李克特 7 级量表测量感知有用性、感知数据质量、复用难度等主观变量。

3. 社交线索对复用行为的差异化影响分析

研究方法包括线索对感知有用性的直接效应检验，采用独立样本 t 检验分析线索组和对照组的感知有用性数据；感知有用性的中介效应检验，利用 SPSS 的 PROCESS 宏分析社交线索对数据复用绩效的影响；以及不同类型线索对感知有用性及行为指标的影响差异分析，通过协方差分析（ANCOVA）和 Mann-Whitney U 检验等方法，分别针对用户感知和行为指标进行分析。

4. 用户行为路径的聚类与行为模式分析

时序行为编码。将用户操作序列转换为符号序列。行为路径聚类。为了深入理解不同线索类型如何影响用户在社会科学数据复用过程中的行为模式，采用 K 均值聚类分析方法，对数据复用行为数据进行分类和模式识别。

1.4 研究思路与方法

1.4.1 研究方法

本研究采用实验研究法、问卷调查法与文献调查法，探究不同在线社交线索对用户数据复用行为的影响机制。

(1) 实验研究法

实验研究法通过模拟真实场景下的用户交互环境，控制变量以观察因果关系，能够有效揭示在线社交线索对数据复用行为的影响机制。本研究基于“贵州省政府数据开放平台”构建模拟实验环境，嵌入三类在线社交线索模块，即印象型数据线索、交互型数据线索、印象型发布者线索。实验招募 80 名被试，随机分为四组（每组 20 人），分别暴露于单一类型线索环境，对照组不提供社交线索。通过眼动仪自带录屏记录用户操作序列，结合 Eyelink Portable Duo 采集注视点分布与注视时长，获取多模态行为数据。

(2) 问卷调查法

问卷调查法用于补充实验数据的局限性，获取用户主观感知与认知评价。本研究设计李克特 7 级量表问卷，包含感知有用性、数据质量评估及复用难度等维度，共 17 个题项。实验结束后，被试需填写问卷以反馈主观体验。问卷数据通过

SPSS 进行信效度检验, 并通过独立样本 T 检验探究社交线索类型与感知有用性之间的相关性。

(3) 文献调查法

文献调查法通过系统性梳理国内外研究成果, 为本研究提供理论支撑与方法论指导。首先, 以“在线社交线索”“数据复用行为”为关键词, 在 CNKI、Web of Science 等数据库检索近 10 年核心文献, 筛选出 35 篇高相关度论文。其次, 采用系统性文献综述方法, 从“数据复用”“在线社交线索”两个模式维度对文献进行分析, 总结现有研究的共识与空白。

1.4.2 研究思路

技术路线图如图 1.1 所示。

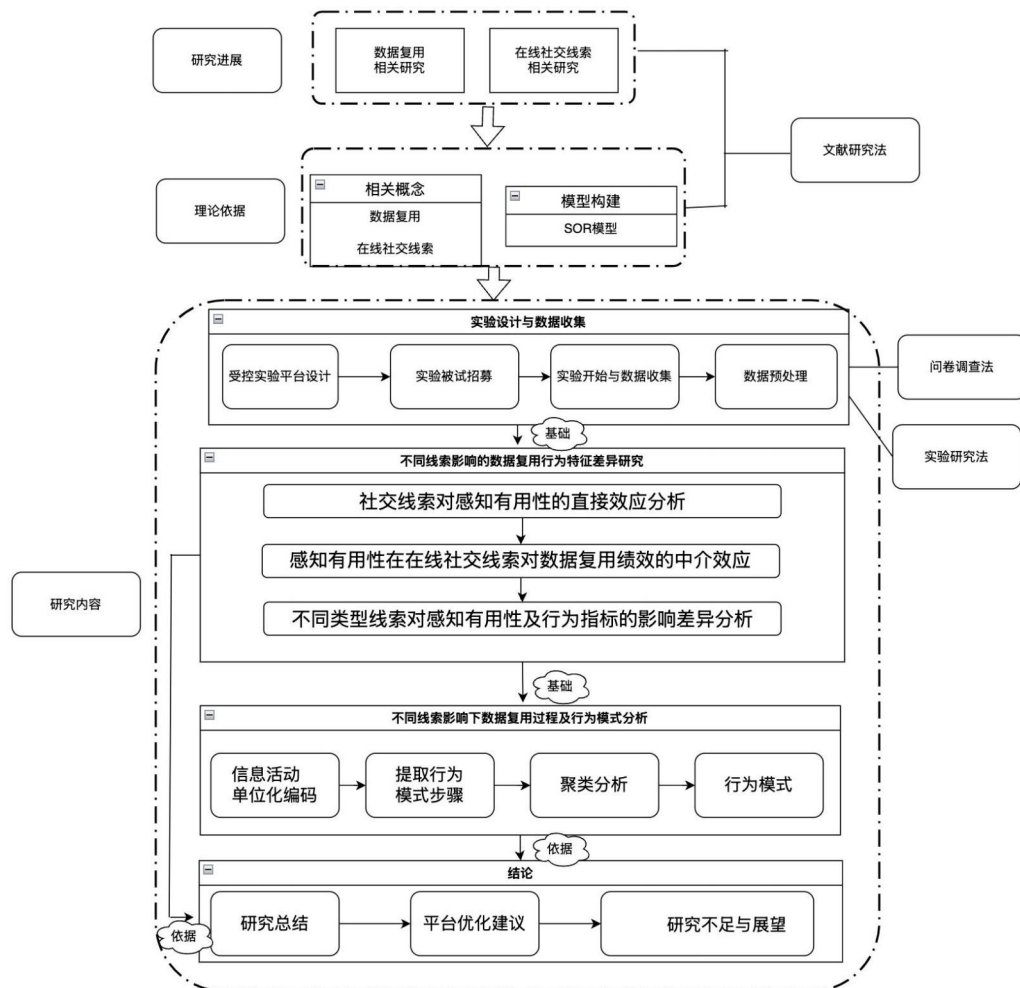


图 1.1 技术路线图

本研究聚焦于不同在线社交线索对社会科学数据复用行为特征及模式的影响,以相关概念梳理→模型构建→实验设计与数据收集→行为特征差异分析→行为模式分析→平台优化建议为研究主线,深入研究印象型数据线索、交互型数据线索及印象型发布者线索对数据复用行为的差异化作用机制。具体而言,首先通过文献研究法,系统梳理数据复用和在线社交线索的相关概念及理论基础,包括数据复用的类型学分类框架和在线社交线索的分类框架,为研究提供理论支撑。接着,采用实验研究法,结合眼动追踪、录屏等技术,模拟真实数据复用环境,操控社交线索类型,多维度采集用户行为数据,并同步收集主观问卷信息。然后,运用独立样本 t 检验、协方差分析、中介效应分析等方法,分析不同类型社交线索对用户感知有用性及行为指标的影响差异,验证感知有用性的中介效应。之后通过信息活动单位化编码和 K 均值聚类分析,识别不同在线社交线索类型下的典型行为模式,从动态视角揭示社交线索对数据复用行为的影响机制。最后,基于研究结果,提出针对科学数据开放平台的优化建议,旨在提升用户的数据复用效率,并说明研究的不足与未来展望。整个研究过程逻辑清晰、层层递进,通过多模态数据分析方法,丰富了数据复用行为理论并验证在线社交线索对数据复用的影响机制,同时为科学数据开放平台的在线社交线索的设计优化提供实践指导。

1.5 文章结构

本文共包含六个章节,具体如下:

第一章 绪论。本章主要阐述了研究背景与研究意义,详细分析了国内外在数据复用行为和在线社交线索方面的研究现状,并对现有研究进行了述评。在此基础上,提出了本研究的研究目标、研究内容、研究思路、研究方法。

第二章 相关概念。本章界定了数据复用和在线社交线索的相关概念,深入探讨了数据复用的内涵、特征、类型以及在社会科学领域的独特表现形式,同时说明本文对数据复用过程的定义。同时,对在线社交线索的性质、功能、类型及其在学术数据复用场景中的特殊作用进行了研究,为后续研究提供了坚实的理论基础。

第三章 模型框架构建与研究设计。本章基于 S-O-R 理论构建了研究模型,将社交线索分为印象型数据线索、交互型数据线索和印象型发布者线索三类,并提

出了研究假设和研究框架。同时，详细阐述了实验情境及平台设计、实验流程设计、变量测量以及数据收集方法，为实证研究奠定了方法论基础。

第四章 不同线索影响的数据复用行为特征差异研究。本章通过多模态数据分析，系统探究了不同在线社交线索对社会科学数据复用行为特征的影响差异，并验证了感知有用性的中介效应。运用独立样本 t 检验、协方差分析、中介效应分析等方法，揭示了不同类型社交线索对用户感知有用性和行为特征的差异化影响机制。

第五章 不同线索影响下数据复用过程及行为模式分析。本章采用 K 均值聚类分析方法，对不同在线社交线索影响下的数据复用行为模式进行了深入分析。基于信息活动单位化编码和视频数据提取行为模式的具体步骤，识别了不同线索类型下的典型行为模式，并总结了每种模式的主要行为特征、决策依据和认知特点。

第六章 结论。本章对研究结果进行了全面总结，讨论了研究的不足与局限性，并对未来的研究方向进行了展望。总结了不同在线社交线索对社会科学数据复用行为的影响机制，提出了优化科学数据开放平台设计的实践建议，以提升用户的数据复用效率。

第二章 相关概念

在前文对研究背景、意义、现状、目标、方法以及核心问题进行了深入剖析的基础上，本章将进一步对数据复用与在线社交线索的相关概念进行系统且全面的梳理与阐述。深入探究数据复用的内涵、特征、类型以及在社会科学领域的独特表现形式，这不仅有助于提出本文对数据复用行为过程的定义，还为后续分析其影响因素提供了关键的理论基础。同时，对在线社交线索的性质、功能、类型以及其在学术数据场景中的特殊作用进行研究，明确了在线社交线索在数据复用过程中发挥关键作用，影响用户的感知与行为。

通过对这两个核心概念的研究与分类，本研究旨在构建一个完善且系统的理论框架，为后续深入探究不同在线社交线索对社会科学数据复用行为的具体影响机制提供坚实的理论支撑，进而为优化科学数据开放平台设计、提升用户复用效率以及促进社会科学数据的广泛复用与共享奠定基础。

2.1 数据复用相关概念

数据复用 (Data Reuse) 作为开放科学运动的核心实践之一，目前没有明确的有关数据复用的定义。早期研究者 Yoon 将其定义为“研究者为新的研究目的对他人或自身先前收集的数据进行二次利用的过程”，强调数据共享是复用的前提条件^[3]。随着数据驱动型研究的普及，Borgman 拓展了这一概念，提出数据复用具有三重属性：技术属性（结构化数据的可获取性）、社会属性（科研共同体间的信任机制）和认知属性（用户对数据情境的理解能力）^[4]。在社会科学领域，Faniel 等进一步指出，数据复用不仅包含数据本身的再利用，还涉及对数据生产背景、方法论框架和研究伦理的继承性解读^[16]。

基于复用行为的目的与方式，现有研究形成多维分类框架，如表 2.1 所示。

表 2.1 数据复用类型学分类框架

分类维度	子类型	典型特征
复用目的	验证性复用	验证原始研究结论，关注数据完整性与可追溯性 (Wallis ^[5])

续表 2.1 数据复用类型学分类框架

分类维度	子类型	典型特征
数据转化程度	拓展性复用	开发新理论模型, 要求数据具有多学科兼容性 (Curty ^[6])
	直接复用	保持数据结构不变, 适用于纵向比较研究 (Tenopir ^[7])
	重构复用	数据清洗与重组, 常见于跨学科整合研究 (Zimmerman ^[13])
复用主体	内部复用	团队内部数据循环利用, 依赖共享知识库 (Barbui ^[6])
	外部复用	跨机构数据共享, 需解决元数据标准化问题 (Federer ^[9])
社会科学领域 特殊性	情境嵌入式复 用	要求关联数据采集时的社会文化背景 (Faniel ^[16])
	伦理约束型复 用	涉及敏感个人信息时需进行匿名化处理 (Howard ^[10])

本文主要研究社会科学数据复用行为, 社会科学数据是指在社会科学领域中, 通过各种研究方法和手段收集、整理和分析的数据。这些数据主要描述人类社会的各种现象、行为、关系和趋势, 旨在帮助研究者理解、解释和预测社会现象。社会科学数据可以包括但不限于人口数据、经济数据、政治数据、社会数据、文化数据、环境数据和调查数据等。这些数据为社会科学理论的构建、模型的验证以及政策的制定提供了实证基础。

本文中社会科学数据复用过程指的是, 在在线社区、学术论坛、科学数据开放平台等, 数据的元数据信息在检索页面展示, 用户根据需求在检索结果中选择目标数据, 社会科学数据以元数据的形式在数据所在的网页页面中展示, 展示信息包括数据集名称、下载量、评分、身份信息、评论、来源等。用户结合科研需求和社会科学数据的相关信息, 产生对数据文件的浏览、收藏行为。浏览行为表

示用户对此科学数据是感兴趣的，用户通过浏览数据集元数据内容可以产生思维启迪，有助于自己科研工作的进行；收藏行为表示用户下载数据文件中的数据，并用于其他研究，比如对下载的科学数据运用其他方式进行二次分析得出新的结果，有些科学数据仅被浏览但是却没有被下载实现进一步复用，主要原因是科学数据学科或科学数据文件格式等原因导致其复用到其他研究比较困难，但是有些科学数据具有比较强的应用性和复用性。

因此，通过对科学数据复用过程进行分析，本文将科学数据复用定义为，用户在社会科学数据元数据检索界面选择、了解科学数据，并产生浏览和数据集收藏行为，收藏表示对科学数据实现了复用，用户通过浏览为学术科研工作带来灵感，通过收藏社会科学数据进行二次分析用于其他研究，进一步挖掘数据价值，是对社会科学数据的复用。在在线社区、学术论坛、科学数据开放平台中，数据收藏是数据复用行为。

2.2 在线社交线索相关概念

在线社交线索 (Online Social Cues) 指用户在数字环境中通过交互行为产生的显性或隐性信息标记，其功能在于降低信息不对称性并辅助决策。Bakos 最早从电子商务视角将其定义为“消费者在虚拟交易中用于推断产品质量的可观测信号”^[31]，强调线索的信息补偿作用。随着社交媒体与开放科学的发展，Sundar 提出社交线索的双重属性。技术属性和社会属性。技术属性是由平台功能设计生成的量化指标（下载量、引用次数）。社会属性是用户间互动产生的质性反馈（评论、评分、协作标注）^[36]。在学术数据复用场景中，社交线索的内涵进一步深化，可信度锚定是通过同行评议状态、机构认证标识等线索建立数据可信度^[33]。情境还原是利用用户贡献的元数据注释、使用案例说明等线索弥补数据情境缺失^[16]。社交资本可视化是以合作者网络图谱、数据贡献者影响力指数等线索映射数据的社会化价值^[21]。

基于线索生成机制与功能差异，构建学术数据场景中的社交线索分类框架，如表 2.2 所示。

表 2.2 学术数据场景中的在线社交线索分类框架

分类维度	子类型	典型特征与示例
生成主体	系统生成线索	平台算法自动生成，如引用次数、下载量、期刊影响因子
	印象型数据线索	系统生成的量化指标，如评分、下载量
	印象型发布者线索	平台认证的静态标识，如发布者身份信息
	用户生成线索	研究者主动贡献，如数据质量评分、使用评论、协作标注
	交互型数据线索	用户提供的动态交互信息，如评论
呈现形式	定量线索	数值化指标，如复用次数、数据完整性指数
	定性线索	文本或符号化信息，如“该数据适用于文化变迁研究”、 ★☆☆☆☆评级
功能层级	基础可信度线索	影响初步筛选，如机构认证徽章、同行评审状态
	深度适配性线索	支持复用决策, 如“变量 X 需结合地区 GDP 数据校正”、 数据采集方法论描述
动态性	静态线索	一次性生成后稳定存在，如出版年份、数据许可证类型
	动态线索	随时间或交互行为更新，如实时引用跟踪、最新用户 评分趋势

2.3 本章小结

本章首先对数据复用和在线社交线索的相关概念进行了全面且系统的梳理与阐述，为后续深入研究奠定了坚实的理论基础。在数据复用方面，不仅介绍了其早期定义，即研究者为新的研究目的对他人或自身先前收集的数据进行二次利用的过程，还详细阐述了数据复用的三重属性，包括技术属性、社会属性和认知属性。特别指出，在社会科学领域，数据复用具有独特的情境依赖性特征，不仅包含数据本身的再利用，还涉及对数据生产背景、方法论框架和研究伦理的继承性解读。在此基础上，构建了数据复用类型学分类框架，从复用目的、数据转化程度、复用主体以及社会科学领域特殊性等多个维度对数据复用进行分类，为深入理解数据复用行为提供了多维视角。之后提出了本文对数据复用行为过程的定义。

对于在线社交线索，本章同样从多维度进行了剖析。从其基本定义来看，在线社交线索是用户在数字环境中通过交互行为产生的显性或隐性信息标记，其主要功能在于降低信息不对称性并辅助决策。本章还深入探讨了在线社交线索的双重属性，即技术属性和社会属性。在学术数据复用场景中，进一步挖掘出社交线索的深层内涵，包括可信度锚定、情境还原和社交资本可视化。

整体而言，本章通过对数据复用和在线社交线索相关概念的详细梳理与分类，不仅研究了两者在理论层面的内涵与外延，而且为后续深入探究不同在线社交线索对社会科学数据复用行为的影响机制提供了全面且系统的理论支撑与框架指引，具有承上启下的关键作用。

第三章 模型框架构建与研究设计

在前两章中，通过相关概念的阐述，为理解数据复用行为和社交线索的影响奠定了基础。本章将基于前两章的理论基础，进一步探索不同在线社交线索对社会科学数据复用行为的影响机制。具体而言，本章将构建一个理论模型，用以解释社交线索如何通过影响感知有用性进而影响数据复用绩效，并提出相应的研究假设。同时，本章将详细介绍研究设计，包括实验情境的构建、实验平台的设计以及实验流程的规划。

3.1 模型框架构建

3.1.1 模型构建

S-O-R 理论源于行为心理学的创始人 John B. Watson 建立的 S-R 理论，该理论认为人的复杂行为可以简单地看作刺激和反应的联结。S-O-R 模型由刺激、机体及行为反应三部分组成，其中刺激(Stimulus)代表外部环境因素，机体(Organism)作为中介变量代表个体的心理状态变化，反应(Response)则是代表个体态度或行为的结果变量，通常表现为为对某一事物的趋近或规避。该理论认为外部环境会对用户的知觉情感等心理状态产生影响，从而使个体做出趋近或规避行为。目前关于理论的应用主要集中消费者行为、用户持续使用行为、信息行为领域的研究^[39]。

本研究通过将社交线索引入科研过程，将 S-O-R 模型从消费行为扩展到信息行为，探讨在线社交线索对数据复用行为的影响。因此，本文基于 S-O-R 构建研究模型，如图 3.1 所示，基于该研究路线，回答以下研究问题，并展开研究：

R：在线社交线索类型如何对感知有用性和数据复用绩效产生影响？

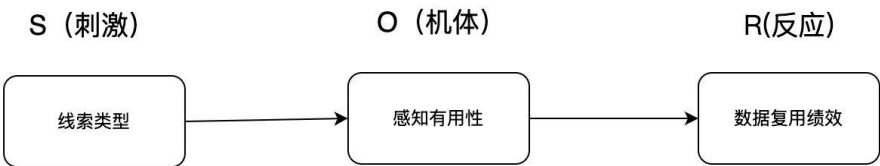


图 3.1 研究模型

3.1.2 研究假设

本研究基于在线社交线索对社会科学数据复用评估的影响，探究三类社交线索，即印象型数据线索、交互型数据线索、印象型发布者线索如何影响用户对科学数据的感知有用性及复用行为。

在消费者决策过程中，其价值最大化意味着参考以往消费者认为最重要的产品属性来作出最优决策^[40]。例如，当该用户更关注产品质量时，他将会通过与先前消费者沟通选择最高品质的产品。如果先前消费者同样重视产品质量，并提供该产品的相关线索，则用户购买时则会认真对待该线索，并参考它进行决策^[41]。借鉴这一逻辑，本研究假设遵循一个逐步深入、逻辑递进的验证过程。

首先需要确认在线社交线索对用户数据价值判断的核心影响。根据价值最大化原则，用户会依赖他人提供的线索来评估数据价值（感知有用性）。因此，提出假设 H1：提供在线社交线索能够显著提高用户对科学数据的感知有用性。这是整个影响链条的起点，验证线索本身是否具有提升用户价值感知的基本效力。其次在确认社交线索能提升感知有用性（H1）的基础上，需要进一步探究这种提升如何最终转化为实际的复用行为。因此，提出假设 H2：感知有用性在在线社交线索对数据复用绩效的影响中起中介作用。该假设旨在揭示社交线索影响用户行为的核心心理机制——即线索主要通过提升用户的感知有用性来促进数据复用。最后在明确了社交线索通过感知有用性影响复用行为的基本路径（H1 & H2）后，提出假设 H3：不同类型在线社交线索对用户感知有用性及行为指标的影响存在显著差异。

本研究将逐步构建并验证一个关于在线社交线索影响科学数据复用的理论模型，如图 2.2 所示，其核心在于阐明社交线索发挥作用的内在机制与路径。

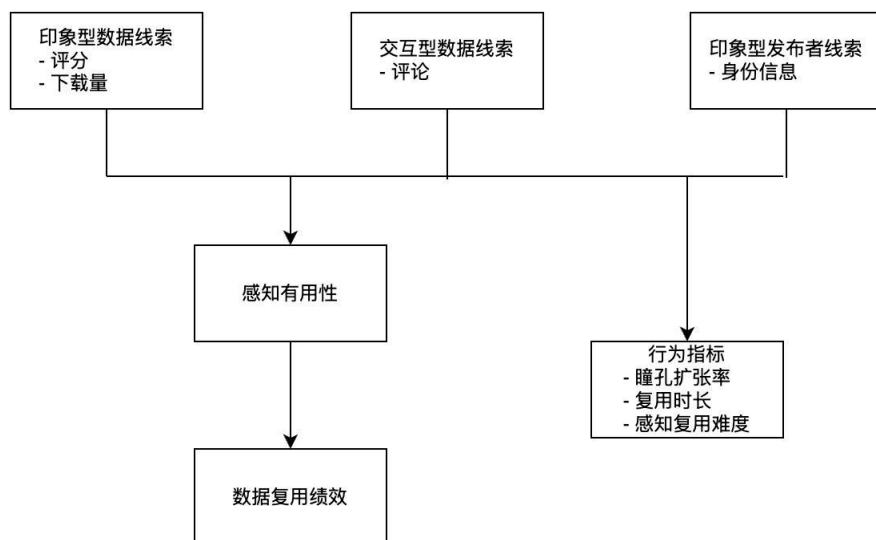


图 3.2 研究理论模型

3.1.3 研究框架

本文的研究框架图如图 3.3 所示。

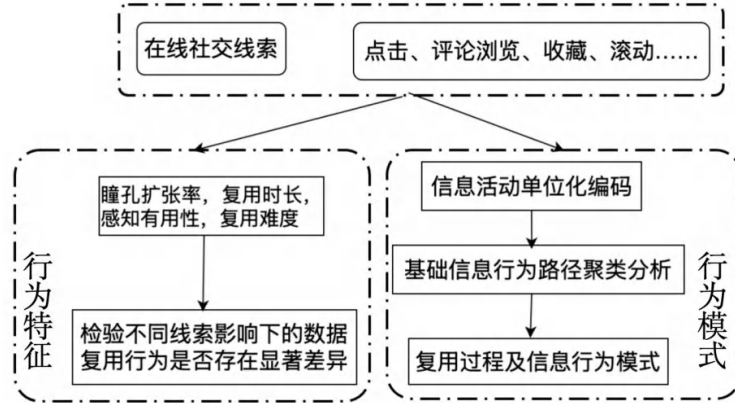


图 3.3 研究思路图

操纵几种在线社交线索，即线索类型。通过用户受控实验，借助录屏软件、眼动仪等收集用户查询、点击、评论浏览、收藏、滚动等信息行为和眼动数据，统计分析不同线索影响下的复用行为特征（瞳孔扩张率，复用时长，感知有用性，复用难度等），检验不同线索影响下的数据复用行为是否存在显著差异。

随后，对录屏软件记录下的信息活动进行单元化编码，重点记录用户查询、浏览、收藏（即决定复用）等信息行为及其先后顺序，对这些基础信息行为路径进行聚类分析（将近似的行为编码序列进行聚类），探索不同线索影响下的社会科学数据复用过程及信息行为模式。

3.2 研究设计

本文旨在探究不同在线社交线索对社会科学数据复用行为的差异化影响和不同线索影响下的社会科学数据复用过程及行为模式，因此需要通过受控实验采集多维度行为数据与感知数据，结合计算分析方法揭示行为特征与作用机制，并用聚类分析方法研究数据复用过程及行为模式。

3.2.1 实验情境及平台设计

(1) 实验情境

情境：政府数据开放质量评价（社会科学领域）

随着信息化时代的不断推进和信息资源价值的日益显现，政府数据开放已成为当今社会关注的热点和各国信息化发展的必然选择。中国紧跟世界步伐，着力推进重点各级各地政府数据开放，释放经济价值和社会效应。但是，公众对当前

政府数据开放仍存不满。因此，假设被试是该领域研究人员，需要决定利用现有的数据资源来对政府数据开放的质量问题进行分析，提高政府透明度和公众满意度。本实验提供的数据集（需要存在一定的难理解性）见表 3.1，用于展现在开发的实验平台上。

表 3.1 政府数据开放的质量相关的数据集

数据集名称	下载量	评分	身份信息	评论	来源
开放数据晴雨表	152	4.3	姓名：万维网基金会 所属单位（类别）：国际非营利组织	①我借鉴开放数据晴雨表构建了突发公共卫生事件政府信息公开评估框架，很适用。 ②晴雨表里的准备度、执行力和影响力，基本能概括政府数据开放各个方面。	万维网基金会
中国开放数字指数	135	4.6	姓名：复旦大学数字与移动治理实验室 年龄：2010 年 所属单位（类别）：复旦大学（高校）	①可以用于评估政府数据开放水平的专业指数，似乎每年都会更新指标。	郑磊
各省信息公开目录	102	4.2	姓名：各省人民政府 所属单位（类别）：（政府及行政单位）	①各省公开的目录不一样 ②为什么有的省份没有？ ③我利用该目录分析了各省政府公开的内容，浙江省公开目录挺全面的。	各省政府网站

续表 3.1 政府数据开放的质量相关的数据集

数据集名称	下载量	评分	身份信息	评论	来源
代表性省、市开放政府数据平台数据质量指标等级	96	4.1	姓名：谭必勇 年龄：1979 年 所属单位（类别）：山东大学（高校）	①从平台数据的内容和结构出发，通过定性标准给每个评价指标赋分 ②对北京、上海、浙江、青岛、无锡、哈尔滨、武汉、长沙、新疆和贵州进行打分，没有具体分值，只有一二三等。	《我国开放政府数据平台数据质量研究》
政府开放数据网站服务质量问卷调查数据	113	4.5	姓名：马海群 年龄：1964 年 所属单位（类别）：黑龙江大学（高校）		《基于结构方程的政府开放数据网站服务质量评价研究》

(2) 实验平台设计

线索操纵及展示方式参考“贵州省政府数据开放平台”如下图 3.4 所示。贵州省作为试点地区，开展公共信息资源开放试点工作，其数据开放共享工作形成可借鉴、可复制、可推广的做法和经验。



图 3.4 贵州省政府数据开放平台

1.评分&下载量

评分采用五分制表示，下载量根据实际下载情况展示

2.评论

根据本研究需要，评论主要对数据复用过程、效果等进行展示，用于提高被试对数据相关性的感知。

3.身份信息

政府数据开放平台中数据上传者大多为政府机构，因此身份信息较少。而在科学数据开放共享研究中，科学数据提供者的身份信息可以包含姓名、年龄、所属单位等个内容。数据提供者披露的身份信息越多，则表示该数据集来源越可靠、可信。因此，本研究设定数据提供者的身份信息包含姓名、年龄、所属单位三个内容。

本研究选择重新开发一个类似的原型系统，将页面划分为：数据区、线索区、其他兴趣区（网页名称、导航、分类等），如下图 3.5 所示，并由眼动仪自带录频软件记录用户行为数据。



图 3.5 实验平台界面

3.2.2 实验流程设计

在上述基础上，设计实验流程：介绍实验内容-资格审查-模拟社会科学数据复用实验-实验后问卷。

①介绍实验内容

到达实验室后，简单地向被试被介绍实验，告知被试调查目的“社会科学数据复用影响因素研究”，讲解实验情境，说明并要求被试依次完成实验任务和流程。

②资格审查

有使用电脑的经历，并懂得利用数据做分析和研究。

③模拟社会科学数据复用任务

浏览实验网站，根据任务需要选择复用的数据。实验网站将呈现多项数据及相关信息，通过点击每个数据集名称可查看该数据集详细信息。可以反复查看数据相关信息，通过比较作出复用决策（可选择一项或多项），点击“加入数据车”代表完成选择。

④填写实验后问卷

针对实验相关问题，填写实验后续问卷。

3.3 变量测量

本研究综合运用眼动追踪技术与问卷测量法收集数据，所有测量变量均基于相关领域成熟理论与量表进行设计或改编，确保其信效度与适用性。

3.3.1 眼动数据

眼动追踪方法可以记录被试观看的位置（注视点）、观看时间（注视时长）等指标。被试的注视过程与大脑处理信息过程是相关的，注视时长体现大脑处理信息的时间，代表被试在兴趣区域的总停留时间。基于眼动追踪理论，使用用户两种注视数据进行测量，分别为注视次数百分比和注视时长百分比 (Cyretal^[42];Duchowski^[43])。公式如式 3-1， 3-2 所示。

注视次数百分比

=

线索区域注视次数

搜索结果页面上的总注视次数

(式 3-1)

注视时长百分比

=

查看线索区域所花费的时间

搜索结果页面所用的总时间

(式 3-2)

3.3.2 自变量-问卷测量

本研究从已有研究的成熟量表中选择符合信度和效度要求的内容进行翻译和汇总，并且基于本次研究情境进行适当改编，得到本研究的变量测量量表。具体题项以及参考来源如表 3.2 所示。

表 3.2 变量测量表

变量	测量题项	来源
感知有用性	在我的工作中复用数据将提高我的生产力（例如，使我的工作更快）。	Davis et al ^[44]
	在我的工作中复用数据将提高我的绩效（例如，让我的工作更好）	
	在我的工作中复用数据将使我更有效（例如，帮助我做出更好的决定）	
	我发现复用数据在我的工作中很有用	

续表 3.2 变量测量表

变量	测量题项	来源
感知复用难度	这些数据与我的研究有关（感知数据相关性） 这些数据是容易理解的 这些数据是可信的	Faniel & Jacobsen ^[14] ; Sui & Zhang ^[45] ; Venkatesh & Davis ^[46]

3.3.3 因变量-数据复用绩效

绩效可以粗略地定义为完成特定任务的有效性，它通常由速度、准确性或分数来衡量^[47]。本研究中被试仅根据研究需要选择数据，不对复用过程进行评判，因此其准确性难以判断。因此，我们采用速度和分数来衡量复用的绩效。

用户的科学数据复用绩效通过两个改编的复用难度自我报告项目和来自被试的复用效率这一客观数据进行测量。

(1) 感知复用难度（Perceived reuse difficulty）

采用 Paas 编制的认知负荷量表，用来测量被试的心理努力程度和任务难度。被试投入的心理努力强度和任务难度感知越高，投入的强度越大，表示任务难度越高，复用效果越差；反之则为复用效果较好。该量表采用 9 级自评方法，为了适应本研究需要，统一改为李克特 7 级量表。

- PRD1：刚才数据复用很简单。
- PRD2：刚才的数据复用过程我不需要投入太多心理和脑力努力。

(2) 复用效率

复用效率指用户从查看数据搜索结果及相关信息到选择复用该数据的时长。

3.3.4 控制变量

本研究的控制变量主要包括性别、年龄、对任务的熟悉度。

(1) 性别

性别的不同使得人的思维方式和行为方式产生差异^[48]，已有研究结论显示性别差异对信息的处理与判断均具有显著的影响^[49]。因此，性别可能会对数据复用产生影响。

(2) 年龄

不同年龄段的人身体状况和对相同事物的看法和认知可能大不相同^[50]，因此年龄可能会对其数据复用行为产生影响。

(3) 任务熟悉度

任务熟悉度类似于信息搜索研究中的话题熟悉度，用户对该话题的熟悉度越高，在内容页面上的停留时间就越短，搜索效率也越高^[51]。因此，本研究认为被试对任务的熟悉度可能会影响在用户的复用行为。

3.4 数据收集

本实验在西安电子科技大学的实验室中开展。实验所使用的设备包括 27 英寸显示器的台式计算机、眼动仪 Eyelink Portable Duo，采样率为 500 Hz，仪器自带录屏。所有用户均需前往实验室，利用这些设备完成实验任务，以确保实验参数对所有被试保持一致，从而有效控制无关变量。在正式实验启动之前，本研究于 2025 年 3 月 1 日至 12 日进行了多轮预实验，旨在验证实验设计的可行性。参与预实验的共有十名西安电子科技大学的学生，他们在完成实验后均对实验方案提出了宝贵的意见和建议，这些反馈帮助我进一步优化了实验流程、数据复用任务以及调查问卷中的题目。最终，本实验于 2025 年 3 月 20 日正式开始，并于 3 月 28 日完成了全部数据的收集工作。每名被试均通过实验平台完成相应的实验任务。

3.5 数据描述性分析

3.5.1 个人基本信息统计分析

本小节对参与实验进而收集到样本数据的个人基本信息部分进行描述性统计分析，包括被调查者的性别、年龄、学历和是否有复用经历等。具体的结果如表 3.3 所示。

表 3.3 被调查者个人基本情况统计

变量	类别	人数	百分比
性别	男	37	46.3
	女	43	53.8
年龄	18-22 岁	35	43.8
	23-29 岁	45	56.3
学历	本科	36	45
	硕士以以上	44	55
是否有复用经历	是	35	43.8
	否	45	56.3

在本次研究中，通过对数据的分析发现，研究对象的性别分布较为均衡。其中，女性用户共有 43 人，占比 53.8%；男性用户为 37 人，占比 46.3%。虽然女性人数略多于男性，但两者之间的差异并不显著。由于本研究的限定条件，被调查对象均为年轻群体。其中，年龄在 18 至 22 岁的样本占比 43.8%，而 23 至 29 岁的样本占比 56.3%。此外，由于实验场地的限制，本次被调查对象的受教育程度普遍较高，其中本科占比 45%，硕士及以上学历占比 55%。在有效样本中，有 43.8% 的被调查者曾有过数据复用的经历。

3.5.2 变量描述性统计分析

本研究调查问卷采用李克特李克特 7 级量表，根据问卷题项将其汇总为变量，并检验信度，Cronbach's $\alpha \geq 0.7$ ，使用 SPSS 软件工具对样本数据进行描述性统计分析，本研究计算问卷中各研究变量量表得分的均值和标准差，统计结果如表 3.4 所示。

表 3.4 研究变量得分的均值和标准差

变量	均值	标准偏差
感知数据质量	5.54	1.01
感知数据相关性	5.41	1.17
感知来源可靠性	5.74	0.98
感知有用性	5.85	0.70
感知复用难度	5.05	1.36

本研究中各个变量的得分均值都大于 5，说明各个变量指标均被大多数被调研者同意。其中，感知有用性变量的均值最高为 5.85，表明被调研者普遍认为数据具有较高的实用性，能够满足他们的需求。其次，感知来源可靠性的均值为 5.74，也处于较高水平，反映出被调研者对数据来源的信任度较高。感知数据质量和感知数据相关性的均值分别为 5.54 和 5.41，虽然略低于感知有用性和感知来源可靠性，但仍高于 5，说明被调研者对数据质量和相关性也给予了较为积极的评价。然而，可复用性感知的均值相对较低，为 5.05，这可能意味着被调研者对数据的可复用性存在一定的保留态度，或者在实际应用中遇到了一些障碍。

同时，据变量统计结果的标准差部分所示，各个变量的标准差数值均呈现出较高的趋势，趋向于 1，这表明不同用户对于各变量的感知上存在着一定的差异，

数据比较离散。具体来看,可复用性感知的标准差最高,是 1.36,说明被调研者对该变量的看法分歧较大,部分人认为数据的可复用性很强,而另一部分人认为较弱。感知数据相关性的标准差也相对较高,是 1.17,这可能与数据的实际应用场景和用户想法的多样性有关。相比之下,感知有用性的标准差最低,为 0.70,说明被调研者对该变量的看法相对一致,大多数人认为数据具有较高的有用性。

3.6 本章小结

本章在前两章对研究背景、意义、现状、目标、方法以及核心问题进行深入研究,并对数据复用与在线社交线索的相关概念进行系统梳理的基础上,进一步构建了本研究的理论模型与研究框架,同时对实验设计进行了全面规划与详细阐述,为即将开展的实证研究奠定了坚实的理论与方法论基础。

首先,本章基于 S-O-R 理论,结合数据复用行为与在线社交线索的特点,构建了研究模型。该模型将在线社交线索作为刺激变量,用户的感知有用性作为机体变量,数据复用绩效作为反应变量,描绘出在线社交线索影响社会科学数据复用行为的理论路径。基于此模型,本研究提出了三个核心假设: H1 (提供在线社交线索能够显著提高用户对科学数据的感知有用性)、H2 (感知有用性在在线社交线索对数据复用绩效的影响中起中介作用) 以及 H3 (不同类型在线社交线索对用户感知有用性及行为指标的影响存在显著差异),为后续的实证分析提供了明确的方向与检验标准。

其次,本章详细阐述了研究框架,明确了以受控实验为主要研究方法,综合运用眼动追踪、录屏技术以及问卷调查等多模态数据采集手段,全面记录与分析用户在不同社交线索类型下的数据复用行为过程。这一研究框架的设计考虑了数据复用行为的复杂性与多维度特征,能够捕捉用户的行为细节与认知变化,从而为深入研究社交线索的影响机制提供了有力保障。

在实验设计方面,本章从实验情境、平台设计以及实验流程三个关键环节进行规划。实验情境符合社会科学数据复用的实际场景,以政府数据开放质量评估为背景,增强实验任务的真实感与被试的代入感。实验平台则参考“贵州省政府数据开放平台”的设计,模拟社会科学数据共享环境,并嵌入三类在线社交线索模块,确保了实验操作的可行性和对变量的操控。实验流程分为介绍实验内容、资格审

查、模拟社会科学数据复用实验以及实验后问卷四个环节，既保证了实验过程的严谨性与规范性，又能够充分获取被试的行为数据与主观反馈信息。

同时，本章还对变量测量方法进行了详细说明，涵盖了眼动数据、自变量问卷测量、因变量数据复用绩效以及控制变量等多个方面。眼动数据的测量通过注视次数百分比和注视时长百分比两个指标。自变量问卷测量则基于成熟量表，结合本研究情境，对感知有用性和感知复用难度进行量化评估。因变量数据复用绩效从感知复用难度和复用效率两个维度进行测量，全面反映了用户的数据复用效果，并将性别、年龄、任务熟悉度等纳入控制变量，进一步增强了实验结果的准确性和可靠性。

总体而言，本章通过构建理论模型、提出研究假设、设计研究框架以及规划实验方案等环节，系统地搭建本研究的理论与方法论体系，这一体系为后续的实证研究提供了具有可操作性的指导蓝图。

第四章 不同线索影响的数据复用行为特征差异研究

在第三章中，本研究通过受控实验模拟了社会科学数据复用的真实场景，并收集了多维度的行为数据和感知数据。现有研究多聚焦于单一线索的影响，缺乏对不同类型社交线索差异化作用机制，尤其是在数据复用过程中用户感知有用性的中介作用尚未得到充分验证。

本章旨在通过多模态数据分析，系统探究不同在线社交线索对社会科学数据复用行为特征的影响差异，并验证感知有用性在其中的中介作用，以解决以下研究问题：不同类型在线社交线索如何影响用户对社会科学数据的感知有用性？感知有用性是否在社交线索与数据复用绩效之间起到中介作用？不同类型线索对用户行为特征的影响是否存在显著差异？为此，本章将结合实验数据，运用独立样本 t 检验、协方差分析、中介效应分析以及非参数检验等方法，对上述问题进行深入研究，以揭示社交线索类型对数据复用行为的差异化影响机制。

4.1 社交线索对感知有用性的直接效应分析

为了检测社交线索的影响效应，即 H1，本节开展了 T 检验以揭示不同在线社交线索对社会科学数据复用行为特征的影响效应大小。为验证独立样本 t 检验的适用前提，首先需确认感知有用性变量的正态性假设是否成立。表 4.1 呈现了 Shapiro-Wilk 正态性检验的具体结果。

表 4.1 正态性检验

	Shapiro-Wilk		
	统计	自由度	显著性
感知有用性	0.948	40	0.066

根据 Shapiro-Wilk 检验的结果 ($p = 0.066 > 0.05$)，可以认为感知有用性的数据在统计上服从正态分布。因此，在后续的假设验证中可以使用独立样本 t 检验。数据描述与统计结果如表 4.2 所示，独立样本检验结果如表 4.3 所示。

表 4.2 组统计

组别	个案数	平均值	标准差	标准误差平均值
对照组	20	5.5	0.88852	0.19868
线索组	60	5.9625	0.59094	0.07629

表 4.3 独立样本检验

莱文方 差等同 性检验	平均值等同性 t 检验								
	F	显著 性	t	自由 度	显著 性 (双 尾)	平均值 差值	标准误 差差值	差值 95% 置信区间	
								下限	上限
假定等 方差	7.639	0.007	-2.651	78	0.0097	-0.463	0.175	-0.810	-0.115
不假定 等方差			-2.173	24.842	0.0395	-0.463	0.213	-0.901	-0.024

从数据描述与统计结果中可以看出，线索组的平均感知有用性 (5.9625) 显著高于对照组 (5.5000)，初步表明在线社交线索对感知有用性有积极影响。线索组的标准差 (0.59094) 小于对照组 (0.88852)，表明线索组的数据更为集中，感知有用性的差异更显著。

通过独立样本 t 检验对假设 H1 进行验证，旨在探讨在线社交线索对用户感知有用性的影响。莱文检验的显著性值为 0.007 (小于 0.05)，表明两组数据的方差不齐。无论是假定等方差还是不假定等方差，均表明线索组与对照组之间存在显著差异。线索组的平均感知有用性显著高于对照组，平均值差值为 0.46250，表明不同类型社交线索对用户感知有用性有显著提升效果。虽然方差齐性检验显示两组数据的方差不齐，但在不假定等方差的情况下进行 t 检验后，结果依然显示出显著差异，进一步验证了社交线索对感知有用性的积极影响。

本节分析表明在线社交线索能显著提升用户对社会科学数据的感知有用性，验证了假设 H1，为后续研究和实践提供了有力支持。

4.2 感知有用性在在线社交线索对数据复用绩效的中介效应

在本研究中，为了评估在线社交线索类型对数据复用绩效的影响，对相关变量进行处理，以确保指标方向一致性和量纲一致性。采用变量反向计分，对于实验时长，时间越长，效率越低。因此，进行反向计分处理，Time (实验时长反向) = MAX(实验时长) - 实验时长。反向计分后，数值越大，效率越高。对于复用难度，分数越高，难度越大，效率越低。同理进行反向计分处理，DReuse (复用难度反向) = 8 - 复用难度 (原量表为 1-7 分)。反向计分后，数值越大，效率越高。对反向计分后的实验时长和复用难度进行标准化处理，生成标准化变量 ZTime 和

ZDReuse, 以消除量纲差异。数据复用绩效 (Perf) 通过计算标准化后的实验时长反向/50 和复用难度反向的均值得出, $\text{Perf} = \text{MEAN}(\text{ZTime}/50, \text{ZDReuse})$ 。

通过 SPSS 的 PROCESS 宏对三组数据 (印象型数据线索、交互型数据线索、印象型发布者线索) 进行了中介效应分析, 旨在验证假设 H2: 感知有用性在在线社交线索对数据复用绩效的影响中起中介作用。分析结果如表 4.4 所示。

表 4.4 中介效应结果

变量	系数 (Coeff)	标准误 (SE)	t 值	p 值	95% 置信区间
第一组 (印象型数据线索)					
常数项 (Constant)	3.0234	0.5548	5.4492	<0.001	[1.8981, 4.1486]
线索类型 (One)	2.525	0.2592	9.7432	<0.001	[1.9994, 3.0506]
感知有用性 (ReuseD)	-0.2505	0.0688	-3.6385	0.0009	[-0.3903, -0.1107]
直接效应 (Direct Effect)	-0.1725	0.2042	-0.8447	0.404	[-0.5869, 0.2420]
间接效应 (Indirect Effect)	-0.6325	0.1897			[-1.0148, -0.2699]

续表 4.4 中介效应结果

变量	系数 (Coeff)	标准误 (SE)	t 值	p 值	95% 置信区间
第二组					
(交互型数据线索)					
常数项 (Constant)	2.9436	0.487	6.0442	<0.001	[1.9559, 3.9313]
线索类型 (Two)	2.435	0.2385	10.2109	<0.001	[1.9513, 2.9186]
感知有用性 (ReuseD)	-0.2271	0.1162	-1.9549	0.0586	[-0.4630, 0.0087]
直接效应 (Direct Effect)	-0.6261	0.3281	-1.908	0.0646	[-1.2922, 0.0401]
间接效应 (Indirect Effect)	-0.553	0.2479			[-1.0840, -0.1087]
第三组					
(印象型发布者 线索)					
常数项 (Constant)	3.34	0.796	4.196	0.0002	[1.7256, 4.9544]
线索类型 (Three)	1.4515	0.3982	3.6455	0.0008	[0.6440, 2.2591]
感知有用性 (ReuseD)	-0.2852	0.071	-4.0145	0.0003	[-0.4294, -0.1410]
直接效应 (Direct Effect)	-0.3708	0.1986	-1.8671	0.0703	[-0.7740, 0.0324]
间接效应 (Indirect Effect)	-0.414	0.1473			[-0.6984, -0.1274]

通过对三组数据的中介效应分析, 可以得出感知有用性对数据复用绩效的中介效应。在第一组(印象型数据线索)中, 感知有用性对数据复用绩效有显著负向影响($\beta=-0.2505$, $p=0.0009$), 且间接效应显著(95%置信区间为 $[-1.0148, -0.2699]$)。在第二组(交互型数据线索)中, 感知有用性对数据复用绩效的影响接近显著($\beta=-0.2271$, $p=0.0586$), 且间接效应显著(95%置信区间为 $[-1.0840, -0.1087]$)。在第三组(印象型发布者线索)中, 感知有用性对数据复用绩效有显著负向影响($\beta=-0.2852$, $p=0.0003$), 且间接效应显著(95%置信区间为 $[-0.6984, -0.1274]$)。对于直接效应, 在所有三组中, 线索类型对数据复用绩效的直接效应均不显著(p 值分别为0.4040、0.0646和0.0703), 表明线索类型对数据复用绩效的影响主要通过感知有用性这一中介变量实现。

综合分析结果表明, 感知有用性在线索类型与数据复用绩效之间具有显著的中介效应。这表明线索类型通过影响用户的感知有用性, 进而影响数据复用绩效。因此, 假设H2得到了支持, 并验证了符合S-O-R模型。

4.3 不同类型线索对用户感知及行为指标的影响差异分析

用户通常会参考各类在线社交线索来判断数据的有用性及决定是否进行复用。不同类型社交线索从不同维度为用户提供额外的信息参考, 目前尚不明确这三类社交线索在影响用户感知和行为上是否存在差异, 以及差异的具体表现。

本研究运用协方差分析(ANCOVA), 以感知有用性(PerUse)为因变量, 分组(不同社交线索类型)为自变量, 同时将性别、年龄和任务熟练度作为控制变量纳入分析模型。通过对比不同分组的均值、F检验等统计指标, 判断不同类型社交线索对用户感知有用性的影响差异, 并进一步分析其对复用行为的影响差异。描述统计结果如表4.5所示。

表 4.5 描述统计

分组	平均值	标准偏差	个案数
第一组	6.125	0.50328	20
第二组	6.15	0.40066	20
第三组	5.6125	0.69051	20
总计	5.9625	0.59094	60

不同社交线索分组下用户感知有用性(PerUse)的平均值存在一定差异, 其中第一组为6.1250, 第二组为6.1500, 第三组为5.6125, 整体均值为5.9625。标

准偏差分别为 0.50328、0.40066 和 0.69051，这表明各组数据的离散程度有所不同，第一组数据相对较为集中，第二组数据的集中程度更高，而第三组数据的离散程度相对较大，数据分布较为分散。

主体间效应检验如表 4.6 所示。

表 4.6 主体间效应检验

源	III 类平方和	自由度	均方	F	显著性
修正模型	4.793	5	0.959	3.274	0.012
截距	65.174	1	65.174	222.598	0
分组	3.298	2	1.649	5.632	0.006
性别	0.001	1	0.001	0.002	0.961
年龄	1.05	1	1.05	3.585	0.064
任务熟悉度总	0.095	1	0.095	0.324	0.571
误差	15.81	54	0.293		
总计	2153.688	60			
修正后总计	20.603	59			

修正模型的 R 方为 0.233，调整后 R 方为 0.162，这表明自变量分组对因变量感知有用性具有一定的解释力，即不同类型社交线索能够解释感知有用性变异的 16.2% 左右。分组的 F 值为 5.632，对应的显著性为 0.006，显著性水平小于 0.05，这充分表明不同类型社交线索对用户感知有用性的影响差异显著。相比之下，性别、年龄和任务熟练度这些控制变量对感知有用性的影响均未达到统计学显著性水平，说明在控制了这些变量后，分组变量（社交线索类型）对感知有用性的影响更为突出和关键。

成对比较结果如表 4.7 所示。

表 4.7 成对比较结果

		平均值差值		显著性 ^b	差值的 95% 置信区间 ^b	
(I) 分组	(I-J)	标准误差			下限	上限
第一组	第二组	-0.146	0.192	0.448	-0.531	0.238
	第三组	.418*	0.179	0.023	0.0597	0.776
第二组	第一组	0.146	0.192	0.448	-0.238	0.531
	第三组	.565*	0.178	0.003	0.207	0.922
第三组	第一组	-.418*	0.179	0.023	-0.776	-0.060
	第二组	-.565*	0.178	0.003	-0.922	-0.207

第一组与第二组之间的平均值差值为 -0.146, 显著性为 0.448, 这表明这两组之间的差异在统计学上并不显著, 意味着印象型数据线索和交互型数据线索在对用户感知有用性的提升作用上较为相似, 可能是因为这两类线索都能为用户提供了一个相对直接和明确的参考依据, 帮助其快速形成对数据有用性的初步判断。

第一组与第三组的平均值差值为 0.418, 显著性为 0.023; 第二组与第三组的平均值差值为 0.565, 显著性为 0.003, 这说明第一组和第二组与第三组之间的差异均显著, 反映出印象型发布者线索对用户感知有用性的影响相对较小, 可能是因为用户对发布者的形象和声誉等信息的关注度和敏感度较低, 或者这类线索在传达数据有用性方面的有效性不如前两类线索。

估算值结果如表 4.8 所示。

表 4.8 估算值结果

分组	平均值	标准误差	95% 置信区间	
下限	上限			
第一组	6.053	0.129	5.794	6.312
第二组	6.2	0.129	5.942	6.457
第三组	5.635	0.122	5.39	5.88

各分组的平均值及其 95% 置信区间分别为: 第一组 6.053 (5.794 - 6.312)、第二组 6.200 (5.942 - 6.457)、第三组 5.635 (5.390 - 5.880)。从置信区间可以看出, 第一组和第二组的置信区间有部分重叠, 进一步印证了二者之间差异不显

著的结论；而第三组的置信区间明显低于前两组且不重叠，再次强调了第三组与其他两组之间存在显著差异。

从数据结果来看，第一组和第二组的感知有用性平均值相对接近，且成对比较显示两者差异不显著，表明印象型数据线索和交互型数据线索在一定程度上对用户感知有用性的提升作用较为相似，第三组的感知有用性平均值明显低于前两组，且与前两组的差异均显著，说明印象型发布者线索对用户感知有用性的影响相对较小。

进一步分析其原因，印象型数据线索涉及数据的外观、格式等直观特征，用户能够快速据此对数据质量形成初步判断，而交互型数据线索如用户评价、讨论等，能为用户提供更快捷的使用反馈和参考信息，因此这两类线索较容易引起用户的关注并提升其对数据的有用性感知。相比之下，印象型发布者线索主要依赖于发布者的形象和声誉等较为间接的因素，用户对这类线索的敏感度相对较低，导致其对感知有用性的影响力较弱。

在用户行为层面的深入探究中，着重分析了不同类型社交线索对瞳孔扩张率和复用时长的影响，运用 Mann-Whitney U 检验对相关数据进行统计分析，并借助箱线图呈现数据分布特征。瞳孔扩张率的箱线图如图 4.1 所示。

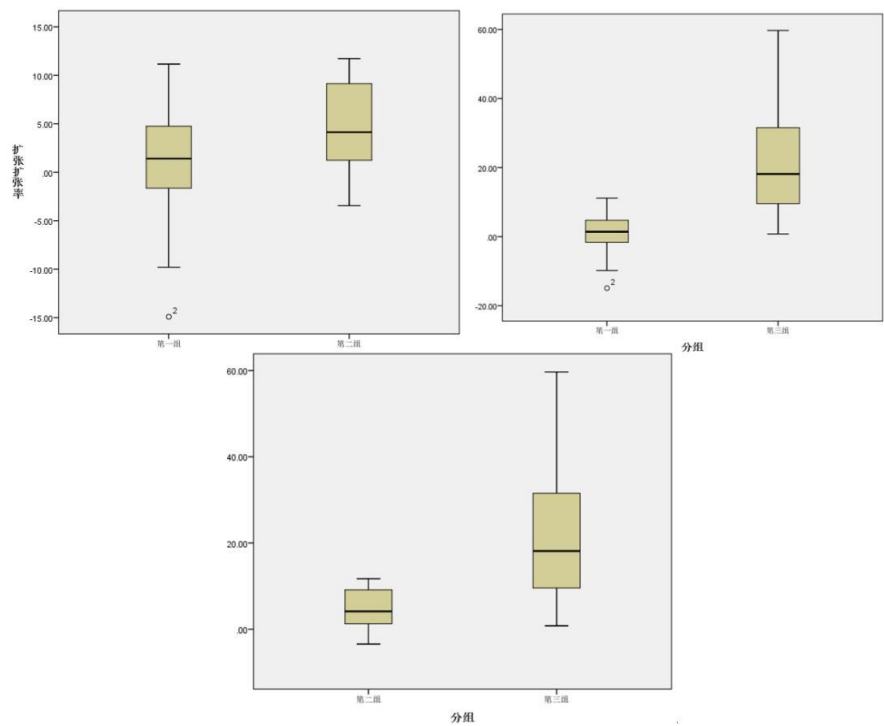


图 4.1 瞳孔扩张率的箱线图

印象型数据线索和交互型数据线索的瞳孔扩张率箱线图显示, 两组的中位数相近, 四分位范围有部分重叠。Mann-Whitney U 检验得出 p 值为 0.052, 接近常用显著性水平 0.05 但未达到阈值, 表明两种线索对瞳孔扩张率的影响接近显著, 但由于未通过显著性检验, 仍保留零假设, 即认为印象型数据线索和交互型数据线索类别上瞳孔扩张率分布无显著差异。

对于印象型数据线索和印象型发布者线索, 其瞳孔扩张率箱线图呈现明显差异, 前者中位数更低, 四分位范围位置偏下, 而后者相对较高。Mann-Whitney U 检验的 p -value 远小于 0.05 (具体小于 0.001), 这为拒绝零假设提供了有力支持, 证实不同社交线索类型对瞳孔扩张率存在显著影响。印象型数据线索凭借直观特征吸引注意力, 引发瞳孔扩张, 而印象型发布者线索涉及的信誉、形象等因素导致不同认知加工和情感反应, 进而影响瞳孔扩张程度。

观察交互型数据线索和印象型发布者线索的瞳孔扩张率箱线图, 交互型数据线索组中位数明显低于印象型发布者线索组。Mann-Whitney U 检验结果显示 p -value 远低于 0.05 (小于 0.001), 表明两组间瞳孔扩张率分布差异显著。交互型数据线索借助评论、讨论等互动形式吸引用户, 促使瞳孔扩张; 印象型发布者线索则因发布者相关因素引发不同反应, 导致瞳孔扩张率变化。

复用时长的箱线图分析如图 4.2 所示。

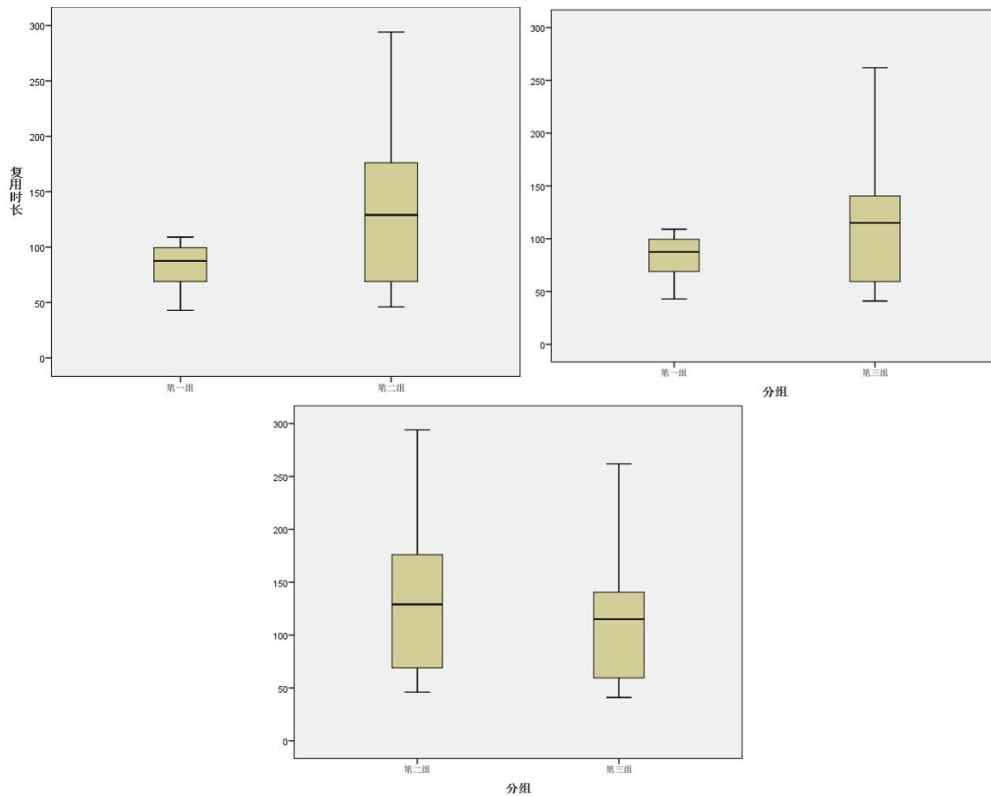


图 4.2 复用时长的箱线图

印象型数据线索和交互型数据线索的复用时长箱线图揭示了两组在复用时长上的显著差异。Mann-Whitney U 检验得到 p 值为 0.006, 远小于 0.05, 说明两组间复用时长分布存在显著差异。印象型数据线索以直观方式吸引用户, 加速决策过程, 缩短复用时长; 交互型数据线索则因丰富信息使用户花费更多时间评估, 延长复用时长。

分析印象型数据线索和印象型发布者线索的复用时长, 箱线图显示两组中位数接近, 四分位范围重叠较多。Mann-Whitney U 检验得出 p 值为 0.211, 大于 0.05, 表明两组间复用时长分布无显著差异。这表明两类线索在吸引用户关注和兴趣方面效果相当, 尽管侧重点不同, 但对复用决策影响相似, 导致复用时长分布无显著不同。

交互型数据线索和印象型发布者线索的复用时长箱线图呈现一定差异, 但 Mann-Whitney U 检验结果显示 p 值为 0.327, 远大于 0.05, 表明两组间复用时长差异不显著。这表明两类线索虽在用户复用数据时作用机制不同, 但对复用时长影响趋于一致, 交互型数据线索的丰富信息和印象型发布者线索的信誉形象因素, 最终促使用户在相似时间内完成复用决策。

不同类型社交线索对用户行为指标，即瞳孔扩张率和复用时长的影响呈现出复杂多样性。部分社交线索组合在瞳孔扩张率或复用时长上存在显著差异，而另一些组合则无显著不同。

本研究深入剖析了印象型数据线索、交互型数据线索和印象型发布者线索对用户感知及行为的多维度影响。通过协方差分析发现，不同类型社交线索对用户感知有用性的作用显著不同，印象型数据线索和交互型数据线索均能有效提升用户对数据的有用性感知，而印象型发布者线索的影响力相对较弱。在用户行为层面，Mann-Whitney U 检验及箱线图直观展现了各类线索对瞳孔扩张率与复用时长的复杂影响。部分社交线索组合在瞳孔扩张率或复用时长上存在显著差异，而另一些组合则无显著不同。这些发现为理解社交线索在用户数据复用过程中的作用机制提供了有力的实证支持，也为后续研究和实践应用指明了方向，有助于科学数据开放平台设计和利用社交线索，提升社会科学数据的数据复用价值与效率。

4.4 本章小结

本章通过多模态数据分析，系统探究了不同在线社交线索对社会科学数据复用行为特征的影响差异，并验证了感知有用性在其中的中介作用。研究结果解决了以下研究问题：不同类型在线社交线索如何影响用户对社会科学数据的感知有用性？感知有用性是否在社交线索与数据复用绩效之间起到中介作用？不同类型线索对用户行为特征的影响是否存在显著差异？

首先，本章通过独立样本 t 检验，验证了提供在线社交线索能够显著提升用户对社会科学数据的感知有用性。实验结果显示，线索组的感知有用性显著高于对照组，表明社交线索对用户感知数据有用性具有积极影响。

其次，通过中介效应分析，发现感知有用性在社交线索与数据复用绩效之间具有显著的中介效应。不同在线社交线索通过影响用户的感知有用性，进而影响数据复用绩效。

通过协方差分析 (ANCOVA) 和 Mann-Whitney U 检验结果表明，不同在线社交线索对用户行为特征的影响存在显著差异。印象型数据线索和交互型数据线索能显著提升用户的感知有用性，且对瞳孔扩张率和复用时长的影响接近显著。相比之下，印象型发布者线索对感知有用性的影响较弱，但在复用时长上与前两类线索无显著差异。

本章的研究结果揭示了不同在线社交线索对社会科学数据复用行为的差异化影响机制，验证了感知有用性的中介效应，并从多个维度分析了不同在线社交线索对用户行为特征的影响差异。这些发现不仅丰富了不同在线社交线索对数据复用行为影响的理论研究，还为科学数据开放平台的在线社交线索的设计优化提供了实践指导。

第五章 不同线索影响下数据复用过程及行为模式分析

上一章通过对实验数据分析,揭示了不同在线社交线索对社会科学数据复用行为特征的差异化影响,并验证了感知有用性在其中的中介效应,为理解社交线索如何影响用户的数据复用行为提供了重要的实证依据。然而,数据复用行为不仅仅是单一的感知和决策过程,更是一个复杂、动态的行为序列过程,用户的操作行为和决策路径在不同线索类型的影响下呈现出多样化模式。因此,本章将在前文研究的基础上,进一步聚焦于不同在线社交线索影响下的社会科学数据复用过程及行为模式,深入研究用户在数据复用过程中的行为路径特征和模式类型,旨在从动态和过程性的视角揭示不同在线社交线索对数据复用行为的作用机制。

本章会对数据复用过程及行为模式分析的基础进行阐述,包括信息活动单位化编码的方法和依据,并将解释本研究选择 K 均值聚类算法的原因,从而确保所选用的聚类方法能够准确、有效地识别出不同线索类型下的用户行为模式。

基于以上方法论基础,再对印象型数据线索、交互型数据线索和印象型发布者线索三组实验数据分别进行 K 均值聚类分析,通过聚类中心的迭代优化和个案数分配,划分出不同行为模式类型^[52]。在聚类分析结果的基础上,进一步对各组的典型行为模式进行深入解读和总结。

5.1 数据复用过程及行为模式分析基础

5.1.1 信息活动单位化编码

在社会科学数据复用场景中,用户的行为路径复杂多样,且各行为节点的持续性受社交线索的影响呈现出随机波动特征。为了更直观地分析这些行为路径数据,本研究采用信息活动单位化编码方法,将用户的行为进行量化编码。其中,滚动行为编码为 1,点击行为编码为 2,线索(数据发布者信息、数据下载量&评分)浏览行为编码为 3,收藏行为编码为 4,悬停行为编码为 5,未采取任何行为用“0”值记录。

通过这种编码方式,可以将数据复用的行为路径转化为一组数值序列,便于后续的聚类分析。同时,为了提高数据分析的效率和准确性,本研究对采集到的行为数据进行了预处理,去除冗余样本,确保数据的简洁性和代表性。这一过程不仅有助于确定聚类分析的初始中心点,还能有效简化数据分析处理过程,为后续的聚类分析奠定基础。

5.1.2 视频数据提取行为模式步骤

为了进一步提取和分析用户的行为模式，本研究采用视频数据记录用户在数据复用过程中的行为表现，使用屏幕录制软件记录用户在数据复用过程中的屏幕操作，确保记录完整的行为路径。行为标注，对录制的视频数据进行逐帧分析，标注用户在每个时间点的具体行为（如滚动、点击、评论浏览等），并按照 5.1.1 节中的编码规则进行量化编码。再进行数据清洗，去除视频数据中的无效或冗余部分，确保数据的准确性和完整性。最后进行行为序列生成，将标注好的行为数据转化为行为序列，形成用户的行为路径数据集，为后续的聚类分析提供输入。数据集如表 5.1 所示。

表 5.1 收集数据集

序号	组别	行为步	行为步	行为步	行为步	行为步	行为步	行为步
		骤 1	骤 2	骤 3	骤 4	骤 5	骤 6	骤 7
010101	1	滚动	悬停	点击	收藏	滚动	悬停	收藏
010102	1	滚动	点击	收藏	悬停	滚动	悬停	收藏
010103	1	悬停	滚动	悬停	点击	收藏	滚动	收藏
010104	1	悬停	滚动	悬停	滚动	点击	滚动	收藏
010105	1	悬停	滚动	悬停	点击	收藏	滚动	收藏
010106	1	悬停	滚动	点击	收藏	滚动	点击	收藏

通过上述步骤，可以得到用户在数据复用过程中的详细行为路径数据，为进一步的聚类分析提供坚实的数据基础。

5.1.3 算法选择

为了深入分析用户在不同线索类型下的数据复用行为模式，本研究选择使用 K-means 聚类算法。K-means 聚类是一种经典的基于距离的聚类方法，广泛应用于行为分析和模式识别领域。

K-means 聚类算法是一种迭代的、基于划分的聚类方法，旨在将数据集划分为预定义数量的簇（k）。该算法通过最小化簇内距离的平方和来优化聚类结果。具体步骤如下：

初始化，随机选择 k 个数据点作为初始聚类中心；分配，将每个数据点分配到最近的聚类中心，形成 k 个簇；更新，重新计算每个簇的中心点，即簇内所有

数据点的均值；迭代，重复分配和更新步骤，直到聚类中心不再发生变化，或达到预设的迭代次数。K-means 算法的核心思想是通过迭代优化，使得簇内的数据点尽可能相似，而簇间的数据点尽可能不同。最终，每个簇内的数据点具有较高的相似性，而不同簇之间的数据点差异较大。

选择 K-means 算法的原因是算法简单高效，实现简单，计算效率高。结果易于解释，生成的聚类结果具有较高的可解释性。每个簇内的数据点具有相似的行为模式，便于分析和理解不同线索类型对用户行为的影响。算法广泛应用于行为分析，尤其是在用户行为模式识别方面。例如，蔺小清在研究在线学习行为时，成功应用 K-means 算法识别了不同的学习行为模式^[52]。借鉴该文献的经验，本研究选择 K-means 算法进行用户行为模式的聚类分析，以期获得可靠且具有解释性的结果。支持多维度数据，适用于本研究中包含多种行为指标的复杂数据集。通过将这些行为指标进行量化编码，K-means 算法可以有效地识别用户在不同线索类型下的行为模式。

5.2 行为模式

5.2.1 聚类分析

本研究采用 K 均值聚类分析方法，对不同线索类型下的用户行为数据进行聚类分析，以揭示用户在复用过程中的行为模式。表 5.2，5.3，5.4 是各组的聚类分析结果。

表 5.2 组 1（印象型数据线索）的 K 均值聚类分析结果

行为步骤	初始聚类中心		最终聚类中心		每个聚类中的个案数目	
	聚类 1	聚类 2	聚类 1	聚类 2	聚类 1	聚类 2
行为步骤 a	1	5	1	5	7	13
行为步骤 b	5	1	4	1	7	13
行为步骤 c	2	5	2	4	7	13
行为步骤 d	4	1	4	2	7	13
行为步骤 e	1	5	1	2	7	13
行为步骤 f	5	1	2	4	7	13
行为步骤 g	4	4	4	4	7	13

表 5.3 组 2（交互型数据线索）的 K 均值聚类分析结果

行为步骤	初始聚类中心		最终聚类中心		每个聚类中的个案数目	
	聚类 1	聚类 2	聚类 1	聚类 2	聚类 1	聚类 2
行为步骤 a	5	1	5	2	14	6
行为步骤 b	3	5	3	4	14	6
行为步骤 c	2	3	2	3	14	6
行为步骤 d	4	1	4	1	14	6
行为步骤 e	1	3	3	3	14	6
行为步骤 f	3	5	2	4	14	6
行为步骤 g	4	4	4	4	14	6

表 5.4 组 3（印象型发布者线索）的 K 均值聚类分析结果

行为步骤	初始聚类中心		最终聚类中心		每个聚类中的个案数目	
	聚类 1	聚类 2	聚类 1	聚类 2	聚类 1	聚类 2
行为步骤 a	5	1	5	2	8	12
行为步骤 b	1	5	1	4	8	12
行为步骤 c	5	2	5	2	8	12
行为步骤 d	1	4	1	4	8	12
行为步骤 e	4	1	4	1	8	12
行为步骤 f	1	5	1	5	8	12
行为步骤 g	4	4	4	4	8	12

通过对各组的 K 均值聚类分析结果进行解释，总结出不同线索类型下的数据复用过程和行为模式。对于印象型数据线索，聚类 1 中包含 7 个个案，行为模式主要为滚动→收藏→点击→收藏→滚动→点击→收藏。聚类 2 中包含 13 个个案，行为模式主要为悬停→滚动→收藏→点击→收藏。对于交互型数据线索，聚类 1 中包含 14 个个案，行为模式主要为悬停→评论浏览→点击→收藏→评论浏览→点击→收藏。聚类 2 中包含 6 个个案，行为模式主要为点击→收藏→评论浏览→滚动→评论浏览→悬停→收藏。对于印象型发布者线索，聚类 1 中包含 8 个个案，行为模式主要为悬停→滚动→悬停→滚动→收藏→滚动→收藏。聚类 2 中包含 12 个个案，行为模式主要为点击→收藏→点击→收藏→滚动→悬停→收藏。

5.2.2 行为模式

在不同线索类型下，用户的复用行为表现出显著差异，反映了其在信息处理和决策过程中的不同策略。对于印象型数据线索，聚类 1 中的用户表现出高度的交互频率和谨慎的决策模式。他们通过反复滚动、点击和收藏等行为交替进行，对不同数据的下载量和评分进行对比验证，显示出对数据价值的初步认可，但需要多次验证后才进行最终复用。这种行为模式可归为“谨慎评估型”，用户依赖量化指标作为主要线索，决策效率较低。相比之下，聚类 2 的用户表现出快速筛选的行为特点。他们通过悬停和滚动快速浏览，集中于交互中后期进行收藏，且点击后再次收藏的行为表明了确认性复用的意图。这种模式下，用户更依赖下载量的显著性，行为链条更短，决策速度更快，可归为“快速筛选型”，其复用行为更为直接，量化指标在决策中起到关键驱动作用。在交互型数据线索中，聚类 1 的用户高度依赖评论内容，通过反复浏览评论后触发点击和收藏行为。评论的语义信息成为其关键决策依据。用户在评论浏览与数据详情点击之间进行交替验证，表明其处于深度语义加工阶段，这种模式可称为“深度语义加工型”。而聚类 2 的用户则表现出混合驱动的行为特点。他们优先点击数据，随后通过评论浏览补充信息，滚动行为可能是为了寻找特定评论。这种模式下，用户结合数据自身特征与评论反馈进行动态决策，复用行为更具灵活性，可归为“混合驱动型”。对于印象型发布者线索，聚类 1 的用户通过反复悬停和滚动来评估发布者的权威性，收藏行为分散，表明其对发布者身份的信任是逐步建立的，这种行为模式可称为“身份验证型”，决策过程较长。相反，聚类 2 的用户表现出“权威依赖型”的行为特点。他们对知名发布者有较高的初始信任，快速点击并收藏，后续的滚动和悬停行为则用于进一步验证，复用行为更为果断，发布者身份显著降低了信息不确定性。特点总结如表 5.5 所示。

表 5.5 各线索行为模式

线索类型	主要行为模式	决策依据	认知特点
印象型数据	反复滚动/点击 验证量化指标	下载量、评分	谨慎评估，量化比较
交互型数据	评论浏览主导，语 义信息加工	用户评论内容	深度语义分析，交叉验证
印象型发布者	悬停/滚动 评估发布者身份	发布者权威性	信任驱动，身份优先

总体而言，印象型数据线索促使用户进行重复性验证行为，而交互型数据线索则需要更深入的认知加工。当印象型发布者作为线索时，用户行为呈现出两极分化，低信任度的用户需要反复验证，而高信任度的用户则快速决策。这种现象与学习型或研究型任务中的信息处理模式类似，线索类型显著影响用户的注意力分配和复用效率。

5.3 本章小结

本章通过 K 均值聚类分析方法，对不同在线社交线索影响下的社会科学数据复用行为模式进行了深入分析。研究结果揭示了不同线索类型如何引导用户形成不同的行为模式，这些模式反映了用户在信息处理和决策过程中的不同策略。通过行为路径分析，本章进一步从动态视角揭示了社交线索对数据复用行为的影响机制，为信息行为分类研究提供了新的方法论视角。

首先，本章通过对用户行为数据的编码和聚类分析，识别了不同线索类型下的典型行为模式。研究发现，印象型数据线索组的用户行为模式主要表现为“谨慎评估型”和“快速筛选型”，反映出用户对量化指标的关注及决策效率的分化。具体而言，“谨慎评估型”用户通过反复滚动、点击和收藏等行为交替进行，对不同数据的下载量和评分进行对比验证，显示出对数据价值的初步认可，但需要多次验证后才进行最终复用；而“快速筛选型”用户则通过悬停和滚动快速浏览，集中于交互中后期进行收藏，且点击后再次收藏的行为表明了确认性复用的意图。

其次，交互型数据线索组的用户行为模式主要表现为“深度语义加工型”和“混合驱动型”。其中，“深度语义加工型”用户高度依赖评论内容，通过反复浏览评论后触发点击和收藏行为，评论的语义信息成为其关键决策依据；而“混合驱动型”

用户则优先点击数据，随后通过评论浏览补充信息，滚动行为可能是为了寻找特定评论，这种模式下，用户结合数据自身特征与评论反馈进行动态决策，复用行为更具灵活性。

最后，印象型发布者线索组的用户行为模式主要表现为“身份验证型”和“权威依赖型”。其中，“身份验证型”用户通过反复悬停和滚动来评估发布者的权威性，收藏行为分散，表明其对发布者身份的信任是逐步建立的；而“权威依赖型”用户对知名发布者有较高的初始信任，快速点击并收藏，后续的滚动和悬停行为则用于进一步验证，复用行为更为果断，发布者身份显著降低了信息不确定性。

本章的研究结果不仅丰富了数据复用行为的理论研究，还为科学数据开放平台的在线社交线索的设计优化提供了实践指导。

第六章 结论

在第四、五章通过实验数据研究了不同在线社交线索影响的数据复用行为特征差异和不同在线社交线索影响下的社会科学数据复用行为模式。在前文基础上,本章将对研究进行全面总结,并探讨研究的理论贡献与实践意义。同时,基于研究结果,还将提出优化在线数据平台设计的具体建议,以提升用户的数据复用效率。本章也会反思研究的不足之处,并对未来研究方向进行展望,为后续研究提供参考和启发。

6.1 研究总结

随着信息技术的飞速发展,社会科学数据复用已成为推动社会科学研究和创新的重要途径。国家高度重视数据资源的开放与共享,出台了一系列政策以促进科学数据的高效利用。在此背景下,本研究聚焦于不同在线社交线索对社会科学数据复用行为的影响机制,通过系统性研究揭示不同类型社交线索的作用机制,并深入分析其对用户感知和行为特征的影响,为优化在线数据平台的设计提供理论支持和实践指导。

本研究从数据复用的基本理论出发,系统梳理了数据复用和在线社交线索的相关概念,构建了完善的理论框架,为后续研究奠定了坚实基础。基于此框架,研究提出了三个核心假设,旨在验证社交线索对用户感知有用性的影响及其在数据复用绩效中的中介作用,并进一步分析不同类型线索的差异化影响。研究采用多模态数据采集与分析方法,综合运用实验研究法、问卷调查法以及文献调查法,全面揭示了社交线索对数据复用行为的影响机制。通过模拟真实数据复用环境,操控社交线索类型,并结合眼动追踪、录屏技术以及问卷,从多个维度捕捉用户的行为特征。这一综合方法不仅提高了研究结果的准确性和可靠性,还为类似行为研究提供了可借鉴的方法论范例,推动了研究方法的创新与发展。

通过对实验数据的深入分析,研究结果揭示了不同在线社交线索对社会科学数据复用行为的差异化影响机制。首先,研究发现提供在线社交线索能够显著提升用户对科学数据的感知有用性。实验结果显示,线索组的感知有用性显著高于对照组,表明社交线索对用户感知数据有用性具有积极影响。其次,感知有用性在社交线索与数据复用绩效之间具有显著的中介效应。不同类型社交线索通过影响用户的感知有用性,进而影响数据复用绩效。进一步的协方差分析(ANCOVA)

和 Mann-Whitney U 检验结果表明,不同类型社交线索对用户行为特征的影响存在显著差异。印象型数据线索和交互型数据线索均能显著提升用户的感知有用性,且对瞳孔扩张率和复用时长的影响接近显著。相比之下,印象型发布者线索对感知有用性的影响较弱,但在复用时长上与前两类线索无显著差异。

本研究通过 K 均值聚类分析方法,对不同在线社交线索影响下的社会科学数据复用行为模式进行了深入分析。研究发现,印象型数据线索组的用户行为模式主要表现为“谨慎评估型”和“快速筛选型”,反映出用户对量化指标的关注及决策效率的分化。具体而言,“谨慎评估型”用户通过反复滚动、点击和收藏等行为交替进行,对不同数据的下载量和评分进行对比验证,显示出对数据价值的初步认可,但需要多次验证后才进行最终复用;而“快速筛选型”用户则通过悬停和滚动快速浏览,集中于交互中后期进行收藏,且点击后再次收藏的行为表明了确认性复用的意图。交互型数据线索组的用户行为模式主要表现为“深度语义加工型”和“混合驱动型”。其中,“深度语义加工型”用户高度依赖评论内容,通过反复浏览评论后触发点击和收藏行为,评论的语义信息成为其关键决策依据;而“混合驱动型”用户则优先点击数据,随后通过评论浏览补充信息,滚动行为可能是为了寻找特定评论,这种模式下,用户结合数据自身特征与评论反馈进行动态决策,复用行为更具灵活性。对于印象型发布者线索,用户行为模式主要表现为“身份验证型”和“权威依赖型”。其中,“身份验证型”用户通过反复悬停和滚动来评估发布者的权威性,收藏行为分散,表明其对发布者身份的信任是逐步建立的;而“权威依赖型”用户对知名发布者有较高的初始信任,快速点击并收藏,后续的滚动和悬停行为则用于进一步验证,复用行为更为果断,发布者身份显著降低了信息不确定性。

总体而言,本研究在理论构建、方法创新和实践应用等方面均取得了显著成果,为深入理解不同在线社交线索下的社会科学数据复用行为特征提供了全面而系统的视角,也为优化在线数据平台设计、提升用户数据复用效率和体验提供了有力的理论支持与实践指导。研究不仅验证了社交线索对用户感知有用性和数据复用行为的积极影响,还通过行为模式分析揭示了用户在不同线索类型下的多样化行为策略。这些发现不仅丰富了数据复用行为的理论研究,还为科学数据开放平台的设计优化提供了具体的方向和建议。未来研究应进一步拓展实验场景,扩大样本范围,深入探讨社交线索的动态变化及其对用户行为的长期影响,以更全面地理解用户行为,为优化在线数据平台的设计提供更科学的理论支持。

6.2 平台优化建议

基于本研究对不同在线社交线索影响下的社会科学数据复用行为特征及行为模式的系统分析,针对科学数据开放平台的设计与优化,提出以下建议,旨在提升用户的数据复用效率。

(1) 优化社交线索的呈现与设计。

不同类型的社交线索对用户的数据复用行为具有显著差异性影响。平台应根据线索类型的特点,优化其呈现方式和设计策略。对于印象型数据线索,平台应突出展示其显著性,以使用户能够快速获取关键信息,辅助初步筛选和快速决策。同时,平台可以考虑引入动态更新机制,实时反映数据的最新评分和下载情况,增强线索的时效性和可信度。对于交互型数据线索,平台应注重其深度和质量,而不仅仅是数量。可以设置评论筛选和排序功能,优先展示高质量、高相关性的评论,帮助用户快速获取有价值的信息。此外,平台可以鼓励用户对评论进行点赞、回复或标记有用性,通过用户互动进一步提升评论的可信度和参考价值。对于印象型发布者线索,平台应强化发布者身份的权威性和可信度展示。可以通过认证标识、机构背景介绍等方式,突出发布者的专业性和可靠性。

(2) 增强用户感知有用性。

感知有用性是影响数据复用行为的关键中介因素。平台应通过多种方式增强用户对数据的感知有用性。首先,平台可以提供详细的数据描述和元数据信息,帮助用户快速理解数据的内容、结构和应用场景。其次,平台可以通过用户教育和引导,帮助用户更好地理解 and 利用社交线索。此外,平台可以引入智能推荐系统,根据用户的浏览历史和行为模式,推荐与用户需求高度相关的数据集,并结合社交线索提供推荐理由,进一步提升用户对数据的感知有用性。

(3) 支持多样化的用户行为模式。

本研究通过聚类分析揭示了不同线索类型影响下的多样化用户行为模式。平台应根据这些行为模式,提供灵活的交互设计和功能支持。对于“谨慎评估型”用户,平台可以提供更丰富的对比功能,允许用户同时查看多个数据集的评分、下载量等关键信息,方便用户进行横向比较和反复验证。对于“快速筛选型”用户,平台应优化搜索和筛选功能,减少用户在信息获取过程中的认知负担。对于“深度语义加工型”用户,平台应提供更丰富的评论和讨论功能,支持用户与其他用户或数据发

布者进行深入交流。对于“权威依赖型”用户，平台应强化发布者身份的展示和推荐机制。

综上所述，通过优化社交线索的呈现与设计、增强用户感知有用性和支持多样化的用户行为模式，平台可以有效提升用户的数据复用效率和体验，促进社会科学数据的共享与复用。

6.3 研究不足与展望

本研究通过实验研究法、问卷调查法和文献调查法，系统探讨了不同在线社交线索对社会科学数据复用行为的影响机制，并揭示了其行为特征差异和行为模式。然而，研究过程中仍存在一些不足之处，同时也为未来的研究提供了新的方向和思路。

6.3.1 研究不足

(1) 实验场景的局限性。

本研究的实验场景基于模拟的科学数据开放平台，尽管在设计上尽量贴近真实情境，但与实际的学术研究环境仍存在一定差距。例如，实验中提供的数据集数量和类型相对有限，且被试的任务相对单一，可能无法完全反映实际研究中复杂多变的数据复用需求。此外，实验时间较短，无法考察用户在长期使用过程中的行为变化和习惯养成。

(2) 样本的代表性不足。

研究样本主要来自西安电子科技大学的学生群体，且年龄集中在 18 至 29 岁之间，学历以本科和硕士为主。这一样本结构可能无法完全代表社会科学数据复用的实际用户群体，尤其是那些具有丰富研究经验和专业背景的学者或研究人员。因此，研究结果在推广到更广泛的用户群体时可能存在一定的局限性。

(3) 社交线索的动态性未充分考察。

尽管研究涉及了不同类型的社交线索，但对线索的动态变化及其对用户行为的长期影响关注不足。例如，数据的评分和下载量会随时间变化，而用户对这些动态变化的感知和反应可能会影响其复用决策。此外，社交线索之间的交互作用在研究中也未深入探讨。

6.3.2 未来研究展望

(1) 拓展实验场景与任务设计。

未来研究可以设计更多样化的实验场景和任务,以更贴近实际的学术研究环境。引入真实的研究项目背景,要求被试在完成复杂数据分析任务的过程中选择和复用数据,从而更全面地考察用户在实际研究中的行为特征和决策过程。同时,可以考虑增加数据集的种类和数量,涵盖不同学科领域和社会科学主题,以提高研究结果的普适性。

(2) 扩大样本范围与多样性。

为了提高研究结果的代表性,未来研究可以扩大样本范围,涵盖不同年龄、学历、研究领域和社会背景的用户群体。实验招募来自不同高校、科研机构和社会组织的研究人员参与实验,以获取更丰富多样的行为数据。此外,可以考虑跨文化研究,比较不同文化背景下用户对社交线索的感知和行为反应差异。

(3) 深入研究社交线索的动态性与交互作用。

未来研究应关注社交线索的动态变化及其对用户行为的长期影响。通过长期追踪用户在平台上的行为数据,分析用户如何随着时间推移对动态变化的线索做出反应。同时,可以深入探讨社交线索之间的交互作用,如评分与评论、发布者身份与数据质量之间的协同效应,以及这些交互作用如何影响用户的复用决策。

(4) 探索个性化推荐与用户行为的动态反馈机制。

随着人工智能和大数据技术的发展,未来研究可以探索个性化推荐系统在社会科学数据复用中的应用。通过分析用户的浏览历史、行为模式和偏好,为用户提供精准的数据推荐,并实时调整推荐策略以适应用户行为的变化。同时,研究个性化推荐对用户行为的长期影响,以及用户如何通过反馈机制优化推荐结果,将是未来研究的重要方向。

综上所述,尽管本研究在揭示在线社交线索对社会科学数据复用行为的影响机制方面取得了一定成果,但仍存在诸多不足。未来的研究应进一步拓展实验场景、扩大样本范围、深入分析线索的动态性与交互作用,以更全面地理解用户行为,为优化科学数据开放平台的设计提供更科学的理论支持。

致谢

我由衷地感谢我的导师马续补以及所有为我写论文而提供帮助的人，感激之意穷千词而不能绘其一。恭敬在心，不在虚文。

参考文献

- [1] Jones S, Wilikens M, Morris P, et al. Trust requirements in e-business[J]. Communications of the ACM, 2000, 43(12): 81-87.
- [2] Gong Y, Yang J, Shi X. Towards a comprehensive understanding of digital transformation in government: Analysis of flexibility and enterprise architecture[J]. Government Information Quarterly, 2020, 37(3): 101487.
- [3] Yoon A. Data reuse and users' trust judgments: toward trusted data curation[D]. Chapel Hill, NC:University of North Carolina at Chapel Hill Graduate School, 2015.
- [4] Borgman C L. The conundrum of sharing research data[J]. Journal of the Association for Information Science & Technology, 2012, 63(6):1059–1078.
- [5] Wallis J C, Rolando E, Borgman CL. If we share data, will anyone use them? Data sharing and reuse in the long tail of science and technology [J]. PLoS One, 2013, 8(7): e67332.
- [6] Barbui C, Gureje O, Puschner B , et al. Implementing a data sharing culture[J]. Epidemiology & Psychiatric Sciences, 2016, 1(4):1.
- [7] Tenopir C, Rice N M , Allard S , et al. Data sharing, management, use, and reuse: Practices and perceptions of scientists worldwide[J]. PLoS ONE, 2020, 15(3):e0229003.
- [8] Curty R G, Crowston K, Specht A, et al. Attitudes and norms affecting scientists' data reuse[J]. Plos One, 2017, 12(12): e0186284.
- [9] Federer L M, Lu Y L, Joubert D J, et al. Biomedical data sharing and reuse: attitudes and practices of clinical and scientific research staff[J]. PLoS ONE, 2015, 10(6) : e0129506.
- [10] Howard T, Darlington M, Ball A, et al. Opportunities for and barriers to engineering research data re – use[R]. Bath, UK: University of Bath, 2010.
- [11] Joo S, Kim S, Kim Y. An exploratory study of health scientists' data reuse behaviors: Examining attitudinal, social, and resource factors[J]. Aslib Journal of Information Management, 2017, 69(2): 142-157.
- [12] Faniel I M , Kriesberg A , Yakel E . Social scientists' satisfaction with data reuse[J]. Journal of the Association for Information science & Technology, 2016, 67(6):1404-1416.
- [13] Zimmerman A S. New Knowledge from Old Data[J]. Science Technology & Human Values, 2008, 33(5):631-652.

-
- [14] Faniel I M, Jacobsen T E. Reusing Scientific Data: How Earthquake Engineering Researchers Assess the Reusability of Colleagues' Data[J]. Kluwer Academic Publishers, 2010, 19(3): 355-375.
- [15] Curty R G. Beyond" data thrifting": An investigation of factors influencing research data reuse in the social sciences[D]. Syracuse, New York: Syracuse University, 2015.
- [16] Faniel I M, Barrera-Gomez J, Kriesberg A, et al. A comparative study of data reuse among quantitative social scientists and archaeologists[J]. PLoS One, 2013, 8(10): e76562.
- [17] 王雪, 马胜利, 余曾漂, 等. 科学数据的引用行为及其影响力研究[J]. 情报学报, 2016,35(11): 8.
- [18] 戚景琳, 张莹, 孙玉伟. 社会科学科研人员数据复用行为研究——以经济学为例[J]. 情报理论与实践, 2020, 43(9): 72-78.
- [19] Tenopir C, Dalton E D, Allard S, et al. Changes in data sharing and data reuse practices and perceptions among scientists worldwide[J]. PLoS one, 2015, 10(8): e0134826.
- [20] Federer L M, Lu Y L, Joubert D J, et al. Biomedical data sharing and reuse: attitudes and practices of clinical and scientific research staff[J]. PLoS one, 2015, 10(6): e0129506.
- [21] Kim Y, Yoon A. Scientists' data reuse behaviors: A multilevel analysis[J]. Journal of the Association for Information Science and Technology, 2017, 68(12): 2709-2719.
- [22] 孙玉伟, 戚景琳, 刘超, 等. 社会科学科研人员数据复用行为影响因素研究:MOA 框架下的探索[J]. 情报理论与实践, 2021, 44(10): 11.
- [23] 李晓, 曲建升, 靳军宝. 科研人员数据重用意愿、行为及满意度影响因素研究: 一项元分析[J]. 图书馆杂志, 2022, 41(1): 1-13.
- [24] Yoon A, Kim Y. Social scientists' data reuse behaviors: Exploring the roles of attitudinal beliefs, attitudes, norms, and data repositories[J]. Library & Information Science Research, 2017, 39(3): 224-233.
- [25] 李娟,刘德洪,江洪.国际科学数据共享现状研究[J].图书馆建设,2009(2):19-21.
- [26] 邱均平,何文静.科学数据共享与引用行为的相互作用关系研究[J].情报理论与实践,2015,38(10):1-5.
- [27] 郑琳.科研人员数据共享意愿及影响因素研究述评[J].图书馆理论与实践,2018(9):39-44.
- [28] 张晋朝.高校科研人员科学数据获取意愿研究[J].情报杂志,2013,32(6):70-75.
- [29] 孙玉伟,成颖,谢娟.科研人员数据复用行为研究:系统综述与元综合[J].中国图书馆学

- 报,2019,45(3):110-130.
- [30] 文静,何琳,韩正彪.科研人员科学数据重用意愿的影响因素研究[J].图书情报知识,2019(1):11-20.
- [31] Bakos J Y. Reducing Buyer Search Costs: Implications for Electronic Marketplaces[J]. *Management Science*, 1997, 43: 1676-1692.
- [32] Kirmani A, Rao A R. No pain, no gain: A critical review of the literature on signaling unobservable product quality[J]. *Journal of Marketing*, 2000, 64: 66-79.
- [33] Lee E J, Jang Y J. What do others' reactions to news on internet portal sites tell us? Effects of presentation format and readers' need for cognition on reality perception[J]. *Communication research*, 2010, 37(6): 825-846.
- [34] Ji Y G, Li C, North M, et al. Staking reputation on stakeholders: How does stakeholders' Facebook engagement help or ruin a company's reputation?[J]. *Public Relations Review*, 2017, 43(1): 201-210.
- [35] Men L R, Muralidharan S. Understanding social media peer communication and organization-public relationships: Evidence from China and the United States[J]. *Journalism & Mass Communication Quarterly*, 2017, 94(1): 81-101.
- [36] Sundar S S. The MAIN model: A heuristic approach to understanding technology effects on credibility[M]. Cambridge, MA: MacArthur Foundation Digital Media and Learning Initiative, 2008.
- [37] Mccroskey J C, Teven J J. Goodwill: A reexamination of the construct and its measurement[J]. *Communication Monographs*, 1999, 66: 90-103.
- [38] Stylianou S, Sofokleous R. An online experiment on the influence of online user comments on attitudes toward a minority group[J]. *Communication & Society*, 2019, 32(3): 125-142.
- [39] Hsu W C, Lee M H. Semantic technology and anthropomorphism: Exploring the impacts of voice assistant personality on user trust, perceived risk, and attitude[J]. *Journal of Global Information Management (JGIM)*, 2023, 31(1): 1-21.
- [40] Simonson I. Choice based on reasons: The case of attraction and compromise effects[J]. *Journal of consumer research*, 1989, 16(2): 158-174.
- [41] Kumar, N., & Benbasat, I. Special Issue: e-Collaboration || Para-Social Presence and Communication Capabilities of a Web Site: A Theoretical Perspective[J]. *e-Service Journal*,

- 2002, 1(3): 5-24.
- [42] Cyr D, Head M, Larios H, et al. Exploring human images in website design: a multi-method approach[J]. MIS Quarterly, 2009, 33(3): 539-566.
- [43] Hutton S B. Eye tracking methodology[J]. Eye movement research: An introduction to its scientific foundations and applications, 2019, 10(2): 277-308.
- [44] Davis F D, Bagozzi R P, Warshaw P R. User acceptance of computer technology: A comparison of two theoretical models[J]. Management science, 1989, 35(8): 982-1003.
- [45] Sui Y, Zhang B. Determinants of the perceived credibility of rebuttals concerning health misinformation[J]. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2021, 18(3): 1345.
- [46] Venkatesh V, Davis F D. A theoretical extension of the technology acceptance model: Four longitudinal field studies[J]. Management science, 2000, 46(2): 186-204.
- [47] Paas F G W C, Van Merriënboer J J G. The efficiency of instructional conditions: An approach to combine mental effort and performance measures[J]. Human factors, 1993, 35(4): 737-743.
- [48] Zhang X, Guo X, Lai K, et al. Understanding gender differences in m-health adoption: a modified theory of reasoned action model[J]. Telemedicine and e-Health, 2014, 20(1): 39-46.
- [49] Zhang K Z K, Zhao S J, Cheung C M K, et al. Examining the influence of online reviews on consumers' decision-making: A heuristic-systematic model[J]. Decision support systems, 2014, 67: 78-89.
- [50] Reuter T, Ziegelmann J P, Wiedemann A U, et al. Planning bridges the intention-behaviour gap: Age makes a difference and strategy use explains why[J]. Psychology and Health, 2010, 25(7): 873-887.
- [51] Kelly D, Cool C. The effects of topic familiarity on information search behavior[C]//Proceedings of the 2nd ACM/IEEE-CS joint conference on Digital libraries. 2002: 74-75.
- [52] 蔺小清.大数据时代 K-means 聚类算法应用于在线学习行为研究[J].电子设计工程,2021,29(18):181-184+193.DOI:10.14022/j.issn1674-6236.2021.18.038.

附录 A 社会科学数据复用行为实验任务书

您好，感谢您参加本次试验。实验开始前，请认真阅读本实验指导语。

我们目前正在做一项关于“社会科学数据复用”方面的研究，需要您参与实验。我们承诺：对所有数据（包括您的个人信息）进行保密，研究结束之后进行妥善处理，请您放心填写。您的选择对我们的研究非常重要，烦请您根据自己的感受，认真填写。再次感谢您的合作！

一、实验介绍

本研究针对“社会科学数据复用的影响因素”展开，实验中出现的数据集均来源于权威数据库或组织。

二、实验情境

请想象如下场景：

随着信息化时代的不断推进和信息资源价值的日益显现，政府数据开放已成为当今社会关注的热点和各国信息化发展的必然选择。中国紧跟世界步伐，着力推进重点各级政府数据开放，释放经济价值和社会效应。但是，公众对当前政府数据开放仍存不满。因此，假设您是该领域研究人员，需要利用现有的数据资源来对政府数据开放的质量问题进行分析，提高政府透明度和公众满意度。

三、实验流程

1.阅读实验指导语；

2.眼动仪矫正

3.浏览实验网站，根据任务需要选择复用的数据。实验网站将呈现多项数据及相关信息，通过点击每个数据集名称可查看该数据集详细信息。您可以反复查看数据相关信息，通过比较作出复用决策（可选择一项或多项），点击“加入数据车”代表完成选择。

4.填写实验后问卷

针对实验相关问题，填写实验后续问卷。

第一部分：基本信息	
1.	您的性别：
	A. 男 B. 女
2.	您的年龄：
	A.18 岁以下 B. 18-22 岁 C. 23-29 岁 D. 30-40 岁 E. 40 岁以上
3.	您的学历

	A. 高中及以下 B. 大专 C. 本科 D. 硕士及以上							
4.	您是否有利用数据进行分析 and 研究的经历							
	A. 是 B. 否							
5.	您对“政府数据开放质量”的了解程度							
	A.完全不了解 B.不了解 C.不太不了解 D.不知道 E.有点了解 F.了解 G.非常了解							
第二部分：社会科学数据复用感知及行为的调查								
请根据您刚才完成的社会科学数据复用任务回答以下问题： 按照您对以下描述的同意程度打分，1分~7分表示非常不同意、不同意、有些不同意、中立、有些同意、同意、非常同意。								
6.	我认为这些数据质量很高	1	2	3	4	5	6	7
7.	我认为这些数据很有价值	1	2	3	4	5	6	7
8.	我认为这些信息是有意义的	1	2	3	4	5	6	7
9.	这些数据满足我的需要	1	2	3	4	5	6	7
10.	这些数据与我的研究有关	1	2	3	4	5	6	7
11.	提供这些数据的人对这一主题很了解	1	2	3	4	5	6	7
12.	提供这些数据的人似乎是这方面的专家	1	2	3	4	5	6	7
13.	提供这些数据的人是值得信赖的	1	2	3	4	5	6	7
14.	提供这些数据的人是可信的	1	2	3	4	5	6	7
15.	在我的工作中复用数据将提高我的生产力（例如，使我的工作更快）	1	2	3	4	5	6	7
16.	在我的工作中复用数据将提高我的绩效（例如，让我的工作更好）	1	2	3	4	5	6	7
17.	在我的工作中复用数据将使我更有效（例如，帮助我做出更好的决定）	1	2	3	4	5	6	7
18.	我发现复用数据在我的工作中很有用	1	2	3	4	5	6	7
19.	这些数据是容易理解的	1	2	3	4	5	6	7
20.	这些数据是可信的	1	2	3	4	5	6	7
21.	刚才数据复用很简单。	1	2	3	4	5	6	7
22.	刚才的数据复用过程我不需要投入太多心理和脑力努力。	1	2	3	4	5	6	7

班级 2106011

学号 21069100225

本科毕业设计（论文）

外文资料翻译

毕业设计题目 不同在线社交线索下的社会科学
数据复用行为特征研究

外文资料题目 An exploratory study of health
scientists' data reuse behaviors

学 院 经济与管理学院

专 业 信息管理与信息系统

学 生 姓 名 赵红玉

指导教师姓名 马续补

摘要

目的——本文旨在探讨健康科学家的态度、社交及资源因素如何影响其数据重用行为。

设计/方法/途径——采用问卷调查法，研究态度、社交和资源因素对健康科学家数据重用行为的影响程度。通过基于偏最小二乘法(PLS)的结构方程建模技术，对全美 161 名健康科学家的数据重用研究模型进行了验证。

研究结果——分析表明，健康科学家的数据重用意愿受以下因素驱动：对数据重用的态度、数据重用的社群规范、学科研究氛围以及组织支持因素。研究还发现，数据重用的感知有用性与涉及数据重用的感知顾虑，均对健康科学家的数据重用态度产生显著影响。

研究局限性/意义——本研究基于计划行为理论，采用科学家学者数据库样本验证了新提出的研究模型。研究全面揭示了态度、社交和资源因素如何影响健康科学家的数据重用行为。由于样本量和响应率限制，本研究属于探索性研究而非验证性研究。

实践意义——建议健康科研社群、学术机构和图书馆采用多样化策略来促进健康科学家的数据重用行为。

原创性/价值——本研究是科学数据重用领域的开创性研究之一，提供了关于健康科学家数据共享行为的整体图景。研究成果为制定促进健康科学领域数据重用实践的策略奠定了基础。

关键词：数据重用 数据仓储 计划行为理论 数据共享 社会规范 健康科学家

目录

第一章 引言	1
第二章 文献综述	3
2.1 数据重用实践	3
2.2 健康科学领域的开放数据实践	4
第三章 研究模型与假设	7
3.1 态度	7
3.2 社会规范与学科氛围	8
3.3 数据存储库与组织支持	9
第四章 研究方法	11
4.1 数据收集	11
4.2 人口统计学特征	11
第五章 数据分析与结果	13
5.1 测量模型	13
5.2 结构模型	14
第六章 讨论	17
第七章 结论	21

第一章 引言

科学范式已发生转变，为优化健康科学领域的学术发现，研究框架正朝着数据共享与重用的方向开放。尽管人们对数据完整性、技术挑战、隐私保密和知识产权等问题存在担忧（如 Akers 与 Doty，2013 年；沈，2016 年），但科学数据的共享与重用已成为研究和学术讨论的重要组成部分（Tenopir 等，2015 年）。近期，包括 clinicaltrials.gov、数据球项目、PatientLikeMe 在内的主要临床数据存储库等已开始探讨如何共享患者个体层面的数据以供二次利用（Lo，2015 年）。特别是涉及包含人类受试者个人身份信息的临床数据时，健康科学领域的使用与共享受到大量法律法规的约束，尤其是当这些数据被公开获取时。鉴于健康数据的敏感性，学界担忧相关领域科学家往往不愿共享其试验数据（美国医学研究所，2013 年；Diamond 等，2009 年）。然而，通过数据存储库逐步积累和利用数据的行为，恰恰预示着数据重用将在这些学者未来面临的机遇与挑战中扮演重要角色。

此外，健康科学家正面临新的研究环境——通过整合多维临床数据（如电子健康记录）与来自多机构的实验室数据（如基因/蛋白质表达数据）来增强数据分析能力。作为这一新型开放科研范式的主要利益相关方，理解他们如何看待数据开放对科学发现的影响至关重要。

随着健康研究者日益频繁地共享数据，对这些数据的重用亟需深入研究与理解（Jao 等，2015 年；van Panhuis 等，2014 年）。相较于数据共享，针对数据重用的研究体量相对较小。数据共享与数据重用实为一体两面（Wallis，2014 年），数据共享的终极目标正是让数据能被他人使用。迄今为止，大多数数据重用研究都附属于数据共享研究，而非专门聚焦于重用行为本身。“数据重用”指将原本为某一目的收集的数据用于解决新的研究问题（Zimmerman，2008 年）。本质上，数据重用使其他研究者能够通过不同分析技术探索数据的新解释，以原始研究未采用的方式挖掘数据价值（Shen，2016 年）。这种实践可从同一数据集中获得更多发现，从而推动领域知识增长。

尽管数据重用意义重大，先前针对健康科学的研究主要聚焦于数据管理与共享。为制定并实施促进数据重用实践的策略，必须深入探索与重用行为相关的各类影响因素。目前尚未完全揭示影响研究者重用他人数据意愿的多重因素。这项探索性研究基于在线问卷调查样本，旨在考察数据重用行为中潜在动机因素间的

关联机制。

第二章 文献综述

2.1 数据重用实践

电子科学领域的研究者已探究了影响数据重用的因素。大规模计算数据集的可用性，加上先进的计算技术与数据分析方法，促使电子科学作为新兴研究领域与方法论应运而生。电子科学运用这些新型计算技术开展数据驱动的科学探究 (Bohle, 2013)。该领域通常依赖大规模数据与高性能计算，研究流程涵盖数据收集、实验、模拟及可视化。Carlson 与 Anderson (2007) 揭示了驱动电子科学活动的若干因素，例如大规模数据管理及资助机构的要求。他们特别强调了信任对数据重用行为的重要性，指出科学家必须信任其他研究者的测量结果，才能将数据用于新研究。为确保信任，Carlson 与 Anderson 提出需记录每个数据项的变更细节，并允许研究者自行评估数据可靠性。Dallmeier-Tiessen 等 (2014) 则识别出与数据共享及重用相关的其他多种因素，包括个人动机、基础设施、信任、数据发现等。他们还认为，科学家的学科背景、国家、年龄及所属部门会导致数据共享与重用行为的差异。Zuiderwijk 与 Janssen (2014) 在开放数据框架提案中提出，政策、情境及组织环境可能影响开放数据的使用实践。

在数据重用实践中，共享研究数据的评估一直是个具有挑战性的问题。齐默尔曼 (Zimmerman, 2007, 2008) 聚焦于数据质量评估在数据重用行为中的作用。通过对生态学家的深度访谈，她发现研究者理解开放数据的能力是其决定是否采用该数据进行重用的关键。她进而强调研究者需要接受正规培训，以掌握查找、获取和验证他人收集数据的技能。

法尼尔与雅各布森 (Faniel & Jacobsen, 2010) 研究了地震工程研究者的数据重用行为，重点关注实验研究数据的评估与验证。他们发现数据重用者需要经历评估数据相关性、理解数据内容、确定数据可信度的完整流程。地震工程研究者往往根据数据文档的完善程度来判断数据可信度。

数据重用面临的挑战在电子科学领域尤为突出。例如沃利斯等人 (Wallis et al., 2013) 指出了数据重用实践中存在的若干潜在困难。数据重用者需要投入时间和资源来评估数据质量并理解数据内容，这使得自行收集数据比使用他人共享的数据更具吸引力。为应对这些挑战，她建议通过制定适当元数据、建立数据重用激励机制等活动，构建数据生产者与重用者之间的协作环境。

沈 (Shen, 2016) 在对现有数据重用参与度的调查研究中发现, 数据重用范围非常有限, 数据仅在合作者或个人联系人等有限范围内流通。她指出了阻碍数据重用的若干挑战, 包括可重用数据的查找与获取困难、数据整合难度以及数据可能被误读等问题 (Shen, 2016)。

近期, 特诺皮尔等人 (Tenopir et al., 2015) 开展了一项跨学科综合调查, 试图了解科研人员对数据共享与重用的认知。与其 2009-2010 年的调查 (Tenopir et al., 2011) 相比, 他们观察到科研人员对数据共享的接受度与参与意愿有所提升, 值得注意的是实际共享行为也显著增加。有趣的是, 年轻受访者对数据共享与重用持更积极态度, 但其数据开放程度却低于年长受访者。

古德曼等人 (Goodman et al., 2014) 提出了科学数据管理实践的十条准则。他们认为研究者需要确定数据重用级别, 通过提供元数据及数据生成过程信息使数据更易被重用。研究发现还需谨慎跟踪数据版本及相关代码的变更情况。

2.2 健康科学领域的开放数据实践

研究人员对健康科学领域的数据开放实践 (包括数据共享与重用) 进行了广泛研究。开放数据运动在该领域已持续数十年, 例如世界卫生组织等国际机构明确承诺推动数据开放获取 (Shen, 2016), 盖茨基金会也长期支持健康科学数据的收集与共享 (Mundel, 2014)。

早期研究显示, 健康科学研究者相比其他领域更不愿共享研究数据 (Campbell 等, 2000; Reidpath 与 Allotey, 2001; Federer 等, 2015)。Reidpath 与 Allotey (2001) 发现, 这种抵触主要源于研究者担心丧失学术竞争优势。尽管存在这种消极态度, 后续研究仍揭示了数据共享对健康科学的重要价值。Piwowar 等 (2008) 论证了数据共享能为学术医疗中心带来三重收益: 加速科研进程、降低研究成本、提升成果能见度与影响力。他们特别强调学术医疗中心应作为实体推动全领域的数据共享实践, 并建议这些机构需加强研究者对数据"负责任重用"的认知教育。

Kaye (2012) 着重探讨了生物医学领域 (尤其是基因组学研究) 中数据共享的核心意义, 提出需要建立以参与者为中心的新型共享模式, 既让研究者知悉数据使用情况, 又能提升公众对该学科的信任。Rani 与 Buckley (2012) 则通过分析数据管理效益, 主张建立大型基础数据库以培育共享文化。

Akers 与 Doty (2013) 通过比较艺术人文、社会科学、医学与基础科学四大领

域，发现健康科学研究者尤其抗拒与项目外同行或教学用途者共享数据。这种保守态度主要源于三重顾虑：数据包含敏感个人信息（39%）、研究成果可能被他人专利化（28%）、商业化风险（22%）。但值得注意的是，这些研究者对数据管理培训课程和标准化数据库建设表现出强烈兴趣。

Federer 团队（2015）对临床与基础研究者的调研显示，在 135 位健康科学受访者中，超八成缺乏使用共享数据库的经验。Kim 与 Kim（2015）的多元分析则指出，制度压力、共享态度及数据库可用性是影响共享意愿的关键维度。现有研究多聚焦美国语境，缺乏区域对比视角。

既往研究虽揭示了健康科学家独特的数据共享行为（如 Federer 等, 2015）及其影响因素（如 Kim 与 Kim, 2015），但普遍存在两大局限：其一，电子科学研究过度侧重"共享"而忽视"重用"；其二，健康科学领域的数据重用行为及其驱动因素尚未形成系统认知。为填补这一研究空白，本研究将通过多元因素分析框架，深入探究健康科学家的数据重用意愿形成机制。

第三章 研究模型与假设

本研究采用计划行为理论(TPB)模型(Ajzen, 1991), 并通过增加相关构念来扩展该模型, 以解释健康科学家的数据重用意向。计划行为理论最初旨在通过分析个体态度、主观规范和感知行为控制对其意向及后续行为的影响来解释个体行为(Ajzen, 1991)。在本研究中, 我们采用态度和主观规范这两个构念来理解健康科学家的数据重用行为。就主观规范而言, 我们选择了社会规范和学科氛围这两个相关构念, 以反映可能影响科学家意向的主观规范的两个不同方面。

此外, 我们选取了数据仓储和组织支持这两个构念来代表影响健康科学家数据重用意向的行为控制因素。为进一步探究与态度相关的因素, 我们在模型中加入了感知有用性和感知顾虑这两个附加构念。图 1 展示了研究模型。以下是研究模型中提出的假设及其相应依据。

3.1 态度

本研究将"态度"操作性地定义为健康科学工作者对数据重用所持的积极或消极看法。态度可通过感知有用性和感知忧虑部分解释。感知有用性指研究者认为重用数据能提升其科研绩效的程度(Park 等, 2009; Joo 与 Choi, 2016)。已有研究表明, 有用性是预测态度的主要因素之一。例如在技术接受模型(Davis, 1989)中, 感知有用性是解释个体对信息系统使用态度和行为意向的关键因素。我们假设, 认为数据重用具有价值的研究者更可能对数据重用行为持积极态度。

另一方面, 个体的忧虑可能对态度产生负面影响。本研究将忧虑操作性地定义为数据重用活动可能引发的潜在焦虑。例如研究者可能担忧会误读数据或引发侵权问题(Shen, 2016)。特别是健康科学家在共享/重用数据时, 更易担心个人或敏感信息意外泄露(Akers 与 Doty, 2013)。我们试图验证这些忧虑是否会导致对数据重用的消极态度。

假设 H1 和 H2 分别检验感知有用性与忧虑如何影响健康科学工作者对数据重用的态度。作为将计划行为理论(TPB)应用于数据重用情境的少数尝试之一, 此前鲜有研究直接测量健康数据重用背景下与 H1、H2 相关的测量项。因此我们参考了类似情境下开发的测量工具, 包括感知有用性、忧虑及态度量表(如 Joo 与 Choi, 2016; Park 等, 2009; Lee, 2009; Littler 与 Melanthiou, 2006)。例如 Joo 与 Choi (2016) 设计并验证了测量在线信息资源使用中感知有用性与态度的量表;

我们修改了这些测量项，并通过实证检验了信度与效度（见第 5.1 节）。

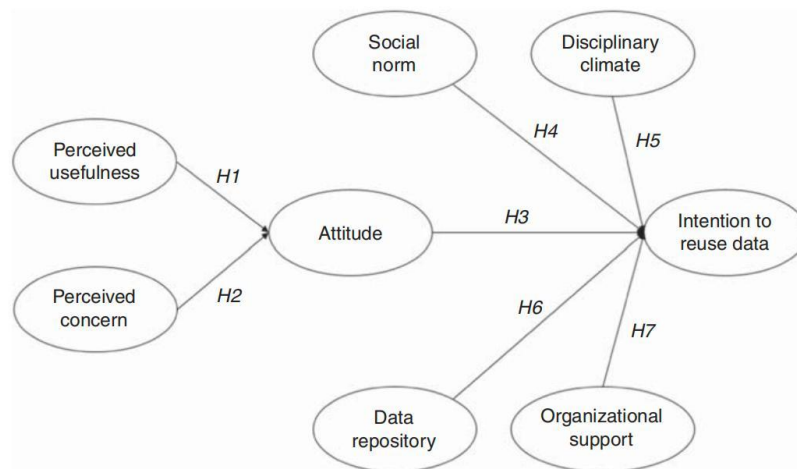


图 1

接着，基于计划行为理论（TPB），我们尝试检验数据重用态度与实际数据重用意图之间的因果关系。根据该理论，个体对某项行为的积极或消极评价会导致行为意图的形成（Ajzen, 2002 年）。同样的逻辑关系——态度对行为意图的影响——可以套用于数据重用情境。对数据重用持积极态度的研究者，很可能从共享数据并公开其属性中获益（Kim 和 Zhang, 2015 年）。本研究在研究者对数据重用的态度与他们重用他人所收集数据的意图这一背景下，检验态度-意图关系（H3）：

- H1. 数据复用的感知有用性正向影响健康科学家对数据再利用的态度。
- H2. 数据复用涉及的感知顾虑负向影响健康科学家对数据再利用的态度。
- H3. 对数据复用的积极态度正向影响健康科学家再利用其他科学家数据的意愿。

3.2 社会规范与学科氛围

社会规范源于主观规范概念，涉及个体对某种可能受他人评判影响的行为的认知（Kim 与 Stanton, 2016）。本研究中，社会规范操作性定义为研究人员对同行如何看待数据重用实践的感知信念。基于计划行为理论（TPB）的多项跨领域研究表明，社会规范与研究人员实施特定行为的意向存在关联（如 Kim 与 Zhang, 2015）。例如，Kim 与 Zhang (2015) 证实了社会规范对知识共享行为的显著影响，在其研究模型中，社会规范作为数据共享实践的驱动因素。本研究试图验证健康科学领域数据重用情境中是否也存在数据共享案例（Kim 与 Zhang, 2015）所观察到的相同关系（H4）。

此外,本研究创新性地引入学科氛围与社会规范的双重构念。既往研究证实数据共享与重用行为存在学科差异 (Faniel 等, 2013; Akers 与 Doty, 2013; Dallmeier-Tiessen 等, 2014), 这些差异部分源于独特的学科氛围。本研究中,学科氛围操作性定义为同领域研究者之间的共同体意识与开放态度。基本假设是学科氛围将影响数据重用意向,例如忽视或贬低数据重用的学术文化可能是开放数据实践的影响因素之一 (Shen, 2016)。H5 旨在检验学科氛围效应:

H4. 数据重用的社会规范正向影响健康科学家重用他人数据的意向。

H5. 学科氛围正向影响健康科学家重用他人数据的意向。

3.3 数据存储库与组织支持

最后,在行为控制方面,我们采用了两个相关构念——"数据存储库"和"组织支持"。感知行为控制与执行特定行为所需的资源密切相关 (Ajzen 和 Fishbein, 2005)。本研究选取了与数据重用实践相关的两类资源:数据存储库和组织支持。在数据重用情境中,研究者需要获取研究数据的来源,我们假设数据存储库可能成为研究者获取目标数据的主要渠道之一。数据存储库在学术界已是广受欢迎的数据源 (Yoon, 2015),尤其是健康领域研究者对数据存储库或数据库表现出浓厚兴趣 (Akers 和 Doty, 2013)。因此,我们试图验证数据存储库可用性对数据重用意愿的影响 (H6)。

我们关注的另一类资源是组织支持。本研究中,组织支持指研究者从其所属机构可能获得的各种协助,特别是技术或人力支持。研究者通常更倾向于与所属组织直接互动并获取支持,而组织资源的匮乏可能阻碍数据重用活动 (Yoon, 2015)。本研究探讨了组织支持对数据重用的作用,H7 假设认为组织支持将促进研究者重用其他研究者贡献的现有数据:

H6. 数据存储库的可用性对健康科学工作者重用他人数据的意愿产生正向影响

H7. 组织支持对健康科学工作者重用他人数据的意愿产生正向影响

第四章 研究方法

4.1 数据收集

本研究以美国机构的健康科学家为目标人群，样本从科学学者社区（COS）数据库中随机抽取。该数据库收录了学术研究者的专业领域、职称、所属机构及联系方式等信息。截至2015年10月1日，COS学者数据库共注册了173,344名美国健康科学家。根据COS学者数据库的分类标准，从健康科学这一主要专业领域筛选出2,720名健康科学家作为研究样本。抽样框架的确定综合考虑了数据分析方法（即结构方程模型）及预期响应率。

2015年10月5日，在线调查问卷通过电子邮件首次发送至2,720名潜在受访者，并于同年11月10日发送一次提醒。由于邮箱变更和/或服务器过滤，共有332封邮件未能送达，实际成功发送至2,388名潜在参与者。本研究采用在线调查工具Qualtrics，但部分机构邮箱服务器会拒收未知发件人的群发邮件。调查于2015年11月30日截止，共收到美国健康科学家提交的201份部分或完整回复（部分及完整回复率为8.42%）。

剔除回答缺失值超过20%和/或未填写数据再利用意向问题的问卷后，最终保留161份有效回答用于数据分析（40份因回答不完整被剔除）。本次调查的有效回复率为6.74%（ $0.0674=161/(2,720-332)$ ）。

鉴于问卷回收率（6.74%）较低，我们参照巴比（1990）的建议进行了无应答分析——通过比较前30%与后30%的问卷回复（假设后期回复可代表未回复样本），每组各48份答卷。随后采用方差分析法检验两组样本均值差异，结果显示所有研究构念均未呈现统计学显著差异。因此本研究认为无应答偏差处于可接受范围，未采用加权处理方法。

4.2 人口统计学特征

本研究将“健康科学家”操作化定义为涵盖从基础生物医学到健康医疗、再到公共卫生等跨学科领域的研究人员。我们对其采用广义界定：即运用各类健康科学数据（从基因组学、蛋白质组学、患者诊疗数据到群体数据）的研究者。受访者根据科学引文索引（SCI）的22个健康科学子学科门类（见表1和表2）精确标明了自身研究领域。

表1

Demographic Category	Number	%
<i>Gender</i>		
Male	102	63.4
Female	54	33.5
Missing	5	3.1
<i>Age</i>		
25-34	4	2.5
35-44	24	14.9
45-54	39	24.2
55-64	63	39.1
65+	28	17.4
Missing	3	1.9
<i>Ethnic</i>		
Asian/Pacific Islander	16	9.9
Black/African-American	1	0.6
Caucasian	127	78.9
Hispanic	7	4.3
Native American/Alaska Native	1	0.6
Other/multi-racial	3	1.9
Missing	6	3.7
<i>Education</i>		
Bachelor's degree	1	0.6
Master's degree	12	7.5
PhD/doctoral degree	148	91.9
<i>Status</i>		
Tenured	81	50.3
On tenure track	10	6.2
Not on tenure track	61	37.9
Retired	6	3.7
Missing	3	1.9
<i>Position</i>		
Assistant professor	19	11.8
Associate professor	41	25.5
Full professor	74	46.0
Professor emeritus	7	4.3
Lecturer/instructor	4	2.5
Post-doctoral fellow	2	1.2
Researcher	5	3.1
Graduate student	3	1.9
Other	6	3.7
Total	161	100

表 2

Disciplines	Frequency	%
Anesthesiology	5	3.1
Cardiology	5	3.1
Dental Sciences	27	16.8
Endocrinology	1	0.6
Hematology	2	1.2
Neurology	10	6.2
Nursing	14	8.7
Obstetrics and Gynecology	5	3.1
Oncology/Cancer Research	11	6.8
Ophthalmology	1	0.6
Pediatrics	5	3.1
Pharmaceutical Sciences	6	3.7
Preventive Medicine and Community Health	11	6.8
Psychiatry	6	3.7
Pulmonary Disease	1	0.6
Radiology	5	3.1
Surgery	5	3.1
Veterinary Sciences	6	3.7
Otorhinolaryngology	1	0.6
Clinical Medicine, other	11	6.8
Health Related, other	23	14.3
Total	161	100

第五章 数据分析与结果

5.1 测量模型

为确保内容效度，本测量工具采用已有研究开发的成熟量表进行设计：感知有用性（戴维斯，1989；戴维斯等，1989）、感知关注度（Littler 与 Melanthiou, 2006; Lee, 2009）、数据重用态度（Ajzen 与 Fishbein, 2005; Tohidinia 与 Mosakhani, 2010）、数据重用规范（Ajzen 与 Fishbein, 2005; Kostova 与 Roth, 2002）、科研氛围（Bock 等，2005; Tohidinia 与 Mosakhani, 2010）、数据存储库与内部资源可用性（Thompson 等，1991; Venkatesh 等，2003）以及数据重用意愿（Ajzen 与 Fishbein, 2005; Tohidinia 与 Mosakhani, 2010）。这些源自先前研究的测量项经作者修改，以反映健康科学领域数据重用的情境。

基于收集的调查数据进行了结构分析。采用偏最小二乘法（PLS）分析将模型与观测数据拟合，并对提出的七个假设进行检验。我们基于 PLS 方法从信度和效度两方面检验测量模型。由于“态度”构念同时具有内生性和形成性特征，本研究计算了所有顶层构念的潜变量得分以检验模型（Lowry 与 Gaskin, 2014）。

为确保研究测量的有效性，我们检验了构念信度、内部一致性、聚合效度与区分效度。构念信度通过组合信度系数评估。如表 3 所示，观测到的组合信度系数均远超 0.70 这一 Fornell 与 Larcker (1981) 建议的阈值。采用 Cronbach α 系数检验内部一致性，所有观测 α 值均高于 0.75，表明测量工具具有足够的内部一致性（Fornell 与 Larcker, 1981）。通过计算平均变异抽取量（AVE）检验聚合效度，各构念 AVE 值介于 0.58 至 0.82 之间。

最后通过交叉载荷与 AVE 平方根的对比评估区分效度。如表 4 所示，AVE 平方根均大于构念间相关系数，表明测量模型达到足够的区分效度水平（Fornell 与 Larcker, 1981）。

表 3

Variables	Cronbach's α	Composite reliability	Average variance extracted
Perceived usefulness	0.82	0.89	0.74
Perceived concern	0.77	0.87	0.68
Attitude toward data reuse	0.62	0.79	0.58
Norm of data reuse	0.86	0.91	0.78
Research climate	0.87	0.92	0.79
Data repository	0.78	0.90	0.82
Internal resource	0.77	0.86	0.68
Intention to reuse data	0.96	0.98	0.93

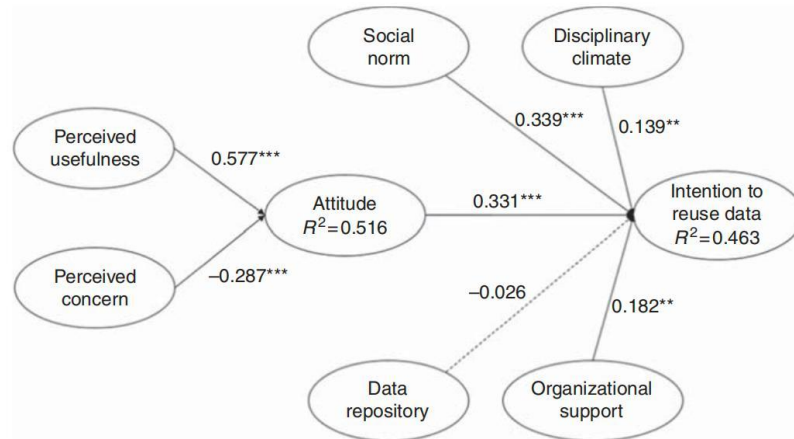
表 4

	Perceived usefulness	Perceived concern	Attitude toward data reuse	Norm of data reuse	Research climate	Data repository	Internal resource	Intention to reuse data
Perceived usefulness	<i>0.86</i>							
Perceived concern	-0.31	<i>0.83</i>						
Attitude toward data reuse	0.66	-0.46	<i>0.76</i>					
Norm of data reuse	0.44	-0.21	0.37	<i>0.88</i>				
Research climate	0.21	-0.17	0.16	0.21	<i>0.89</i>			
Data repository	0.20	-0.22	0.14	0.33	0.09	<i>0.90</i>		
Internal resource	0.24	-0.15	0.12	0.41	0.33	0.45	<i>0.82</i>	
Intention to reuse data	0.65	-0.30	0.50	0.56	0.32	0.23	0.39	<i>0.97</i>

Note: The italic is the square root of AVE, which does not report the statistical significance in partial least square-based SEM

5.2 结构模型

图 2 展示了研究模型的检验结果。在八条路径中有七条显示出回归系数在 α 水平 0.001 或 0.01 上具有统计显著性。唯独数据存储库的案例未能呈现统计显著性。结果表明, 源自计划行为理论(TPB)的四个外生潜变量——包括态度、社会规范、科研氛围和组织支持——对研究者的数据重用意向产生积极影响($R^2=0.463$)。其中社会规范($\beta=0.339$; $p<0.01$)与态度($\beta=0.331$; $p<0.01$)的影响效应相对高于其他因素。研究发现感知有用性和感知担忧通过态度对数据重用意向产生间接影响。不出所料, 感知有用性对态度产生正向影响($\beta=0.339$; $p<0.01$), 而感知担忧则呈现负向影响($\beta=-0.287$; $p<0.01$)。这两个构念(感知有用性与感知担忧)共同解释了态度总变异的 51.6%($R^2=0.516$)。总体而言, 该模型较好地解释了研究者的数据重用意向, 既包含态度、社会规范、科研氛围和组织支持的直接影响, 也涵盖了感知有用性与担忧的间接影响。表 5 汇总了本研究的假设检验结果。



Notes: ** $p < 0.01$; *** $p < 0.001$

图 2

表 5

Hypothesis	Result
H1: perceived usefulness of data reuse positively affects a health scientist's attitude toward data reuse	Accepted
H2: perceived concern involved in data reuse negatively affects a health scientist's attitude toward data reuse	Accepted
H3: attitude toward data reuse positively affects a health scientist's intention to reuse other scientists' data	Accepted
H4: social norm positively affects a health scientist's intention to reuse other scientists' data	Accepted
H5: disciplinary climate positively affects a health scientist's intention to reuse other scientists' data	Accepted
H6: availability of data repository positively affects a health scientist's intention to reuse other scientists' data	Rejected
H7: organizational support positively affects a health scientist's intention to reuse other scientists' data	Accepted

第六章 讨论

上述主要研究发现为理解和促进健康科学领域的**数据重用**提供了一些启示。首先，我们的研究结果证实，大多数研究指标与健康科学家的**数据重用意愿**呈正相关。在这些对数据重用意愿产生积极影响的因素中，研究发现**感知有用性**是对数据重用意愿最具影响力的间接指标。特别是在健康科学领域的患者护理研究中，越来越多的文献提供了令人信服的证据，表明通过重用临床数据可以改善临床结果，例如对心脏病患者使用阿司匹林（Ross 等人，2012 年）。作为数据共享和重用领域的先行者，基因组学领域一直致力于构建基础设施、制定政策和标准（Kaye 等人，2009 年），以促进开放数据框架供他人使用。考虑到基因组和蛋白质组数据的庞大规模，该领域的健康科学家们积极参与从假设开发到结果验证的数据重用实践。基因组学领域的经验——即数据重用的有用性导致了对支持此类重用的投资——与我们关于健康科学家对数据重用实践积极认知的研究结果相吻合，他们认为数据重用有利于其研究成果。

其次，尽管数据再利用的益处已被广泛认知，但人们对数据再利用仍存在重大顾虑。我们的研究证实，健康科学领域研究者所感知的顾虑与数据再利用实践呈负相关。当前研究和政策论文广泛探讨数据共享与再利用实践的障碍，这一现象并不令人意外。这些研究包括研究对象隐私的法律问题、文化障碍以及技术挑战。其中，健康科学研究者具有一定特殊性——他们的人体研究必须遵守关于如何安全管理受保护健康信息（PHI）的法律法规和操作规范。在共享临床试验研究数据时，PHI 管理是实际存在的难题。此外，科学界的竞争压力与数据共享激励机制的缺失仍在阻碍数据重用实践（Shen，2016）。值得注意的是，在隐私监管存在大量法律不确定性的情况下，二手数据使用的质量问题仍有待解决。与技术挑战相比，政策与法律问题的解决难度相对较低（Olson 与 Downey，2013）。我们的数据再次印证了健康科学研究者对数据重用的顾虑所产生的消极影响；如下文所述，消除这些顾虑对促进数据重用至关重要。

这项研究还揭示了研究型图书馆和学术图书馆在促进健康科学领域开放数据运动方面可能发挥的潜在作用。研究结果证实了组织支持对科学家数据重用意愿的重大影响，这意味着获得机构支持的卫生科研人员更倾向于使用现有数据集。图书馆可在机构层面为健康科学家提供重要支持——近年来在学术图书馆界，数

据服务与管理已成为健康科学图书馆员的新职责范畴 (Cooper 和 Crum, 2013; Tenopir 等, 2014)。这些新型数据服务角色应包括: 图书馆员提供数据参考咨询服务, 指导研究人员从数据存储库中获取现有数据。为此, 图书馆员需要熟悉各类健康科学数据存储库及数据源, 同时主动与研究人员沟通以了解其数据需求, 并参与研究流程以实现嵌入式参考咨询服务。

本研究的贡献远不止于具体发现。科研人员调查了健康科学领域的开放数据运动——该运动旨在促进大规模数据集的协作收集 (如 Mundel, 2014; 沈, 2016)。但相对而言, 学界对健康科学家个体层面的数据重用行为关注较少。理解与数据重用行为相关的驱动因素, 对于推动数据管理之外的重用实践至关重要。本研究是探索影响健康科学家数据重用意愿多重因素的首次尝试之一。

在理论层面, 本研究首次运用计划行为理论 (TPB) 框架, 全面理解个体研究者层面的数据重用实践意向。TPB 已被证实是解释多元情境下行为意向的有效模型 (Ajzen, 2012)。如 TPB 所揭示, 外生变量的三个维度——主观规范、态度和行为控制——构成了研究者数据重用行为意向的基础。因此, TPB 非常契合健康数据重用的研究情境。针对每个维度, 我们提出两个构念及相应测量指标, 以反映数据重用的独特情境。

首先在态度维度, 我们深入探究了感知有用性和顾虑两个因素。通过文献梳理, 我们识别出健康科学家可能存在的潜在顾虑, 如数据误读、权利侵害和发表可能性等 (如 Akers 和 Doty, 2013; Wallis, 2014; Kim 和 Zhang, 2015; 沈, 2016)。这些顾虑被纳入测量工具, 用以评估对态度产生负面影响的担忧。

其次在主观规范领域, 我们不仅测量了社会规范, 还考察了学科氛围对数据重用行为的驱动作用。其中学科氛围的测量指标是本研究对理论模型的独特贡献。纳入学科氛围变量, 旨在检验健康科学领域数据开放态度对重用意向的影响。探究特定学科中数据开放的特殊氛围, 对解释数据重用行为的动机至关重要, 因为科学家可能受到集体运动或学科共识的影响。

第三在 TPB 框架中, 我们引入组织支持和数据仓储可用性作为行为控制的表征。其中数据仓储可用性是本研究的独特贡献, 尝试将仓储问题纳入研究模型。尽管图书馆学界已为健康科学数据仓储建设付出诸多努力, 但现有研究多聚焦数据存储、管理和保存, 鲜少探讨数据仓储存在与科学家重用行为意向的关联。本研究填补了这一空白, 通过修正拓展 TPB 框架, 更准确地反映了健康科学家数据

重用行为的独特情境。

本研究存在若干局限性需予以说明。首先，样本量可能不足以体现健康科学领域科学家的多样性。尽管我们通过 Qualtrics 电子邮件向 2388 位潜在参与者发送了邀请函，但最终仅有 161 位健康科学家完成了问卷调查。其次，本研究未对健康科学数据类型进行区分。该领域数据主要包含患者护理数据、基因组学与蛋白质组学数据、临床试验数据以及基于人群的数据等几大类，不同类型数据可能存在差异化的重用行为，这有待未来开展针对性研究。第三，计划行为理论（TPB）虽是研究人类行为多维度问题的成熟工具，也契合健康科学家数据重用行为的研究情境，但该理论未涉及数据质量（如可信度、权威性、覆盖范围、时效性等）问题。在理解数据重用行为时，数据本身是重要组成部分，而本研究模型未涵盖数据质量这一维度。

第七章 结论

数据重用正在健康科学研究中扮演着日益重要的角色，健康科学家们已观察到重用数据能产生优质的研究成果。然而，个体研究者在满足资助机构数据共享要求的同时，还需保护参与者隐私，这使他们面临重大挑战。此外，如何在开放数据科学中既确保研究者个人职业发展，又维护公众利益，仍是亟待解决的关键问题。我们针对健康科学家数据重用动机的研究，将有助于进一步明确科研群体如何在充满挑战的环境中化解这些矛盾。

本研究提出的解决方案之一是运用健康科学数据仓储来促进数据重用实践。随着健康科学家加速分析海量复杂数据以推动精准医疗发展，健康科学数据仓储将发挥关键作用。为最大化利用此类数据仓储，需持续完善质量保障体系、监管支持、技术协助以及面向健康科学家的数据分析支持服务。在大数据与开放科学运动时代，建设数据仓储的前期投入，远不及数据质量低下、数据使用协议共识缺失以及决策失误带来的隐患值得担忧。

未来需要更多科学家行为数据来证明：相较于不重用数据的研究者，积极使用数据仓储的科学家能产出更具影响力或更优质的科研成果，和/或节省研究成本。由于健康数据对研究界具有巨大价值，由数据仓储推动的高效数据重用将成为健康科研成功的关键。

基于已认知的研究局限，我们计划开展扩大样本量的后续研究，以更全面代表健康科学群体。同时拟通过区分数据类型（如基因组数据与临床数据）来深入理解健康数据重用行为，因为科学家数据实践会因数据类型差异而产生变化。此外，数据质量评估体系的构建将是下一阶段重点——我们将开发数据质量表征指标，探究数据质量如何影响科学家的重用决策。这项建立在现有研究基础上的工作，将助力健康科学家在规避风险的同时，充分获取数据重用的多重效益，最终为全人类构建更完善的健康知识体系。

An exploratory study of health scientists' data reuse behaviors

Examining attitudinal, social, and resource factors

Attitudinal,
social, and
resource
factors

389

Soohyung Joo

School of Information Science, University of Kentucky, Lexington, Kentucky, USA

Sujin Kim

*Division of Biomedical Informatics and School of Information Science,
University of Kentucky, Lexington, Kentucky, USA, and*

Youngseek Kim

School of Information Science, University of Kentucky, Lexington, Kentucky, USA

Received 7 December 2016

Revised 3 April 2017

14 April 2017

Accepted 9 May 2017

Abstract

Purpose – The purpose of this paper is to examine how health scientists' attitudinal, social, and resource factors affect their data reuse behaviors.

Design/methodology/approach – A survey method was utilized to investigate to what extent attitudinal, social, and resource factors influence health scientists' data reuse behaviors. The health scientists' data reuse research model was validated by using partial least squares (PLS) based structural equation modeling technique with a total of 161 health scientists in the USA.

Findings – The analysis results showed that health scientists' data reuse intentions are driven by attitude toward data reuse, community norm of data reuse, disciplinary research climate, and organizational support factors. This research also found that both perceived usefulness of data reuse and perceived concern involved in data reuse have significant influences on health scientists' attitude toward data reuse.

Research limitations/implications – This research evaluated its newly proposed research model based on the theory of planned behavior using a sample from the community of scientists' scholar database. This research showed an overall picture of how attitudinal, social, and resource factors influence health scientists' data reuse behaviors. This research is limited due to its sample size and low response rate, so this study is considered as an exploratory study rather than a confirmatory study.

Practical implications – This research suggested for health science research communities, academic institutions, and libraries that diverse strategies need to be utilized to promote health scientists' data reuse behaviors.

Originality/value – This research is one of initial studies in scientific data reuse which provided a holistic map about health scientists' data sharing behaviors. The findings of this study provide the groundwork for strategies to facilitate data reuse practice in health science areas.

Keywords Data reuse, Data repository, Theory of planned behaviour, Data sharing, Social norm, Health scientists

Paper type Research paper

1. Introduction

A scientific paradigm has shifted, opening the research framework to data sharing and reuse in order to optimize scholarly findings in health science. Although concerns about data integrity, technical challenges, privacy and confidentiality, and intellectual property have been raised (e.g. Akers and Doty, 2013; Shen, 2016), sharing and reusing scientific data has become an important part of both research and scholarly debate (Tenopir *et al.*, 2015). Recently, major clinical data repositories such as clinicaltrials.gov, The DataSphere Project, PatientLikeMe, and



Aslib Journal of Information
Management

Vol. 69 No. 4, 2017

pp. 389-407

© Emerald Publishing Limited
2050-3806

DOI 10.1108/AJIM-12-2016-0201

The authors would like to acknowledge the CoS Pivot (ProQuest) for allowing them to use their scholar database in recruiting the survey participants. The authors would also like to acknowledge Darra Hofman for reviewing this paper.

others have begun to discuss how to share individual level patient data for secondary use (Lo, 2015). In particular, the use and sharing among health scientists of clinical data containing personally identifiable information about human subjects is governed by extensive legislation and regulation, particularly when that data is made publicly accessible. Given the sensitive nature of health data, there is concern that health scientists working with human subjects only reluctantly share their trials' data (Institute of Medicine, 2013; Diamond *et al.*, 2009). However, incremental deposits into and use of the data through repositories reflect the clear role that data reuse will play in the future opportunities and challenges that these scholars will encounter. Furthermore, health scientists face a new research climate which increases data analytic power by combining multidimensional clinical data (e.g. electronic health records) with laboratory data (e.g. gene/protein expression data) from multiple institutions. As health scientists are major stakeholders in this new open research paradigm, it is important to understand how they perceive data openness for their scientific discoveries.

As health researchers increasingly share their data, the reuse of that data requires research and understanding (Jao *et al.*, 2015; van Panhuis *et al.*, 2014). A relatively smaller body of research has focused on data reuse as compared to data sharing. Data sharing and data reuse are two sides of the same coin (Wallis, 2014); the ultimate goal of data sharing is to make data available to be used by others. Most data reuse research to date has been as part of data sharing research, rather than specifically focusing on data reuse. "Data reuse" refers to the use of data collected for one purpose to solve a new research problem (Zimmerman, 2008). Basically, data reuse allows other researchers to explore new interpretations of data, using other analytical techniques to examine the data in ways that were not analyzed in the original study (Shen, 2016). Data reuse can lead to more findings from the same data set and increase the knowledge in the field. Despite the importance of data reuse, prior studies looking at the health sciences have focused primarily on data curation and sharing. In order to identify and implement strategies that facilitate data reuse practices, it is imperative to explore the different factors associated with data reuse behavior. The many factors that affect an individual researcher's intention to reuse someone else's data have not yet been discovered. This exploratory research examines the relationships among potential motivational factors in data reuse behavior based on the sample collected through an online survey.

2. Literature review

2.1 Data reuse practice

Researchers in the area of e-sciences have explored factors influencing data reuse. The availability of large computational data sets, along with sophisticated computing technology and data analysis techniques, has led to the emergence of e-sciences as a new research area and methodology. E-sciences apply these new computing technologies to conduct data-driven scientific investigation (Bohle, 2013). It usually relies on large-scale data and high performance computing through a research process encompassing data collection, experiment, simulation, and visualization. Carlson and Anderson (2007) identified several factors motivating e-science activities, such as large data management and requirements from funding bodies. They emphasized the importance of trust in relation to data reuse behavior. They claimed that trust in other researchers' measurement is critical for scientists to reuse data for new research. To ensure trust, Carlson and Anderson addressed the need to record the details of changes of each data item as well as to allow researchers to assess the reliability of data for themselves. Dallmeier-Tiessen *et al.* (2014) identified various other factors associated with data sharing and reuse, such as individual incentives, infrastructure, trust, data discovery, and so forth. They also held that data sharing and reuse behavior would differ based on scientists' academic disciplines, countries, ages, and sectors. In their proposal of an open data framework, Zuiderwijk and Janssen (2014) argued that policy, context, and organizational environment could influence open data use practices.

Evaluation of shared research data has been a challenging issue in data reuse practices. Zimmerman (2007, 2008) focused on the role of data quality assessment in data reuse behavior. In her in-depth interviews of ecologists, she found that researchers' ability to understand open data would be key in their decision to adopt the data for reuse. She then asserted the importance of formal training for researchers in finding, acquiring and validating data collected by others. Faniel and Jacobsen (2010) studied earthquake engineering researchers' data reuse behavior, focusing on assessment and validation of experimental research data. They found that data reusers need to go through a process of assessing the relevance of the data, understanding the data, and determining the trustworthiness of the data in order to reuse data. Earthquake engineering researchers were likely to judge the data trustworthy based on how well the data are documented.

Challenges in data reuse have been also identified specifically in e-science. For example, Wallis *et al.* (2013) identified several potential difficulties in data reuse practices. Data reusers need to invest time and resources to assess the quality of data and to understand the data before using it. This could make collecting their own data a more attractive option than using the data shared by others. To overcome these challenges, she proposed creating collaborative environments between data producers and reusers through various activities, such as determining appropriate metadata and incentivizing the process for data reuse. In her survey study of user engagement in reuse of existing data, Shen (2016) found that reuse of data is very limited and data are only exchanged within limited scope, either with collaborators or personal contacts. She identified several challenges hindering data reuse, including difficulty finding or accessing reusable data, difficulty integrating data, and the possible misinterpretation of data (Shen, 2016).

Recently, Tenopir *et al.* (2015) administered a comprehensive survey in an attempt to understand the perceptions of data sharing and reuse among scientific researchers across different disciplines. Compared to their 2009-2010 surveys (Tenopir *et al.*, 2011), they observed an increased acceptance of and willingness to engage in data sharing, and notably, an increase in actual data sharing behaviors. Interestingly, the results showed that younger respondents felt more favorably toward data sharing and reuse, but made less of their data available than older respondents. Goodman *et al.* (2014) proposed ten rules in relation to scientific data management practices. They argued that researchers need to determine the level of data reuse and make the data easily reusable by providing metadata and information about the process of generating those data. They found it is also necessary to keep careful track of versions of data and associated code.

2.2 Open data practice in health sciences

Researchers have also studied data openness, including data sharing and reuse, in the health sciences. The open data movement has been pervasive in the health science field for decades. For example, international organizations such as the World Health Organization have demonstrated a commitment to open data access (Shen, 2016), and the Gates Foundation has supported the collection and sharing health science data (Mundel, 2014).

Several early studies indicated that researchers in the health sciences were less likely to share their research data with others (Campbell *et al.*, 2000; Reidpath and Allotey, 2001; Federer *et al.*, 2015). For example, Reidpath and Allotey (2001) found that health scientists were reluctant to share their data, due to the researchers' concern about losing an advantage in their research area. Despite health scientists' unfavorable views of data sharing, researchers have shown the importance of data sharing and reuse among health scientists. Piwowar *et al.* (2008) identified benefits of data sharing and reuse for academic health centers, including accelerated scientific progress, reduced research costs, and increased visibility and relevance of research output. They further discussed the roles of academic health centers as an entity to encourage and promote data sharing and reuse practices

across the field. Furthermore, they suggested that academic health centers should play a role in educating researchers about the consumer side of open data practices, focusing on responsible data reuse. Kaye (2012) emphasized the importance of data sharing in biomedical sciences, especially for Genomics research. She identified the need for a new participant-centric model of data sharing, which informs individual researchers about how their data being used and enhances public trust and knowledge of the discipline. Based on their analysis of the benefits of data management, Rani and Buckley (2012) claimed there is a need for an initial large data repository to foster data sharing and reuse culture.

Akers and Doty (2013) investigated disciplinary differences in data management practices among four areas – arts and humanities, social sciences, medical sciences, and basic sciences. They found that most health science researchers are not willing to share data with researchers outside of their projects or with instructors interested in using the data for teaching purposes. In addition, their results revealed that health science researchers tended not to share data because of their concerns about the data containing personal or sensitive information. Moreover, health scientists were also likely to withhold their data because others might patent or commercialize the outputs of their research. Despite all these concerns, however, these scientists were interested in faculty workshops on data management and in identifying appropriate data repositories (Akers and Doty, 2013). Federer *et al.* (2015) investigated experiences with and perceptions of biomedical data sharing and reuse among both clinical and basic science researchers in health science. Based on the analysis of 135 responses from health science researchers, their findings revealed that most respondents did not have experience in using data repositories for data sharing and reuse. Recently, Kim and Kim (2015) analyzed multiple dimensions of factors affecting data sharing behavior throughout the health sciences. They found that regulatory pressure, attitudes toward data sharing, and the availability of data repositories were significant factors in health scientists' data sharing intention. We found that this line of study into data reuse or open data practice in health sciences has focused on the USA as opposed to other regions.

These prior studies have greatly contributed to the understanding of data sharing and reuse among researchers in different disciplines. The researchers' investigations into the areas of health science help us to understand the unique open data sharing context of health scientists. However, e-science research heretofore has been focused more on data sharing, with less research conducted on data reuse. There was particularly little discussion of data reuse in the field of health science. Prior studies pointed out health scientists' reluctance to share data (e.g. Federer *et al.*, 2015) and identified unique the data sharing behavior of health scientists (e.g. Kim and Kim, 2015), but little research specifically focused on data "reuse" behavior and its associated factors in health science. To fill the extant gap in research, this study investigates multiple factors to understand data reuse intention among health scientists.

3. Research model and hypotheses

This study adopted the theory of planned behavior (TPB) model (Ajzen, 1991) and extended it by adding additional relevant constructs to explain data reuse intention amongst health scientists. TPB was originally designed to explain individuals' behavior by analyzing the effect of their attitude, subjective norms, and perceived behavioral control on their intention and consequent behavior (Ajzen, 1991). In this study, we adopted the constructs of attitude and subjective norm to understand health scientists' data reuse behavior. As to subjective norm, two related constructs were chosen, social norm and disciplinary climate, to reflect two different aspects of subjective norm that could affect the scientists' intention. In addition, we selected the constructs of data repository and organizational support to represent the behavioral control at play in health scientists' intention to reuse data.

Furthermore, to delve into the factors associated with attitude, we incorporated two additional constructs, perceived usefulness and perceived concern, into the model. Figure 1 shows the research model. Following are the hypotheses proposed in the research model as well as corresponding justifications.

3.1 Attitude

In this study, we operationally define “attitude” as health scientists’ perceived positive or negative view of data reuse. Attitude can be partially explained by perceived usefulness and perceived concern. Perceived usefulness refers to the degree to which a researcher perceives that reusing would enhance his/her research performance (Park *et al.*, 2009; Joo and Choi, 2016). Usefulness has been identified as one of the major predictors associated with attitude. For example, in the technology acceptance model (Davis, 1989), perceived usefulness is a critical factor that accounts for an individual’s attitude toward and use intention of information systems. We assumed that researchers who perceive data reuse to be useful are likely to have a positive attitude toward data reuse behavior. On the other hand, individuals’ concerns might have a negative impact on attitude. In this study, our operational definition of concern is potential anxiety that would be caused by data reuse activities. For example, researchers might worry that they would misinterpret the data or cause an infringement problem (Shen, 2016). In particular, health scientists are more likely to be concerned about accidental disclosure of personal or sensitive information while sharing and/or reusing data (Akers and Doty, 2013). We wanted to test if those concerns would lead to negative attitudes toward data reuse. *H1* and *H2* test how perceived usefulness and concern influence health scientists’ attitude toward data reuse, respectively. As this study is one of a few attempts to apply TPB to the data reuse context, there were few prior studies that directly measured *H1* and *H2* related measurement items in the context of health data reuse. Thus, we referred to prior studies’ measurement instruments, developed in similar contexts, for perceived usefulness, concerns, and attitude (e.g. Joo and Choi, 2016; Park *et al.*, 2009; Lee, 2009; Littler and Melanthiou, 2006). For example, Joo and Choi (2016) devised and verified items to measure perceived usefulness and attitude in using online information sources; we modified these measurement items and tested both reliability and validity empirically (see section 5.1).

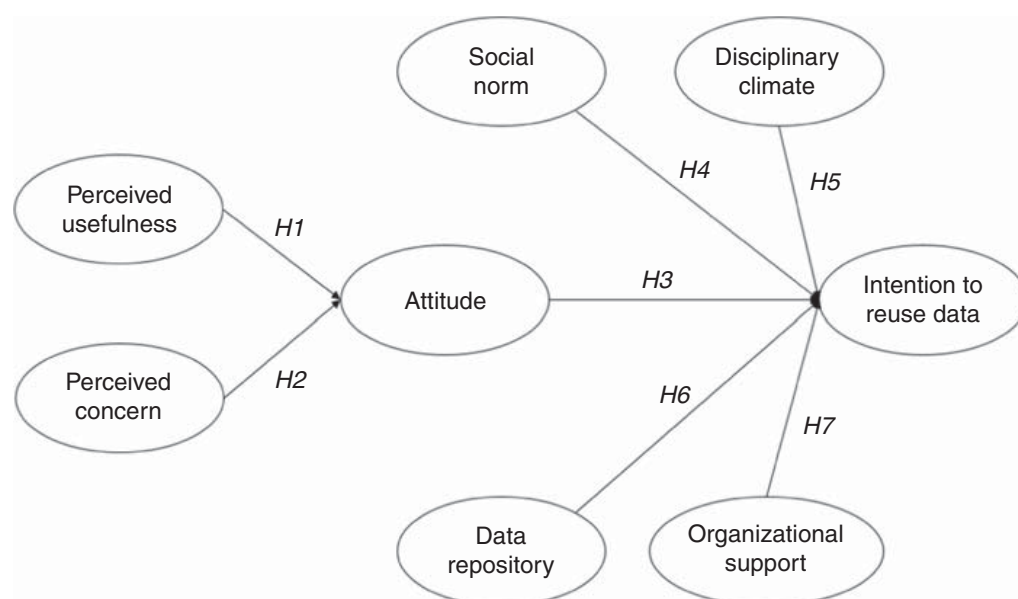


Figure 1.
Research model

Then, based on TPB, we attempted to examine the causal relationship between attitude toward data reuse and actual intention to reuse data. According to TPB, an individual's positive or negative evaluation of a behavior leads to the formation of behavioral intention (Ajzen, 2002). The same logical relationship, the effect of attitude on behavioral intention, can be applied to the data reuse context. Researchers with a positive attitude toward data reuse are likely to benefit from sharing their data and making its properties open publicly (Kim and Zhang, 2015). This study examines the attitude-intention relationship in the context of researchers' attitude toward data reuse and their intention to reuse data collected from others (*H3*):

- H1*. Perceived usefulness of data reuse positively affects a health scientist's attitude toward data reuse.
- H2*. Perceived concern involved in data reuse negatively affects a health scientist's attitude toward data reuse.
- H3*. Positive attitude toward data reuse positively affects a health scientist's intention to reuse other scientists' data.

3.2 Social norm and disciplinary climate

Social norm is derived from the concept of subjective norm, which concerns an individual's perception about a certain behavior that could be influenced by the judgment of others (Kim and Stanton, 2016). In this study, social norm is operationally defined as a researcher's perceived belief of what other researchers think about data reuse practice. Several prior studies based on TPB in other contexts have shown that social norm would be related to researchers' intention to undertake a particular behavior (e.g. Kim and Zhang, 2015). For example, Kim and Zhang (2015) proved the significant effect of social norm on knowledge sharing behavior. In their research model, social norm works as a motivator on data sharing practice. Our research attempts to test if the same relationship observed in the data sharing case (Kim and Zhang, 2015) would exist in the context of data reuse among health scientists (*H4*).

In addition, this study introduces the entirely novel construct of disciplinary climate along with social norm. Prior studies proved that data sharing and reuse behavior differ by discipline (Faniel *et al.*, 2013; Akers and Doty, 2013; Dallmeier-Tiessen *et al.*, 2014), and those different behaviors stem partially reasoned from unique disciplinary climates. In this study, we operationally defined disciplinary climate as a sense of community and openness to other researchers affiliated in the same field. The underlying assumption of this study is that disciplinary climate would have an impact on data reuse intention. For instance, an academic culture of overlooking or disregarding the reuse of data could be one of the factors in open data practices (Shen, 2016). *H5* is designed to test the effect of disciplinary climate:

- H4*. Social norm of data reuse positively affects a health scientist's intention to reuse other scientists' data.
- H5*. Disciplinary climate positively affects a health scientist's intention to reuse other scientists' data.

3.3 Data repositories and organizational support

Finally, with regard to behavioral control, we adopted two relevant constructs, namely "data repository" and "organizational support". Perceived behavioral control is closely related to the resources available to perform a particular behavior (Ajzen and Fishbein, 2005). In this study, we have chosen two resources associated with data reuse practice, data repositories

and organizational support. In the context of data reuse, researchers require sources to obtain research data, and we assumed that data repositories could be one of the main sources from which researchers can get relevant data of interest. Data repositories have served as a popular data source in academia (Yoon, 2015). In particular, health researchers are interested in data repositories or data banks (Akers and Doty, 2013). Therefore, we intended to examine the effect of the availability of data repositories on data reuse intention (*H6*).

The other resource in which we are interested is organizational support. In this study, organizational support indicates any possible assistance available that researchers could acquire from their affiliated institutions or organizations, particularly technical or human help. Researchers usually tend to have more direct interaction with and get support from the organization they are affiliated, and lack of organizational resources could be a challenge to data reuse activities (Yoon, 2015). In this study, we looked into the role of organizational support in relation to data reuse. The assumption of *H7* is that organizational support would facilitate researchers reusing existing data contributed by other researchers:

H6. Availability of data repositories positively affects a health scientist's intention to reuse other scientists' data.

H7. Organizational support positively affects a health scientist's intention to reuse other scientists' data.

4. Research methods

4.1 Data collection

Health scientists in the US institutions were studied as the target population, and the sample of this study was randomly selected from the Community of Science Scholars (COS) database, which has academic researchers' profiles including their expertise, title, affiliation, and contact information. There were 173,344 health scientists in the USA registered in the COS scholar database as of October 1st, 2015. A total of 2,720 health scientists were identified from the COS database based on their main expertise, health sciences, as categorized by the COS scholar database. This sampling frame was specified by taking into consideration of the data analysis method (i.e. structural equation modeling approach) and the expected response rate. The online survey was initially distributed by e-mail to 2,720 potential respondents on October 5th, 2015, and one reminder was sent on November 10th, 2015. There were 332 returned messages due to either changes in e-mail addresses and/or server filtration, and 2,388 messages were delivered to the potential survey participants. Qualtrics, an online survey tool, was used for this study; sometimes institutional e-mail servers reject any mass messages from unknown senders. The survey was closed on November 30th, 2015. A total of 201 partial and full responses were received from health scientists in the USA (8.42 percent of partial and full response rate). Any responses which had more than 20 percent of missing values in their responses and/or missed the questions about the respondent's data reuse intentions were removed; there were 161 valid responses left for the final data analysis (40 responses were removed because of the incompleteness of the survey responses). The valid response rate for this survey was 6.74 percent ($0.0674 = 161/(2,720-332)$).

Since the response rate (6.74 percent) is low, we conducted nonresponse analysis, as suggested by Babbie (1990), by comparing the first 30 percent and the late 30 percent of responses (the late responses are assumed representative for nonresponses) – 48 responses for each group. Then, an ANOVA test was conducted to compare the mean differences between those two groups. The ANOVA test shows that no research construct was found to have statistically significant differences between those two groups. Therefore, the nonresponse bias is considered marginal in this study, and no weight method was used.

4.2 Demographics

We operationally defined “health scientists” in this study to include multidisciplinary researchers studying in areas from basic biomedical sciences to health and healthcare to public health. We broadly define our “health scientists” as those who use a wide range of health science data, from genomics, proteomics, and patient care, to population-based data. Our survey respondents exclusively identified their sub-subject areas based on the SCI’s 22 health science categories (Tables I and II).

5. Data analysis and results

5.1 Measurement models

To ensure the content validity, the instrument was designed by adopting existing items developed in other studies: perceived usefulness (Davis, 1989; Davis *et al.*, 1989), perceived

Demographic Category	Number	%
<i>Gender</i>		
Male	102	63.4
Female	54	33.5
Missing	5	3.1
<i>Age</i>		
25-34	4	2.5
35-44	24	14.9
45-54	39	24.2
55-64	63	39.1
65+	28	17.4
Missing	3	1.9
<i>Ethnic</i>		
Asian/Pacific Islander	16	9.9
Black/African-American	1	0.6
Caucasian	127	78.9
Hispanic	7	4.3
Native American/Alaska Native	1	0.6
Other/multi-racial	3	1.9
Missing	6	3.7
<i>Education</i>		
Bachelor’s degree	1	0.6
Master’s degree	12	7.5
PhD/doctoral degree	148	91.9
<i>Status</i>		
Tenured	81	50.3
On tenure track	10	6.2
Not on tenure track	61	37.9
Retired	6	3.7
Missing	3	1.9
<i>Position</i>		
Assistant professor	19	11.8
Associate professor	41	25.5
Full professor	74	46.0
Professor emeritus	7	4.3
Lecturer/instructor	4	2.5
Post-doctoral fellow	2	1.2
Researcher	5	3.1
Graduate student	3	1.9
Other	6	3.7
Total	161	100

Table I.
Demographic
information of
survey respondents

Disciplines	Frequency	%	Attitudinal, social, and resource factors
Anesthesiology	5	3.1	
Cardiology	5	3.1	
Dental Sciences	27	16.8	
Endocrinology	1	0.6	
Hematology	2	1.2	
Neurology	10	6.2	
Nursing	14	8.7	
Obstetrics and Gynecology	5	3.1	
Oncology/Cancer Research	11	6.8	
Ophthalmology	1	0.6	
Pediatrics	5	3.1	
Pharmaceutical Sciences	6	3.7	
Preventive Medicine and Community Health	11	6.8	
Psychiatry	6	3.7	
Pulmonary Disease	1	0.6	
Radiology	5	3.1	
Surgery	5	3.1	
Veterinary Sciences	6	3.7	
Otorhinolaryngology	1	0.6	
Clinical Medicine, other	11	6.8	
Health Related, other	23	14.3	
Total	161	100	

397

Table II.

Academic disciplines
of survey respondents

concern (Littler and Melanthiou, 2006; Lee, 2009), attitude toward data reuse (Ajzen and Fishbein, 2005; Tohidinia and Mosakhani, 2010), norm of data reuse (Ajzen and Fishbein, 2005; Kostova and Roth, 2002), research climate (Bock *et al.*, 2005; Tohidinia and Mosakhani, 2010), availability of data repository and internal resource (Thompson *et al.*, 1991; Venkatesh *et al.*, 2003), and data reuse intention (Ajzen and Fishbein, 2005; Tohidinia and Mosakhani, 2010) (see Table AI for the measurement items). The items collected from those prior studies were modified by the authors to reflect the context of data reuse in health scientists.

Structural analysis was carried out with the collected survey observations. The partial least squares (PLS) analysis was employed to fit the model with the observations, and the proposed seven hypotheses were tested. We examined the measurement in terms of both reliability and validity based on the PLS method. As the “attitude” construct is both endogenous and formative at the same time, the latent variable scores of all top-level constructs were computed to test the model proposed in this study (Lowry and Gaskin, 2014).

In an effort to ensure the measurement of the study, construct reliability, internal consistency, convergent validity, and discriminant validity were all checked. Construct reliability was investigated based on composite reliability scores. As shown in Table III, the observed composite reliability scores turned out to be well over 0.70, the criterion for adequacy recommended by Fornell and Larcker (1981). To examine the internal consistency, Cronbach α was used, and all α values observed were higher than 0.75. This indicates that the internal consistency of the measurement instrument is adequate, according to the criterion recommended by Fornell and Larcker (1981). To examine convergent validity, average variance extracted (AVE) values were calculated. The obtained AVE values for the constructs were ranged between 0.58 and 0.82. Finally, discriminant validity was evaluated by comparing cross-loadings and the square roots of the AVE. As shown in Table IV, the square roots of the AVE values were larger than the inter-construct correlations. This shows that the measurement meets an adequate level of discriminant validity (Fornell and Larcker, 1981).

5.2 Structural model

Figure 2 presents the results of testing the research model. In seven paths out of eight, regression coefficients were statistically significant at the α level of 0.001 or 0.01. Only the case of data repositories turned out to be statistically non-significant. The result shows that four exogenous latent variables derived from TPB, including attitude, social norm, research climate, and organizational support, positively affect researchers' intention to reuse data ($R^2 = 0.463$). The effects of social norm ($\beta = 0.339$; $p < 0.01$) and attitude ($\beta = 0.331$; $p < 0.01$) were relatively higher than other factors. Perceived usefulness and perceived concern were found to have indirect effects on intention of data reuse through attitude. Not surprisingly, perceived usefulness has a positive impact on attitude ($\beta = 0.339$; $p < 0.01$), whereas perceived concern had a negative impact ($\beta = -0.287$; $p < 0.01$). Those two constructs, perceived usefulness and perceived concern, account for 51.6 percent of total variance of attitude ($R^2 = 0.516$). Overall, the resulting model well explains researchers' intention to reuse data, involving the direct effects of attitude, social norm, research climate, and organizational support as well as the indirect effects of perceived usefulness and concern. Table V summarizes the hypothesis test results of this study.

6. Discussion

The major findings reported above show some insights to understand and encourage data reuse in the health sciences. First, our finding confirms that the majority of our study measures were positively associated with the data reuse intention among health scientists. Among those factors with positive effects on data reuse intention, the perceived usefulness is

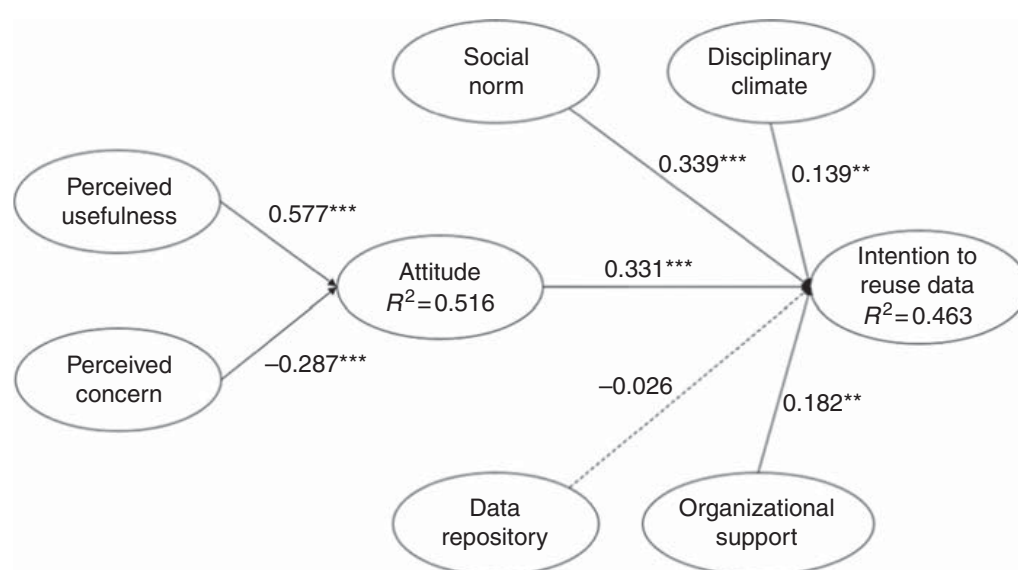
Table III.
Reliability and
validity values

Variables	Cronbach's α	Composite reliability	Average variance extracted
Perceived usefulness	0.82	0.89	0.74
Perceived concern	0.77	0.87	0.68
Attitude toward data reuse	0.62	0.79	0.58
Norm of data reuse	0.86	0.91	0.78
Research climate	0.87	0.92	0.79
Data repository	0.78	0.90	0.82
Internal resource	0.77	0.86	0.68
Intention to reuse data	0.96	0.98	0.93

Table IV.
Square roots of AVEs
and correlation matrix

	Perceived usefulness	Perceived concern	Attitude toward data reuse	Norm of data reuse	Research climate	Data repository	Internal resource	Intention to reuse data
Perceived usefulness	<i>0.86</i>							
Perceived concern	-0.31	<i>0.83</i>						
Attitude toward data reuse	0.66	-0.46	<i>0.76</i>					
Norm of data reuse	0.44	-0.21	0.37	<i>0.88</i>				
Research climate	0.21	-0.17	0.16	0.21	<i>0.89</i>			
Data repository	0.20	-0.22	0.14	0.33	0.09	<i>0.90</i>		
Internal resource	0.24	-0.15	0.12	0.41	0.33	0.45	<i>0.82</i>	
Intention to reuse data	0.65	-0.30	0.50	0.56	0.32	0.23	0.39	<i>0.97</i>

Note: The italic is the square root of AVE, which does not report the statistical significance in partial least square-based SEM



Notes: ** $p < 0.01$; *** $p < 0.001$

Figure 2.
Results of the study

Hypothesis	Result
H1: perceived usefulness of data reuse positively affects a health scientist's attitude toward data reuse	Accepted
H2: perceived concern involved in data reuse negatively affects a health scientist's attitude toward data reuse	Accepted
H3: attitude toward data reuse positively affects a health scientist's intention to reuse other scientists' data	Accepted
H4: social norm positively affects a health scientist's intention to reuse other scientists' data	Accepted
H5: disciplinary climate positively affects a health scientist's intention to reuse other scientists' data	Accepted
H6: availability of data repository positively affects a health scientist's intention to reuse other scientists' data	Rejected
H7: organizational support positively affects a health scientist's intention to reuse other scientists' data	Accepted

Table V.
Summary
of hypothesis
testing results

found to be the strongest indicator that is indirectly influential to reuse intention. Growing literature in patient care research in health science, in particular, provides compelling evidence of improved clinical outcomes by reusing clinical data, for example, in the use of aspirin for patients with heart attack (Ross *et al.*, 2012). As a front-runner in data sharing and reusing, the field of genomics has been devoted to building infrastructure, policy, and standards (Kaye *et al.*, 2009) to promote open data frameworks for the use of others. Considering the large scale of genomic and proteomic data, health scientists in this discipline are active participants in data reuse practices ranging from hypothesis development to outcome validation. The experience in genomics – that the usefulness of data reuse has led to investment in supporting such reuse – is congruent with our findings regarding health scientists' positive perception of data reuse practice for the benefit to their research outcomes.

Second, despite the widely perceived benefits of data reuse, there are significant concerns about data reuse. Our study confirms that the perceived concern among health scientists has a negative association with data reuse practice. It is not surprising that ongoing research and policy papers extensively discuss barriers to data sharing and reusing practice. These include

legal issues relating to subject privacy, cultural barriers, and technical challenges. Among these, health scientists are somewhat unique in that their research with human subjects must comply with laws, regulations, and protocols prescribing how to securely manage protected health information (PHI). Managing PHI is a real challenge when sharing clinical trials' research data. In addition, scientific competition and lack of incentives in academia to share data is still hindering data reuse practice (Shen, 2016). Moreover, the quality of secondary data use still remains to be addressed while a good deal of legal uncertainty exists regarding privacy regulations. Technical challenges are relatively easy fix as compared to policy and legal issues (Olson and Downey, 2013). Our data reiterates the negative role that the perceived concerns of health scientists with regards to data reuse; as discussed below, addressing those concerns is paramount in encouraging data reuse.

Third, our study finding suggests that a positive social norm toward data reuse positively supports researchers' data reuse intention. For example, in the case of a new funding proposal, health scientists are required to explain how their data and results are shared. Moreover, due to advances in bioinformatics technologies, large-scale data generation projects requiring simultaneous access to a data set by multiple scientists are expected in current research practices in health science. For example, a respondent mentioned, "[...] I would have answered differently for some of the items as there is growing reliance on large genomic databases that receive data contributions from NIH funded investigators." In promoting data sharing and reusing, publications and funding organizations provide incentives such as a six-month publishing lead and proper recognition of the secondary data use in their publications. Even concerns are addressed through social norms, such as, the social norm addressing concerns about research participants' PHI through data anonymization and informed consent (Spencer *et al.*, 2016). The above examples of the norms and standards within health science communities lead to research practice which supports open data science.

Finally, the only measure that is not supported by our study data is the impact of the data repository. In health science, clinical data repositories have just begun to play a role in promoting data sharing and reuse practice. As mentioned earlier, genomics, one of the more data-intensive sciences in the health disciplines, has advanced data sharing policy and set up an open data framework through data repositories such as Human Genome Project, HapMap project, database of Genotypes and Phenotypes, and the Genetic Association Information Network, to name a few (Kaye *et al.*, 2009). Their success stories have changed scientific practice, leading researchers widely share and reuse genomic sequence data. The quality of the secondary data is assured by data curation practices through the open data repositories. Sharing policies and regulations were established based on the ongoing participation of and scientific endeavors by the research community. Unfortunately, our data did not show the impact of data repository for the intention of data reuse practice. However, our finding could be indicative of a lack of access to data repositories in health sciences beyond genomics. With the recent efforts of funding agencies, journals, and patient advocacy groups, clinical data repositories have gained much attention by clinical research communities (Olson and Downey, 2013). Building on knowledge gained from genomic data repositories, newly established clinical data repositories will move data reuse forward. Even though the effect of data repository availability on data reuse was not found significant in this study, it can be an important role in facilitating data reuse among scientists, especially in the case of large bioinformatics data sets, e.g., Genomic data, fMRI data. A respondent from the field of Bioinformatics emphasized the use of data repository: "My group uses data from multi-investigator data repositories sponsored by NIH. Genomics, fMRI brain imaging, LINCS etc. Not borrowed from individual investigators."

This study also yields insights into the potential roles of research and academic libraries can play to better facilitate open data movements in health sciences. The results of this

study confirmed the significant impact of organizational support on scientists' data reuse intention. This implies that health science researchers receiving support from their institution are likely to use existing data sets. Libraries can serve an important role in supporting health scientists at the institutional level. In academic library communities, data services and management have emerged as new roles and responsibilities for health sciences librarians in recent years (Cooper and Crum, 2013; Tenopir *et al.*, 2014). Those new data services roles should include librarians providing data reference services, which guide researchers to find existing data from data repositories. To do that, librarians need to know the various data repositories and sources of health science data. Also, librarians need to actively communicate with researchers to understand their data needs, and engage in research processes which enable librarian-embedded reference services.

The contributions of this study extend well beyond the specific findings. Researchers have investigated the open data movement in health sciences, which aims to facilitate collaborative data collection for large data sets (e.g. Mundel, 2014; Shen, 2016). However, comparatively, little attention has been paid to data reuse behavior among health scientists at the individual researcher level. It is imperative to understand factors associated with reuse behavior to facilitate data reuse practice beyond the data curation. This study is one of the first attempts to explore multiple factors influencing data reuse intention among health scientists.

Theoretically, this study is one of the first to employ the framework of TPB to comprehensively understand the intention of data reuse practices at the individual researcher level. TPB has been proven as a model to explain behavioral intention in many different contexts (Ajzen, 2012). As identified in TPB, three aspects of exogenous variables – namely, subjective norm, attitude, and behavioral control – underlie researchers' behavioral intention regarding data reuse. Therefore, TPB fits the context of health data reuse well. For each aspect, we proposed two constructs as well as corresponding measures to reflect the unique context of data reuse. First, in terms of attitude, we further delved into two factors, including perceived usefulness and concerns. In particular, based on literature review, we identified potential concerns that health scientists might have, such as misinterpretation of data, right infringement, and publication possibility (e.g. Akers and Doty, 2013; Wallis, 2014; Kim and Zhang, 2015; Shen, 2016). These concerns are reflected in the measurement instrument to gauge concerns that affect the attitude negatively. Second, for the realm of subjective norm, we not only measured social norm but also investigated disciplinary climate to explain the motivator of data reuse behavior. In particular, the measures of disciplinary climate are the distinctive contribution of this study to the research model. The inclusion of disciplinary climate is an effort to examine the effect of openness to data on data reuse intention in the health science discipline. It is important to investigate the unique ambience regarding data openness in a particular discipline to account for the motivation of data reuse behavior. It is because scientists could be influenced by collective movement or disciplinary common sense toward data openness. Third, in the TPB framework, we included organizational support and availability of data repository to represent behavioral control. Particularly, data repository availability is the unique contribution of the study as it attempts to incorporate the repository issue in the research model. There have been many efforts to develop data repositories for health science data, especially in library science. However, the library field has been focused on data storage, curation, and preservation. Less research has done to examine how the existence of data repositories related to scientists' behavioral intention to reuse data. This study began to fill that gap and modified and extended the TPB framework to better reflect the unique context of data reuse behavior among health scientists.

There are several limitations to be acknowledged in this study. First, the sample size might not be sufficient to represent the diversity of scientists within health sciences. Even though we sent out an invitation to 2,388 potential participants via a Qualtrics e-mail

campaign, only 161 health scientists completed the survey. Second, in this study, we did not distinguish types of data in health sciences. In particular, there are largely several types of health science data including patient care data, genomics and proteomics, clinical trials data, and population-based data. There might be different data reuse behavior by type of data; therefore, such research will have to be carried out in the future. Third, TPB is a comprehensive tool that has been widely used to investigate multiple aspects of human behavior, and it is a good fit with the context of health scientists' reuse behavior. However, TPB does not address the issue of data quality, for example, credibility, authority, coverage, and recency of data. In understanding of data reuse behavior, data itself is an important component, but the research model herein omits the aspect of data quality.

7. Conclusion

Data reuse has a growing role in health science research, and health scientists are seeing that reuse result in quality research outcomes. However, the individual researchers face significant challenges in satisfying funding agencies' data sharing requirements while also protecting their participants' privacy. Furthermore, ensuring individual researchers' career development while supporting public goodwill remains a significant issue to be resolved in open data science. Our research to understand why health scientists intend to reuse data would help to further identify how research communities resolve such issues in challenging environments.

One of the solutions this study points to is the use of data repositories in health sciences to facilitate data reuse practice. As health scientists rapidly move toward analyzing multitudes of complex data to foster personalized medicine, health science data repositories will play a critical role. To optimally use such data repositories, quality assurance, regulatory support, technical assistance, and data analytics support for health scientists' data reuse should be further improved. In the era of big data and the open science movement, the upfront investment to implement a data repository pales against the concerns of poor data quality, consensus on data use agreement, and poor decision making. More scientists' behavioral data are needed to show that scientists who are open to using data repositories generate more productive or quality science and/or save research expenses compared to those who do not reuse data. Because health data are such a huge asset for health research community, effective data reuse, facilitated by data repositories, would be critical to the success of health science research.

Based on the acknowledged limitations, future research is planned, which enlarges sample size to better represent the health science population. Also, we plan on distinguishing data types in understanding health data reuse behavior, as health scientists' data practices would be influenced by data type, e.g., genomics data vs clinical data. That is, it will be important to examine how scientists' behavior of data reuse would differ by data type. Moreover, it is required to include the examination of data quality. In the next study, measures to represent data quality will be developed to investigate how data quality would influence scientists' reuse behavior. Building on the groundwork laid by this study, this research will help to ensure that health scientists' both can and do profit from the many advantages of data reuse, while sidestepping its risks, to build better health knowledge for everyone.

References

- Ajzen, I. (1991), "The theory of planned behavior", *Organizational Behavior and Human Decision Process*, Vol. 52 No. 2, pp. 179-211.
- Ajzen, I. (2002), "Perceived behavioural control, self-efficacy, locus of control and the theory of planned behaviour", *Journal of Applied Social Psychology*, Vol. 32 No. 4, pp. 665-683.

- Ajzen, I. (2012), "Theory of planned behavior", in Van Lange, P.A.M., Kruglanski, A.W. and Higgins, E.T. (Eds), *The Handbook of Theories of Social Psychology*, SAGE Publications Inc., Thousand Oaks, CA, pp. 438-495.
- Ajzen, I. and Fishbein, M. (2005), "The influence of attitudes on behavior", in Albarracin, D., Johnson, B.T. and Zanna, M.P. (Eds), *Handbook of Attitudes and Attitude Change*, Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, NJ, pp. 173-221.
- Akers, K.G. and Doty, J. (2013), "Disciplinary differences in faculty research data management practices and perspectives", *International Journal of Digital Curation*, Vol. 8 No. 2, pp. 5-26.
- Babbie, E.R. (1990), *Survey Research Methods*, Wadsworth Publishing, Belmont, CA.
- Bock, G.W., Zmud, R.W., Kim, Y.G. and Lee, J.N. (2005), "Behavioral intention formation in knowledge sharing: examining the roles of extrinsic motivators, social-psychological forces, and organizational climate", *MIS Quarterly*, Vol. 29 No. 1, pp. 87-111.
- Bohle, S. (2013), "What is e-science and how should it be managed", SciLogs, available at: www.scilogs.com/scientific_and_medicalibraries/what-is-e-science-and-how-should-it-be-managed (accessed March 28, 2017).
- Campbell, E.G., Weissman, J.S., Causino, N. and Blumenthal, D. (2000), "Data withholding in academic medicine: characteristics of faculty denied access to research results and biomaterials", *Research Policy*, Vol. 29 No. 2, pp. 303-312.
- Carlson, S. and Anderson, B. (2007), "What are data? The many kinds of data and their implications for data re-use", *Journal of Computer-Mediated Communication*, Vol. 12 No. 2, pp. 635-651.
- Cooper, I.D. and Crum, J.A. (2013), "New activities and changing roles of health sciences librarians: a systematic review, 1990-2012", *Journal of the Medical Library Association*, Vol. 101 No. 4, pp. 268-277.
- Dallmeier-Tiessen, S., Darby, R., Gitmans, K., Lambert, S., Matthews, B., Mele, S., Suhonen, J. and Wilson, M. (2014), "Enabling sharing and reuse of scientific data", *New Review of Information Networking*, Vol. 19 No. 1, pp. 16-43.
- Davis, F.D. (1989), "Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance in information technology", *MIS Quarterly*, Vol. 13 No. 3, pp. 319-340.
- Davis, F.D., Bagozzi, R.P. and Warshaw, P.R. (1989), "User acceptance of computer technology: a comparison of two theoretical models", *Management Science*, Vol. 35 No. 8, pp. 982-1003.
- Diamond, C.C., Mostashari, F. and Shirky, C. (2009), "Collecting and sharing data for population health: a new paradigm", *Health Affairs*, Vol. 28 No. 2, pp. 454-466.
- Faniel, I.M. and Jacobsen, T.E. (2010), "Reusing scientific data: how earthquake engineering researchers assess the reusability of colleagues' data", *Computer Supported Cooperative Work-the Journal of Collaborative Computing*, Vol. 19 Nos 3-4, pp. 355-375.
- Faniel, I.M., Barrera-Gomez, J., Kriesberg, A. and Yakel, E. (2013), "A comparative study of data reuse among quantitative social scientists and archaeologists", iConference, iSchools, Fort Worth, TX, pp. 797-800.
- Federer, L.M., Lu, Y.L., Joubert, D.J., Welsh, J. and Brandys, B. (2015), "Biomedical data sharing and reuse: attitudes and practices of clinical and scientific research staff", *PloS One*, Vol. 10 No. 6, pp. 1-17.
- Fornell, C. and Larcker, D.F. (1981), "Structural equation models with unobservable variables and measurement error: Algebra and statistics", *Journal of Marketing Research*, Vol. 18 No. 3, pp. 382-388.
- Goodman, A., Pepe, A., Blocker, A.W., Borgman, C.L., Cranmer, K., Crosas, M., Di Stefano, R., Gil, Y., Groth, P. and Hedstrom, M. (2014), "Ten simple rules for the care and feeding of scientific data", *PLoS Computational Biology*, Vol. 10 No. 4, pp. 1-5.
- Institute of Medicine (2013), "The benefits of data sharing", Sharing Clinical Research Data: Workshop Summary, available at: www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK137823/ (accessed March 28, 2017).

- Jao, I., Kombe, F., Mwalukore, S., Bull, S., Parker, M., Kamuya, D., Molyneux, S. and Marsh, V. (2015), "Research stakeholders' views on benefits and challenges for public health research data sharing in Kenya: the importance of trust and social relations", *PloS One*, Vol. 10 No. 9, p. e0135545.
- Joo, S. and Choi, N. (2016), "Understanding users' continuance intention to use online library resources based on an extended expectation-confirmation model", *The Electronic Library*, Vol. 34 No. 4, pp. 554-571.
- Kaye, J. (2012), "The tension between data sharing and the protection of privacy in genomics research", *Annual Review of Genomics and Human Genetics*, Vol. 13 No. 1, pp. 415-431.
- Kaye, J., Heeney, C., Hawkins, N., de Vries, J. and Boddington, P. (2009), "Science and society: data sharing in genomics – re-shaping scientific practice", *Nature Reviews Genetics*, Vol. 10 No. 5, pp. 331-335.
- Kim, Y. and Kim, S. (2015), "Institutional, motivational, and resource factors influencing health scientists' data-sharing behaviours", *Journal of Scholarly Publishing*, Vol. 46 No. 4, pp. 366-389.
- Kim, Y. and Stanton, J.M. (2016), "Institutional and individual factors affecting scientists' data-sharing behaviors: a multilevel analysis", *Journal of the Association for Information Science and Technology*, Vol. 67 No. 4, pp. 776-799.
- Kim, Y. and Zhang, P. (2015), "Understanding data sharing behaviors of STEM researchers: the roles of attitudes, norms, and data repositories", *Library & Information Science Research*, Vol. 37 No. 3, pp. 189-200.
- Kostova, T. and Roth, K. (2002), "Adoption of an organizational practice by subsidiaries of multinational corporations: institutional and relational effects", *Academy of Management Journal*, Vol. 45 No. 1, pp. 215-233.
- Lee, M.-C. (2009), "Predicting and explaining the adoption of online trading: an empirical study in Taiwan", *Decision Support Systems*, Vol. 47 No. 2, pp. 133-142.
- Littler, D. and Melanthiou, D. (2006), "Consumer perceptions of risk and uncertainty and the implications for behaviour towards innovative retail services: the case of internet banking", *Journal of Retailing and Consumer Services*, Vol. 13 No. 6, pp. 431-443.
- Lo, B. (2015), "Sharing clinical trial data: maximizing benefits, minimizing risk", *Jama*, Vol. 313 No. 8, pp. 793-794.
- Lowry, P.B. and Gaskin, J. (2014), "Partial least squares (PLS) structural equation modeling (SEM) for building and testing behavioral causal theory: when to choose it and how to use it", *IEEE Transactions on Professional Communication*, Vol. 57 No. 2, pp. 123-146.
- Mundel, T. (2014), "Knowledge is power: sharing information can accelerate global health impact", Bill & Melinda Gates Foundation, available at: www.impatientoptimists.org/Posts/2014/11/Knowledge-is-Power (accessed August 14, 2016).
- Olson, S. and Downey, A.S. (2013), *Sharing Clinical Research Data: Workshop Summary*, National Academies Press, Washington, DC.
- Park, N., Roman, R., Lee, S. and Chung, J.E. (2009), "User acceptance of a digital library system in developing countries: an application of the technology acceptance model", *International Journal of Information Management*, Vol. 29 No. 3, pp. 196-209.
- Piwowar, H.A., Becich, M.J., Bilofsky, H. and Crowley, R.S. (2008), "Towards a data sharing culture: recommendations for leadership from academic health centers", *PloS Medicine*, Vol. 5 No. 9, pp. 1315-1319.
- Rani, M. and Buckley, B.S. (2012), "Systematic archiving and access to health research data: rationale, current status and way forward", *Bulletin of the World Health Organization*, Vol. 90 No. 12, pp. 932-939.
- Reidpath, D.D. and Allotey, P.A. (2001), "Data sharing in medical research: an empirical investigation", *Bioethics*, Vol. 15 No. 2, pp. 125-134.

-
- Ross, J.S., Lehman, R. and Gross, C.P. (2012), "The importance of clinical trial data sharing toward more open science", *Circulation-Cardiovascular Quality and Outcomes*, Vol. 5 No. 2, pp. 238-240.
- Shen, Y. (2016), "Research data sharing and reuse practices of academic faculty researchers: a study of the Virginia tech data landscape", *International Journal of Digital Curation*, Vol. 10 No. 2, pp. 157-175.
- Spencer, K., Sanders, C., Whitley, E.A., Lund, D., Kaye, J. and Dixon, W.G. (2016), "Patient perspectives on sharing anonymized personal health data using a digital system for dynamic consent and research feedback: a qualitative study", *Journal of Medical Internet Research*, Vol. 18 No. 4, pp. 1-11.
- Tenopir, C., Allard, S., Douglass, K., Aydinoglu, A.U., Wu, L., Read, E., Manoff, M. and Frame, M. (2011), "Data sharing by scientists: practices and perceptions", *PloS One*, Vol. 6 No. 6, pp. 1-21.
- Tenopir, C., Dalton, E.D., Allard, S., Frame, M., Pjesivac, I., Birch, B., Pollock, D. and Dorsett, K. (2015), "Changes in data sharing and data reuse practices and perceptions among scientists worldwide", *PloS One*, Vol. 10 No. 8, pp. 1-24.
- Tenopir, C., Sandusky, R.J., Allard, S. and Birch, B. (2014), "Research data management services in academic research libraries and perceptions of librarians", *Library & Information Science Research*, Vol. 36 No. 2, pp. 84-90.
- Thompson, R.L., Higgins, C.A. and Howell, J.M. (1991), "Personal computing: toward a conceptual model of utilization", *MIS Quarterly: Management Information Systems*, Vol. 15 No. 1, pp. 125-142.
- Tohidinia, Z. and Mosakhani, M. (2010), "Knowledge sharing behaviour and its predictors", *Industrial Management & Data Systems*, Vol. 110 Nos 3-4, pp. 611-631.
- van Panhuis, W.G., Paul, P., Emerson, C., Grefenstette, J., Wilder, R., Herbst, A.J., Heymann, D. and Burke, D.S. (2014), "A systematic review of barriers to data sharing in public health", *BMC Public Health*, Vol. 14 No. 1, pp. 1-9.
- Venkatesh, V., Morris, M.G., Davis, G.B. and Davis, F.D. (2003), "User acceptance of information technology: toward a unified view", *MIS Quarterly*, Vol. 27 No. 3, pp. 425-478.
- Wallis, J.C. (2014), "Data producers courting data reusers: two cases from modeling communities", *International Journal of Digital Curation*, Vol. 9 No. 1, pp. 98-109.
- Wallis, J.C., Rolando, E. and Borgman, C.L. (2013), "If we share data, will anyone use them? Data sharing and reuse in the long tail of science and technology", *PloS One*, Vol. 8 No. 7, pp. 1-17.
- Yoon, A. (2015), "Data reuse and users' trust judgments: toward trusted data curation", Doctor of Philosophy Dissertation, University of North Carolina, Chapel Hill, NC.
- Zimmerman, A. (2007), "Not by metadata alone: the use of diverse forms of knowledge to locate data for reuse", *International Journal on Digital Libraries*, Vol. 7 Nos 1-2, pp. 5-16.
- Zimmerman, A. (2008), "New knowledge from old data – the role of standards in the sharing and reuse of ecological data", *Science Technology & Human Values*, Vol. 33 No. 5, pp. 631-652.
- Zuiderwijk, A. and Janssen, M. (2014), "Open data policies, their implementation and impact: a framework for comparison", *Government Information Quarterly*, Vol. 31 No. 1, pp. 17-29.

Appendix

Construct	Items	Sources
Perceived usefulness	Reusing other researchers' data improves the quality of my research Reusing other researchers' data enhances the effectiveness of my research Reusing other researchers' data reduces the time/cost/effort I spend on my research	Davis (1989), Davis <i>et al.</i> (1989)
Perceived concern	If I reuse other researchers' data, I worry that I might misinterpret the data If I reuse other researchers' data, I worry that I might cause infringement If I reuse other researchers' data, I worry that I might not publish with that data	Little and Melanthiou (2006), Lee (2009)
Attitude toward data reuse	Reusing other researchers' data is valuable Reusing other researchers' data is desirable Reusing other researchers' data is pleasant	Ajzen and Fishbein (2005), Tohidinia and Mosakhani (2010)
Social norm	In my discipline, it is expected that researchers could reuse other researchers' data In my discipline, many of researchers currently reuse data In my discipline, reusing other researchers' data is a common practice	Ajzen and Fishbein (2005), Kostova and Roth (2002)
Disciplinary climate	Researchers in my discipline cooperate well Researchers in my discipline have a strong feeling of community My discipline provides open communication among colleagues	Bock <i>et al.</i> (2005), Tohidinia and Mosakhani (2010)
Data repository	In my discipline, data repositories are available for researchers to share data In my discipline, researchers can easily access data repositories to reuse data	Thompson <i>et al.</i> (1991), Venkatesh <i>et al.</i> (2003)
Organizational support	In my organization (e.g. university), resources that promote data reuse are available to me Information technologies are available to support my data reuse A specialized person is available to assist with my data reuse	Thompson <i>et al.</i> (1991), Venkatesh <i>et al.</i> (2003)
Data Reuse Intention	I am likely to reuse other researchers' data for my future research I intend to reuse other researchers' data for my future research I will try to reuse other researchers' data for my future research	Ajzen and Fishbein (2005), Tohidinia and Mosakhani (2010)

Table AI.
Measurement items

About the authors

Dr Soohyung Joo is an Assistant Professor in the School of Information Science at the University of Kentucky. He obtained his PhD in information studies from the University of Wisconsin-Milwaukee. His research areas are digital libraries, information retrieval, online resource use, data analytics, and research data services. He is currently working on developing a research data services model in academic libraries. His research work has been published in information science journals, including the *Journal of the Association for Information Science and Technology*, *Information Processing and Management*, and the *Electronic Library*.

Sujin Kim, PhD, is an Associate Professor with the Division of Biomedical Informatics. Her areas of research interest include: bio repository information system, metadata development for digital

pathology images, biomedical informatics education and training, caption-based image descriptions, and health science information resources and services.

Youngseek Kim is an Assistant Professor in the School of Information Science at the University of Kentucky. He completed his PhD at the Syracuse University, and he received the Eugene Garfield Doctoral Dissertation Award and Emerald/EFMD Outstanding Doctoral Research Award (highly commended) in Information Science. His current research efforts in eScience try to understand the nature of scientists' data practices, focusing on data sharing and reuse, the education of eScience professionals, and adoption and use of cyber infrastructure. He published articles in *Journal of Association for Information Science and Technology*, *Journal of Information Science*, and *Library and Information Science Research*. Youngseek Kim is the corresponding author and can be contacted at: youngseek.kim@uky.edu

Attitudinal,
social, and
resource
factors

407

For instructions on how to order reprints of this article, please visit our website:

www.emeraldgroupublishing.com/licensing/reprints.htm

Or contact us for further details: **permissions@emeraldinsight.com**

西安电子科技大学
毕业设计（论文）指导情况登记表

专业	信息管理与信息系统	题目	不同在线社交线索下的社会科学数据复用行为特征研究		
学生姓名	赵红玉	学号	21069100225	教师姓名	马续补
指导次数	指导内容	指导效果		指导时间	指导教师签名
1	文献资料分散、对某些统计方法理解不足的问题，以及确定选题、文献调研等内容。	通过使用文献管理系统解决文献分散问题，初步确定研究方向和工作内容。		2024 年 11 月 26 日	马续补
2	理论框架构建难度较大、实验设计和技术实现存在挑战的问题，以及推进实验设计等内容。	学习理论模型，借助文献寻求解决方案，同时完善模拟平台功能需求和问卷设计。		2024 年 12 月 3 日	马续补
3	理论框架还需完善、问卷设计相关的问题，以及完成理论框架构建、推进实验设计等内容。	通过阅读导师所给文献进一步完善理论框架，开展预测试并优化问卷设计。		2024 年 12 月 10 日	马续补
4	文献综述范围广难以聚焦的问题，以及开题报告撰写启动的内容。	重新审视研究主题，筛选相关文献进行深入分析，明确开题报告结构并细化各部分内容。		2024 年 12 月 17 日	马续补
5	实验变量控制问题，以及完成开题报告终稿、问卷预测试与优化等内容。	采用分阶段实验策略降低复杂度，完成开题报告终稿并进行问卷预测试与优化。		2024 年 12 月 24 日	马续补
6	论文章节逻辑衔接松散的问题，以及论文整体框架搭建、实验方案细节确认等内容。	重定义章节目标，优化实验方案，减少被试量，完成论文整体框架搭建和实验方案细节确认。		2025 年 3 月 4 日	马续补
7	实验组别对比不足的问题，以及实验设计细化与验证等内容。	简化假设表述，补充实验局限解释，确定实验分组与操纵方案，开展预实验并优化实验流程。		2025 年 3 月 11 日	马续补

指导次数	指导内容	指导效果	指导时间	指导教师签名
8	主观测量与客观行为指标选取的问题,以及正式实验数据采集完成、数据分析等内容。	引入中介分析、补充眼动数据佐证,优化量表题项,完成正式实验数据采集和初步数据分析。。	2025年3月18日	于晓利
9	眼动数据偏差问题,以及数据分析与结果验证、数据可视化优化等内容。	增加预实验,在统计分析中纳入协变量,完成数据分析与结果验证,用图表进行数据可视化。	2025年4月1日	于晓利
10	行为编码过程中主观偏差显著的问题,以及数据分析报告撰写、行为模式数据整合等内容。	修订编码,明确行为标签,完成数据分析报告撰写,确保行为模式数据整合的准确性和一致性。	2025年4月8日	于晓利
11	数据预处理与特征提取、聚类方法实施与结果验证等内容。	完成数据预处理与特征提取,采用 K-means 聚类。	2025年4月15日	于晓利
12	理论衔接不足的问题,以及行为模式分析与理论关联的内容。	完成行为模式分析与理论关联,撰写“行为模式分析”章节。	2025年4月22日	于晓利
13	图表与文字描述的衔接的问题,以及图表生成、论文内容撰写等内容。	对每张图表增加文字描述中的引用和解释,完成图表生成,撰写“行为模式分析”章节初稿。	2025年4月29日	于晓利
14	第四章内容的逻辑性有待加强的问题,以及完成初稿前四章内容、实验结果的进一步验证等内容。	重新梳理第四章内容结构,增加解释性文字,完成前四章内容,同时验证研究结果的可靠性。	2025年5月6日	于晓利
15	部分行为模式的解释不够深入的问题,以及完成初稿第五、六章内容。	结合文献进一步解释行为模式成因,完成初稿第五、六章内容。	2025年5月14日	于晓利
16	技术路线图与章节内容的对应关系的问题,以及论文修改的内容。	在技术路线图中标注每章的核心方法,说明其逻辑递进性,增加章节小结。	2025年5月20日	于晓利

说明:

1. 本表由学生填写;
2. 学生提出的问题或导师指导的问题均填入指导内容栏内,经教师指导将解决结果记在效果栏内,并请指导教师签名作为记载。
3. 各学院可根据本学院专业认证要求及细则对表格进行修改,修改后的表格需向本科生院备案。

论文信息							
送检单位	西安电子科技大学						
论文题目	不同在线社交线索下的社会科学数据复用行为特征研究						
论文作者	赵红玉			指导教师	马续补		
报告编号	2025060203233400134						
送检文件	毕业论文.pdf						
送检时间	2025/06/02 03:23:34						
检测说明							
1. 检测依据：学校模板《西安电子科技大学本科毕业论文模板》；国家标准《GB7713 学位论文编写格式》，《GB7714 参考文献著录规则》，《GB15834 标点符号用法》，《GB15835 出版物上数字用法》，《GB3100 国际单位制及其应用》，《GB3101 有关量单位符号的一般原则》，《GB3102 空间和时间的量和单位》。 2. 万字差错率计算方法：错误数*10000/总字数（每万字差错率），参考《图书质量管理规定》。 3. 判断依据：万字差错率超过 5.00 不合格。							
检测结果							
全文页数	72	字符统计	52060	中文字符	33839	非中文单词	2239
问题总数	0	万字差错率	0.00/10000		结论	合格	
评阅机器人	0109robot			2025/06/02 03:23:43	用时	8 秒	
真伪验证							
							
论无优微信公众号		论无优微信客服		报告真伪识别码			